

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

COORDENAÇÃO DO BACHARELADO EM MATEMÁTICA

FORTALEZA

2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

REITOR
Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque

VICE-REITOR
Prof. José Glauco Lobo Filho

Pró-Reitora de Graduação
Profa. Ana Paula de Medeiros Ribeiro

Pró-Reitora de Graduação Adjunta
Profa. Simone da Silveira Sá Borges

Coordenadora de Projetos e Acompanhamento Curricular – COPAC
Profa. Aline Batista de Andrade

Diretora do Centro de Ciências
Profa. Regina Célia Monteiro de Paula

Vice-diretor do Centro de Ciências
Prof. Wandemberg Paiva Ferreira

Coordenadora de Programas Acadêmicos do Centro de Ciências
Profa. Cristina Paiva da Silveira Carvalho

Diretora de Planejamento e Avaliação de Projetos Pedagógicos – DPAPP
Profa. Virgínia Moura Garcia Oliveira

Coordenador do Curso de Bacharelado em Matemática
Prof. Fabrício Siqueira Benevides

Vice-coordenador
Prof. José Ederson Melo Braga

Colegiado do Curso
Prof. Antonio Caminha Muniz Neto
Prof. Diego Ribeiro Moreira
Prof. Fabrício Siqueira Benevides
Profa. Fernanda Ester Camillo Camargo
Prof. Florentiu Daniel Cibotaru

Prof. Jose Ederson Melo Braga
Prof. Rafael Castro de Andrade
Prof. Roberto Vinhaes Maluf Cavalcante
Prof. Rudini Menezes Sampaio

Representantes Estudantis
Kennedy Correa Da Silva Junior (2021)
João Levi Viana Tavares (2022)

Membros do NDE
Ernani de Sousa Ribeiro Júnior
Fabrício Siqueira Benevides
Florentiu Daniel Cibotaru
José Ederson Melo Braga
Marcelo Ferreira de Melo
Marco Magliaro

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5
1.1 Breve histórico e organização administrativa da UFC 7
1.2 Histórico do Curso de Bacharelado em Matemática 8
1.2.1 Fase Histórica 8
1.2.2 Matemática na UFC: mais de meio século de tradição 9
1.2.3 Influência Regional e Social da Matemática da UFC 10
1.2.4 Inserção Internacional 11
2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 13
2.1 Dados básicos (nome, titulação, modalidade, etc) 13
2.2 Princípios norteadores 13
2.3 Objetivos do curso 14
2.4 Perfil profissional do egresso 15
3 ESTRUTURA CURRICULAR 17
3.1 Conteúdos curriculares 17
3.2 Quadro de distribuição de carga horária total do curso 17
3.3 Organização geral das disciplinas 17
3.4 Quadros de Integralização curricular 20
Fluxograma da Matriz Curricular 22
3.5 Unidades e Componentes curriculares 23
3.6 Metodologias de ensino e de aprendizagem 25
3.7 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem 25
3.7.1 Acompanhamento ao longo do curso 26
3.8 Atividades Complementares 27
3.9 Atividades de Extensão 28
3.10 Estágios Curricular Supervisionado 30
3.11 TCC 30
3.12 Ementário e bibliografias 31
4 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 32
4.1 Coordenação e Unidades Curriculares 32
4.2 Colegiado 33
4.3 Núcleo Docente Estruturante 34
4.4 Apoio ao discente 35
4.5 Acompanhamento de egressos 36
4.6 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 37
5 INFRAESTRUTURA 38

5.1 Corpo Docente 40
APÊNDICES 43
APÊNDICE A– Normatização das Ativ. Complementares 43
A.1 Apresentação 44
A.2 Objetivos 44
A.3 Atribuições dos discentes 44
A.4 Regulamentação 45
A.5 Disposições finais 49
APÊNDICE B– Normatização das Atividades de Extensão 52
B.1 Apresentação 53
B.2 Objetivos 54
B.3 Atribuições dos Discentes 54
B.4 Atribuições dos Docentes 55
B.5 Disposições Finais 55
APÊNDICE C– Ementário Geral 58
ANEXOS 119
ANEXO A–REGIMENTO INTERNO DO NDE 119

1 APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Matemática da Universidade Federal do Ceará, consistindo de suas finalidades e organização, vigente a partir de 2023. O leitor encontrará informações sobre o histórico do curso, bem como o seu processo de implantação, consolidação e reconhecimento. De forma geral, será possível conhecer os princípios norteadores e o perfil definido para o egresso, aqui chamado de bacharel(a) em Matemática e suas áreas de atuação. Uma boa parte desse documento descreve a estrutura curricular, contendo o ementário e bibliografia das disciplinas, descrevendo as componentes obrigatórias e optativas do curso e estabelecendo as modalidades sobre a integralização curricular. Em comparação com o anterior (vigente de 2014 a 2022), foram realizadas revisões e atualizações de alguns componentes curriculares de forma pontual, mas não houve mudanças significativas no que diz respeito aos princípios norteadores do curso. Uma novidade bastante significativa desta atualização é a inclusão das atividades de extensão como componente curricular obrigatório, em atenção às mudanças recentes na legislação vigente.

O processo de reformulação da matriz curricular do curso de Bacharelado em Matemática foi conduzido pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE - Gestão jun/2021 a jun/2024), sendo fruto de um trabalho participativo e democrático.

O Curso de Bacharelado em Matemática da UFC destina-se à formação de recursos humanos para atuação como professores de Ensino Superior e/ou pesquisadores em Matemática ou áreas afins. Nesse contexto, o Bacharelado em Matemática é ofertado com as seguintes caraterísticas gerais:

(a) turno diurno;
(b) proposta de integralização em 8 semestres letivos (termo normal), com durações mínima e máxima de 6 e 12 semestres letivos, respectivamente;
(c) integralização total em 2774 horas, distribuídas entre 2016 horas de disciplinas obrigatórias, 352 horas de disciplinas optativas, 128 horas de atividades complementares e 278 de horas de extensão.
(d) O percentual de horas de extensão é de 10,0 % do total do curso.
(e) oferta de 35 vagas anuais, com ingresso no primeiro semestre letivo de cada ano, pelo processo seletivo ENEM/SISU.

Atualmente, a *carga horária semestral mínima, média e máxima* são estabelecidas pela Portaria N. 31/2022 de 20/04/2022 da UFC: 197 horas, 346 horas e 543 horas, respectivamente. Estes números são passiveis de atualizações em função de futuras regulamentações da UFC.

A quantidade de vagas a serem ofertadas anualmente foi definida após pesquisar o número médio de vagas ofertadas por outros cursos de bacharelado no país, com atenção aos cursos

do norte e nordeste. Levamos em consideração também, a necessidade dos programas de pós-graduação em obter excelentes candidatos egressos do Bacharelado, já que muitos egressos optam por seguir carreira acadêmica.

Os pressupostos legais e normativos citados abaixo foram também utilizados para o processo de construção deste PPC:

Parecer CNE/CES 1302/2001 contém as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática;

PPC de Bacharelado em Matemática da UFC, versão anterior implementado a partir de 2014.1 e em vigor até 2022.2;

Estatuto da UFC contém as definições e formulações básicas para a organização e o funcionamento da Universidade;

Regimento Geral da UFC normatiza aspectos da organização administrativa e acadêmica, completando o Estatuto a que se incorpora.

Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC para o período 2018-2022;

Resolução Nº 07 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) de 17 de junho de 2005 dispõe sobre as Atividades Complementares nos Cursos de Graduação da UFC;

Resolução Nº 28/CEPE, de 01 de Dezembro de 2017 estabelece os procedimentos pedagógicos e administrativos para a inclusão das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação;

Resolução Nº 10/CEPE, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Ceará e estabelece suas normas de funcionamento;

Resolução Nº 04/CEPE, de 27 de Fevereiro de 2014 normatiza as atividades de extensão dentro da UFC sob forma de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços

Resolução Nº 07/CEPE de 08 de Abril de 1994 trata das nomas para as Unidades Curriculares dos cursos dentro da UFC.

Lei Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências;

Parecer CONAES NO 04/2010 E RESOLUÇÃO Nº 01/2010, DE 17 DE JUNHO DE 2010 Dispõem sobre a função e composição dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE);

Portaria Nº 2 - MEC, DE 5 DE JANEIRO DE 2009 aprova o instrumento de avaliação para reconhecimento de cursos de graduação – Bacharelados e Licenciaturas – do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES;

Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Meta 12, Estratégia 7, do Plano Nacional de Educação (2014-2024) estabelece a quantidade mínima de atividades de extensão nos cursos de graduação

Instrumento de Avaliação Institucional de Cursos de Graduação (IACG) Presencial e à Distância (DAES/SINAES/INEP/MEC; OUTUBRO DE 2017) Dispõe sobre recredenciamento de cursos de graduação e transformação de organização acadêmica.

Portaria UFC Nº 35/2018 , 23 de novembro de 2018. Dispões sobre a matrícula no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Lei n. 13.146 de 2015 que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência

1.1 Breve histórico e organização administrativa da Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Nasceu como resultado de uma ampla mobilização da opinião pública cearense, tendo sido originalmente constituída pela união da Escola de Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia e Odontologia. Foi criada pela Lei nº 2.373, em 16 de dezembro de 1954, e instalada em 25 de junho do ano seguinte.

Desde a sua criação, a Universidade Federal do Ceará vem formando gerações de profissionais da mais alta qualificação, gerando e difundindo conhecimentos, preservando e divulgando valores artísticos e culturais, tornando-se ao longo desses anos uma instituição estratégica para o desenvolvimento do Estado e da região, ocupando posição de destaque no cenário acadêmico nacional e internacional.

A UFC é uma das instituições do sistema do Ensino Superior do Ceará atuando em todo o território cearense, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade. "*O universal pelo regional*" foi definido como lema da instituição. Fazendo jus a esse objetivo, a UFC situa-se

entre as dez maiores e melhores instituições federais de ensino superior do Brasil, líder em produtividade científica no Nordeste, respondendo por cerca de 90% de toda a produção científica desenvolvida no Estado.

A Universidade é atualmente composta de oito campi, denominados Campus do Benfica, Campus do Pici e Campus do Porangabuçu, todos localizados no município de Fortaleza (sede da UFC), além do Campus de Sobral, Campus de Quixadá, Campus de Crateús, Campus de Russas e Campus de Itapajé. Como entidade jurídica, existe sob número de CNPJ 07.272.636/0001-31, estando sua sede central localizada na Avenida da Universidade, 2853, Bairro Benfica, CEP 60020-181, Fortaleza, Ceará, Brasil.

A administração da UFC e coordenação das atividades universitárias são desempenhadas em dois níveis: Administração Superior e Administração Acadêmica. A Administração Acadêmica é gerida pelos departamentos, cuja coordenadoria está a cargo dos diversos Centros ou Faculdades. Nos seus três campi em Fortaleza, estão distribuídos quatro centros (Centro de Ciências; Centro de Ciências Agrárias; Centro de Tecnologia e Centro de Humanidades).

1.2 Histórico do Curso de Bacharelado em Matemática

O curso de Bacharelado em Matemática é um dos dois programas de graduação ofertados pelo Departamento de Matemática, parte integrante do Centro de Ciências, localizado no Campus do Pici de Fortaleza.

1.2.1 Fase Histórica

A fase contemporânea da Matemática no Brasil tem início por volta de 1934, quando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), passa acolher como visitantes matemáticos do exterior. Mas, somente a partir de 1950, a pesquisa em Matemática atingiu qualidade para publicação nos melhores periódicos do mundo. Um exemplo de excelente resultado de pesquisa dessa época é o Teorema da Estabilidade Estrutural do cearense radicado no Rio de Janeiro, Maurício de Matos Peixoto. Maurício estava na Universidade de Princeton, nos EUA, trabalhando com Solomon Lefschetz, matemático famoso pela sua contribuição a uma área da Matemática denominada Topologia. Graças à clarividência de Lefschetz, o Teorema da Estabilidade Estrutural do Maurício havia sido aceito para publicação no mais exigente periódico de Matemática, o *Annals of Mathematics*.

A década de 50 marca uma fase de efervescência da pesquisa em Matemática no mundo. Como já foi descrito, neste "boom" mundial foram criados, em 1951, o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Em 1952, foi criado, no Rio de Janeiro, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA),

um marco no desenvolvimento da pesquisa em Matemática no país. Faziam parte do IMPA, na época, os matemáticos Maurício Peixoto e Leopoldo Nachbin e o matemático/astrônomo Lélio Gama, seu diretor.

Foi nesta década de efervescência que foi criado, em 1954, o Instituto Cearense de Matemática, sob a liderança de Francisco Silva Cavalcante, professor do então recém-criado Curso de Bacharelado e Licenciatura em Matemática da Faculdade Católica de Filosofia do Ceará. A instalação do Instituto contou com as presenças de Leopoldo Nachbin e Elon Lages Lima. Elon, que era nossa ligação com o IMPA, se tornaria um dos mais influentes matemáticos através dos seus 50 livros publicados até hoje.

A criação do Instituto Cearense de Matemática é o marco inicial da fase contemporânea da Matemática no Ceará. Assim, com os objetivos que hoje ostenta, a Matemática no Ceará tem menos de 60 anos.

Destacam-se na década de 1950:

1. A outorga, pela UFC, de Mandato Universitário ao Instituto Cearense de Matemática em 1957, que inclua sede e recursos para professores visitantes, intercambio e aquisição de livros;
2. A realização do *I Colóquio Brasileiro de Matemática* em 1957, em Poços de Caldas (Minas Gerais), com a participação de 3 (três) professores do Ceará.

1.2.2 Matemática na UFC (Graduação e Pós-Graduação): mais de meio século de tradição

O trabalho de formação de recursos humanos intensificou-se na UFC. Jovens cearenses faziam estágio no IMPA e depois saíam para Doutorado no exterior. Em 1960, a UFC cria seu próprio Instituto de Matemática incorporando o pessoal científico e o acervo bibliográfico do Instituto Cearense de Matemática. O esforço é reconhecido pela comunidade de matemáticos brasileiros quando a UFC é escolhida para sediar, em 1961, o *III Colóquio Brasileiro de Matemática*, coordenado por Elon Lages Lima. Neste congresso nacional foram apresentadas e discutidas novas propostas de currículos para o Bacharelado e a Licenciatura em Matemática.

Em 1962, era criada a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da UFC, com os Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática tendo currículos atualizados, utilizando as experiências recém discutidas no Colóquio de 1961. Em 1965, era criado o Mestrado em Matemática: o 1º Mestrado da UFC e o 4º Mestrado em Matemática do país (os três primeiros foram da UnB, do IMPA e do ITA).

Um marco decisivo, já no final da década, foi a legislação criando o regime de tempo integral e dedicação exclusiva, em 1968. A Lei exigia Pós-Graduação para promoção na carreira docente. Para a Matemática, destaca-se também a criação da Sociedade Brasileira de Matemática,

em 1969. Multiplicaram-se as Agências Financiadoras da pesquisa e pós-graduação, destacando-se a FINEP.

No Ceará, iniciam-se os trabalhos de pesquisa em Matemática com nível internacional. Na UFC, destaca-se a área de Geometria Diferencial, graças aos trabalhos de João Lucas Marques Barbosa e a colaboração com Manfredo Perdigão do Carmo, do IMPA, que viria a ser o orientador, em nível de Doutorado, de muitos geômetras cearenses. A UFC é, então, incluída entre os 10 maiores centros matemáticos do país com apoio maciço da FINEP. Começa a fase de ouro dos recursos financeiros e a UFC realiza, em 1978, a *II Escola de Geometria Diferencial*, que inclusive teve Carimbo Comemorativo da Empresa de Correios e Telégrafos. Cresce o acervo bibliográfico da Biblioteca de Matemática da UFC. Em fins de 1993, era criado o Doutorado em Matemática da UFC, com funcionamento a partir de 1995. A Pós-Graduação atualmente é nota 7 na CAPES. Já formou 102 Doutores e 390 Mestres. De 2017 a 2021, professores do departamento de Matemática da UFC publicaram quase uma centena de artigos de pesquisa em periódicos internacionais de grande impacto.

1.2.3 Influência Regional e Social da Matemática da UFC

Em janeiro e fevereiro de 1978 foi realizado o primeiro Programa de Verão da Matemática da UFC. Contou com 60 alunos e teve o apoio da FINEP. O objetivo do Programa de Verão era selecionar alunos para o Curso de Mestrado em Matemática da UFC, através de cursos básicos oferecidos em regime intensivo a participantes vindos das regiões Norte e Nordeste, principalmente.

Com as características atuais, o Programa de Verão foi realizado, pela primeira vez, em janeiro e fevereiro de 1986. A comemoração de 50 anos da Matemática na UFC realizou-se no Programa de Verão de 2005, o que mostra a importância dada ao Programa de enorme influência no desenvolvimento da Matemática no Norte-Nordeste. Dada a sua amplitude, o Programa de Verão hoje denomina-se Escola de Verão.

Na década de 1980 a UFC, destaca-se como um polo no Norte e Nordeste para a formação de Mestres em Matemática. Com a intensificação de nossa Escola de Verão em janeiro e fevereiro, todos os anos, recebemos uma clientela de dezenas de alunos de todos os Estados dessas regiões, com bolsa do CNPq.

Concentrando-se na influência social dos Programas de Matemática da UFC, destacamos a criação da Olimpíada Cearense de Matemática (OCM) em 1981, iniciando-se um trabalho que culminou com uma série de vitórias de jovens cearenses em Olimpíadas Internacionais. A OCM teve edições recentes em que se inscreveram mais de 1800 alunos, sendo estes pré-selecionados por suas escolas já que o número de vagas por escola é limitado. Este número caiu nos últimos anos devido à pandemia. Mas tende a voltar a crescer. Vários medalhistas da

OCM, que também foram medalhistas em olimpíadas internacionais, hoje, fazem parte do quadro de professores dos curso de Bacharelado, Licenciatura e da Pós-graduação em Matemática da UFC (tais como os professores Antônio Caminha Muniz Neto, Esdras Soares de Medeiros Filho, Fabrício Siqueira Benevides, Frederico Vale Girão, Yuri Gomes Lima, Ramon Moreira Nunes, Rafael Montezuma Cabral). E alguns integram também os comitês organizadores da OCM, da OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) e da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas).

Nossos programas pretendem continuar e promover, de modo unificado, projetos dirigidos à melhoria dos indicadores de qualidade do Ensino Fundamental e Médio em Matemática no Estado do Ceará, tendo em conta a indubitável urgência em formar futuros pesquisadores e professores de Matemática, sustentando o ciclo virtuoso de difusão dos métodos e técnicas em Matemática cruciais ao aparato tecnológico e científico da sociedade.

Consideramos que o futuro da pesquisa em Matemática é estritamente dependente da capacidade de atrairmos jovens ao meio acadêmico e, consecutivamente, oferecer a oportunidade de aquisição de conhecimentos e habilidades matemáticas necessárias ao desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade. Acreditamos que este trânsito em duplo sentido entre grupos de pesquisa altamente qualificados e produtivos e o vasto público de licenciados e professores de Matemática no Ensino Básico teria o efeito combinado de difundir práticas eficientes do ensino de Matemática em nosso estado e, ao mesmo tempo, de estimular a demanda pela pesquisa em ciências “duras” e Engenharias.

Todos os anos, alunos talentosos do curso de Bacharelado apresentam trabalhos em eventos de alcance nacional, tais como o ETC (Encontro de Teoria da Computação), organizado pela Sociedade Brasileira de Computação (já que o colegiado conta com um grupo de professores interdisciplinar que com frequência trabalha em temas relacionados à ciência da computação). Além de apresentarem trabalhos em eventos locais, tal como os Encontros de Iniciação Científica da UFC.

1.2.4 Inserção Internacional

A grande maioria das publicações dos professores do departamento de matemática são em veículos internacionais de alto prestígio. O alcance, penetração e influência do departamento é tamanha que o mesmo atraiu para seu quadro de professores permanente vários pesquisados estrangeiros, nascidos em países como: Dinamarca, Itália, Paraguai, França e Romênia. O departamento também já contou com professores visitantes (temporários) oriundos de vários países (Estados Unidos, França, Polônia, Itália, Espanha, etc).

O Departamento de Matemática da UFC tem reconhecidamente atuado na instauração e consolidação de novos centros de ensino e pesquisa em âmbito estadual e regional. Historica-

mente, o impacto do Departamento no cenário da Matemática regional se devia em grande parte a formação de recursos humanos, a maior parte atuante no Norte e Nordeste brasileiro. Todavia, o Departamento tem encampado políticas ativas, integradas e estimuladoras de atuação regional. De fato, temos mantido e fortalecido uma rede regional de pesquisa e ensino, envolvendo colaboradores de universidades e centros de ensino como UFCE, URCA, IFCE, UFPB, UFCG, UFPI, UFMA, UFPA e UFAM com quem o Departamento mantém convênios instituicionais em atendimento aos quesitos indispensáveis de inserção regional.

Convém ressaltar que, em toda a sua história, o Departamento de Matemática manteve um intenso fluxo de visitantes e da promoção de intercâmbios e eventos científicos. O Departamento manteve, ainda, projetos de intercâmbio financiados por agências como CNPq, CAPES, FUNCAP e Serrapilheira. Estão vigentes atualmente projetos institucionais em programas Royal Newton Foundation, PRONEX, CAPES-COFECUB, CAPES-PRINT (Programa de Internacionalização), projetos de cooperação bilateral (STIC/AMESUD, com França e Chile; e PROBRAL com a Alemanha), Grupos de Pesquisa-FUNCAP, PNPD, aos quais se somam vários projetos de pesquisadores como Universal/CNPq, dentre outros. Devemos mencionar ainda os projetos contemplados no Edital Serrapilheira na área de Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica e na área de Análise Geométrica.

O Departamento possui colaborações com renomadas instituições internacionais, como por exemplo, Ecole Polytechnique, University of Texas at Austin, Universita degli Studi di Milano, UNAM, Lehigh University, Cornell University, Universidade de Turin, Iowa University, Universite de Tours, Potsdam University, Purdue University, Université Aix-Marseille, Warwick University, Universidad de Murcia, Universidad de Granada e Universidad de Malaga. O afluxo de visitantes, em períodos de curta ou longa duração, propicia, por um lado, o desenvolvimento de trabalhos e projetos de pesquisa em conjunto com professores e alunos da UFC e, por outro lado, impacta decisivamente a formação dos alunos seja por meio de conferências, cursos, mini-cursos e seminários, seja por sua atuação direta na orientação de TCC, dissertações e teses.

Os professores do departamento também já organizaram vários eventos internacionais sediados na UFC tal como o já tradicional “Workshop de Análise Geométrica” (anual desde 2007), além do “Fortaleza Workshop on Combinatorics (2019)” e o “Jangada Dinâmica"(bianual).

A presença constante de pesquisadores de renome internacional segue trazendo um amplo conhecimento do que se é feito em Matemática no mundo, atraindo os alunos do curso de Bacharelado em Matemática a diversas áreas de pesquisa, através de participação em seminários, minicursos,congressos e inserção no mundo acadêmico. Nossos alunos comumente demonstram interesse em prosseguir os seus estudos acadêmicos, candidatando-se a pós-graduação, devido a essa gama de atividades que eles têm acesso durante o curso.

2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

2.1 Dados básicos (nome, titulação, modalidade, etc)

(a) Nome do curso: Bacharelado em Matemática.

(b) Titulação conferida: Bacharel(a) em Matemática.

(c) Modalidade do curso: Presencial.

(d) Duração do curso: A integralização total regular do curso é de 4 (quatro) anos, ou seja, 8 (oito) semestres letivos, podendo oscilar entre uma duração mínima de 3 (três) anos e máxima de 6 (seis) anos.

(e) Regime do curso: Semestral.

(f) Número de vagas oferecidas por semestre/ano: 35 vagas anuais.

A escolha no número de vagas foi mantida em relação ao PPC vigente (de 2014). Tanto em 2014 como em 2021 foram realizados estudos pela coordenação e NDE do curso sobre o número de vagas oferecidos por diversos programas de de Bacharelado em Matemática e Física, em especial por universidade do norte e nordeste. Estudou-se também o prospecto para os egressos do nosso curso conseguirem emprego. Em 2014 concluímos que 35 é o número de alunos ideal. Em 2021, chegamos a pensar em diminuir este número, mas a maioria dos colegiados decidiu manter a oferta atual, baseado nos dados analisados.

(g) Turnos previstos: Integral (manhã e tarde).

(h) Ano e semestre de início de funcionamento do curso: 1961.1.

(i) Ato de autorização: Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 921 de 27/12/2018, DOU Nº 249, Seção 1, Página 264, de 28/12/2018.

(j) Processo de ingresso: ingresso no primeiro semestre letivo de cada ano, pelo processo seletivo ENEM/SISU.

2.2 Princípios norteadores

A Matemática se encontra na base de todo conhecimento científico e é a linguagem fundamental de todas as ciências. Assim, a qualidade do ensino de Matemática em todos os níveis é absolutamente essencial para os desenvolvimentos científico, tecnológico, econômico e social do país. O Bacharelado em Matemática atende, em parte, ao inicio desta cadeia de formação do profissional em Matemática, tendo como foco principal a formação de profissionais que pretendam continuar seus estudos na área de Matemática com o intuito de fazer um doutorado.

São princípios norteadores do Curso de Bacharelado em Matemática:

1. Excelência na formação acadêmica com o objetivo de preparar os egressos adequadamente a fim de lhes permitir a continuação da formação em cursos de Mestrado e Doutorado em Matemática nas melhores universidades do país e do mundo.
2. Formação multi e interdisciplinar: identificar, formular e resolver problemas não só em Matemática Pura mas também em áreas afins, como Física, Computação, Matemática Aplicada, Engenharia Elétrica e de Telecomunicação, etc.
3. Educação motivadora que busca formar egressos conscientes da abrangência da Matemática nas Ciências assim como sua importância e aplicabilidade, ainda, contribuir para que discentes e egressos vejam a Matemática como instrumento imprescindível para o alavancamento do progresso da ciência e seus impactos nos desafios da sociedade contemporânea.
4. Desenvolvimento de competências transversais: autonomia, pensamento crítico, proatividade, flexibilidade, trabalho em equipe, liderança e responsabilidade no trabalho.
5. "*O Universal pelo regional"*, o lema da Universidade, que busca inspirar resolver problemas imediatos, progredindo passo a passo, mas sempre de olho nos grandes problemas, buscando uma alcance cada vez maior.

2.3 Objetivos do curso

Objetivos gerais

Os objetivos gerais do curso de Bacharelado em Matemática na UFC são pautados pelos princípios norteadores descritos na seção anterior. De forma concreta são os seguintes.

1. Disponibilizar para a sociedade profissionais com formação de alta qualidade, com capacidade para realizar estudos de pós-graduação e, dessa forma, suprir as carências do ensino superior na área de Matemática.
2. Formar profissionais cuja conduta seja pautada pela ética e pelo respeito aos direitos humanos e à diversidade de ideias e de opiniões.
3. Formar profissionais com capacidade de colaborar para o desenvolvimento da pesquisa na área de matemática ou em áreas correlatas.
4. Formar profissionais com elevada capacidade de trabalho em equipe e espírito de liderança.
5. Formar profissionais com capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte de produção de conhecimento.

Objetivos específicos

1. Desenvolver as habilidades operacionais de formular e resolver problemas utilizando ferramentas de:
   - cálculo diferencial e integral de uma ou mais variáveis reais,

   - equações diferenciais ordinárias,
   - equações com derivadas parciais,
   - matemática discreta e combinatória,
   - álgebra linear,
   - geometria diferencial,
   - topologia,
   - teoria das probabilidades.
2. Adquirir uma cultura matemática teórica em Análise, Álgebra e Geometria, via noções especificas e resultados fundamentais, que é suficiente para conferir aos alunos as habilidades de elaborar de forma rigorosa e independente demonstrações matemáticas.
3. Promover o espirito de análise e pesquisa em matemática, encorajando em alunos as próprias investidas nessa direção, orientando e acompanhando com informações atualizadas sobre o estado de pesquisa de certos temas relevantes para o assunto estudado.
4. Desenvolver habilidades de expressar-se escrita e oralmente em matemática com clareza e precisão.

2.4 Perfil profissional do egresso

É esperado que o profissional egresso tenha as seguintes características:

1. Uma sólida formação em matemática, com capacidade de realizar estudos de pós-graduação, desenvolver pesquisa e compreender as possíveis aplicações dessas pesquisas em outras áreas do conhecimento.
2. Capacidade para conduzir de forma autônoma e contínua o seu processo de aprendizagem e a construção de sua carreira.
3. Competência para atuar de forma crítica e criativa na resolução de problemas da área de Matemática ou de outra ciência, utilizando conhecimentos já existentes ou desenvolvendo novos conhecimentos.
4. Capacidade de formular questões que estimulem a reflexão e elaborar modelos que possam contribuir para o desenvolvimento do conhecimento humano, pautando sua conduta no rigor científico, nos preceitos éticos e de cidadania e no respeito à diversidade.
5. Capacidade para atuar tanto no ambiente acadêmico quanto em outros locais nos quais o bacharel em matemática seja requisitado, estando apto a desenvolver trabalho em grupo e com capacidade de liderança.

Áreas de atuação do futuro profissional

O curso de Bacharelado em Matemática na UFC, tem um viés acadêmico, de forma que boa parte do egressos irão atuar desenvolvendo pesquisas em Matemática pura, seja em universidades,

institutos de pesquisa, em empresas privadas ou outras instituições.

Contudo, sendo Matemática uma ciência de base, um sólido e a aprofundando conhecimento desta ciência dá ao egresso a possibilidade de prosseguir com sua carreia em diferentes área. Em outros países é comum que empresas contratem o bacharel em Matemática e ela mesma forneça treinamento específico para atuação do bacharel em atividades específicas do ramo de atuação da empresa. Infelizmente, essa cultura ainda não é comum no Brasil. Ainda assim, levando em conta o mercado de trabalho local, há várias possibilidades para o egresso.

O bacharel em Matemática formado na UFC poderá:

- Ocupar posição nas mais diversas instituições de ensino superior, atuando como professor;
- Continuar seu processo de formação através de cursos de Mestrado e/ou Doutorado nas melhores universidades do país e do mundo;
- Ingressar em carreira nas mais diversas posições no mercado de trabalho: desenvolvendo atividades relacionadas com Matemática ou com ciências afins que não exijam titulação específica por um conselho regional, tais como Física, Computação e algumas engenharias;
- Continuar seu processo de formação a fim de atuar no setor financeiro, por exemplo por meio de um MBA. Empresas com portfólios cada vez mais diversificados e sofisticados têm procurado cada vez mais as habilidades e os conhecimentos dos matemáticos;
- Através de formação continuada seguir para a obtenção de diploma de licenciado em matemática, a fim de atuar como professor de Matemática com alto nível de qualificação em escolas de Ensino Básico, particularmente como professor de Ensino Médio; uma observação é necessária aqui: a lei que restringe a possibilidade de atuação nas escolas de ensino básico diretamente depois da formação de um bacharel está, ao nosso ver, privando desnecessariamente o mercado de trabalho de excelentes profissionais.

3 ESTRUTURA CURRICULAR

3.1 Conteúdos curriculares

O curso de Bacharelado em Matemática se organiza de forma semestral, com duração total padrão de 4 (quatro) anos, divididos em 8 (oito) semestres, com carga horária distribuída como no quado abaixo.

3.2 Quadro de distribuição de carga horária total do curso

O quadro abaixo resume a quantidade de horas exigidas em cada tipo de componente curricular. E nas seções seguintes, explicamos o papel de cada categoria e como tais horas podem ser contabilizadas.

Componentes Curriculares		Carga Horária (horas)	
Obrigatórios	Disciplinas	2016	2294
	Unidade de Extensão	278	
Optativos	Disciplinas Optativas (das quais **96 horas** podem ser cursadas em **optativas-livres***)	352	352
	Disciplinas Eletivas	0	
Atividades Complementares		128	
TOTAL			2774

(*) Considera-se CARGA HORÁRIA OPTATIVA LIVRE o limite máximo, definido em horas, da carga horária optativa mínima do currículo do Curso, que poderá ser integralizado pelo discente, por meio de matrículas em componentes curriculares de outros Cursos.

Atualmente, a **carga horária semestral mínima, média e máxima** são estabelecidas pela Portaria N. 31/2022 de 20/04/2022 da UFC: 197 horas, 346 horas e 543 horas, respectivamente. Estes números são passiveis de atualizações em função de futuras regulamentações da UFC.

3.3 Organização geral das disciplinas

As disciplinas obrigatórias estão concentradas nos três primeiros anos do curso. Seu papel é apresentar ao estudante, de forma articulada, todos os conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares do MEC para Bacharelados em Matemática. É salutar observar que a lista de conteúdos exigida pelo MEC é relativamente longa, o que cria a necessidade um grande número de disciplinas obrigatórias. Mas tais disciplinas tratam não apenas sobre Matemática, como também sobre tópicos de Física, Computação e Estatística. Especificamente:

- Cálculo Diferencial e Integral;
- Álgebra (incluindo Álgebra Linear);
- Topologia;
- Análise (incluindo Análise Complexa);
- Geometria Diferencial;
- Probabilidade e Estatística;
- Física Clássica;
- Rudimentos de Física Moderna;
- Rudimentos de programação de computadores.

As disciplinas obrigatória da área de Matemática tratam de matemática clássica, cuja maior parte foi desenvolvida antes do ano 1900 (e alguns partes datam até mesmo de antes de Cristo), porém são pré-requisitos indispensáveis para que o aluno compreenda Matemática contemporânea. Além disso, mesmo em disciplinas clássicas como as séries de "Cálculo" e "Algebra Linear" são usadas bibliografias atualizadas recentemente, que trazem trazem uma abordagem moderna e inovadora e são escritos em linguagem contemporânea adequadas ao público alvo. De fato, a apresentação dos conteúdos em tais livros é radicalmente diferente daqueles usados no início dos anos 2000.

A seguir, quadro de disciplinas do curso ganha bastante flexibilidade no último ano, quando estudante o estudante cumprirá o mínimo de 352 horas em disciplinas optativas, escolhendo-as dentre um amplo leque de disciplinas. Destas, o aluno pode escolher até 96 em optativas livres, ou seja, de qualquer disciplina de qualquer curso ofertado pela UFC (inclusive da lista de disciplinas ofertadas pelo próprio curso).

As disciplina optativas podem ser classificadas em três categorias distintas:

- disciplinas optativas em Matemática avançada, preparatórias para um curso de Mestrado em Matemática ou áreas afins; isso traz a possibilidade ao aluno de estudar conteúdos contemporâneos e participar de projetos de Iniciação Científica com temas bastante atuais em seu currículo;
- disciplinas optativas de formação geral;
- a disciplina "Língua Brasileira de Sinais – Libras";
- as disciplinas sobre temas transversais contemporâneos como: "Educação Ambiental", "Educação em Direitos Humanos" e "Relações Étnico Raciais e Cultura Afro".

Além das disciplinas, a carga horária total contempla horas de atividades complementares e de atividades de Extensão que devem ser integralizadas no histórico escolar durante o inteiro período de formação, seguindo as regras dos respectivos manuais (ver Apêndice A e Apêndice B). Veja também o quadro da seção 3.2.

Matemática é uma ciência viva e vibrante, na qual uma quantidade imensa de pesquisa

nova é feita todos os dias. Assim, no elenco de disciplinas optativas incluí-se também disciplinas de “Seminários”, uma para cada área de pesquisa de nosso programa de pós-graduação. A ideia é que haja uma rotatividade na oferta destes componentes, em função dos interesses dos alunos concludentes daquele ano, servindo como ponte direta entre os temas clássicos e artigos de pesquisa contemporâneos.

3.4 Quadros de Integralização curricular

Disciplinas Obrigatórias											
Código	Sem.	Nome	Carga Horária (em horas)					Pré-requisitos	Co-requisitos	Equivalências	Unidade Responsável
			Teórica	Prática	EAD	Extensão	TOTAL				
CB0534	1	Cálculo Diferencial e Integral I	96	0	0	0	96	-	-	-	Matemática
CB0661	1	Matemática Discreta	96	0	0	0	96	-	-	-	Matemática
CB0667	1	Geometria Analítica Vetorial	64	0	0	0	64	-	-	-	Matemática
CK0211	1	Fundamentos de Programação	32	32	0	0	64	-	-	CK0030	Computação
						Total	320				
CB0535	2	Cálculo Diferencial e Integral II	96	0	0	0	96	CB0534	-	-	Matemática
CB0800	2	Álgebra Linear	96	0	0	0	96	CB0667	-	-	Matemática
(CD0FIs1)*	2	Física I	96	0	0	0	96	CB0534	-	CD0256 ou CD0339	Fisica
CK0029**	2	Estruturas de Informação	64	0	0	0	64	CK0211	-	-	Computação
						Total	352				
(CB0CdVa)*	3	Cálculo Diferencial de Várias Variáveis	64	0	0	0	64	CB0535	-	CB0536	Matemática
CB0801	3	Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias	64	0	0	0	64	CB0535	-	-	Matemática
CB0802	3	Teoria dos Números	96	0	0	0	96	CB0661	-	-	Matemática
(CD0FIs2)*	3	Física II	96	0	0	0	96	CD0FIs1*	-	CD0258 ou CD0343	Fisica
						Total	320				
(CB0CiVa)*	4	Cálculo Integral de Várias Variáveis	64	0	0	0	64	CB0CdVa*	-	-	Matemática
CB0613	4	Análise I	96	0	0	0	96	CB0535	-	-	Matemática
CB0682	4	Variável Complexa	64	0	0	0	64	CB0CdVa*	-	-	Matemática
CC0246	4	Estatística e Probabilidade	96	0	0	0	96	CB0535	-	-	DEMA
						Total	320				
CB0507	5	Estruturas Algébricas	96	0	0	0	96	CB0802	-	-	Matemática
CB0614	5	Análise II	96	0	0	0	96	CB0613 e CB0CiVa*	-	-	Matemática
CB0678	5	Elementos de Topologia	64	0	0	0	64	CB0613	-	-	Matemática
(CD0FIs3)*	5	Física III	96	0	0	0	96	CD0Fis1* e CB0535	-	CD0352 ou (CD0205 e CD0281)	Fisica
						Total	352				
CB0520	6	Álgebra Abstrata	96	0	0	0	96	CB0507 e CB0800	-	-	Matemática
CB0524	6	Introdução às Equações Diferenciais Parciais	96	0	0	0	96	CB0613 e CB0CdVa*	-	-	Matemática
CB0680	6	Introdução à Geometria Diferencial	64	0	0	0	64	CB0614	-	-	Matemática
CD0500	6	Física Moderna	96	0	0	0	96	CD0Fis3*	-	-	Fisica
						Total	352				
Total de obrigatórias (horas): 2016											

(*) Código de disciplina provisório. Disciplina a ser criada.

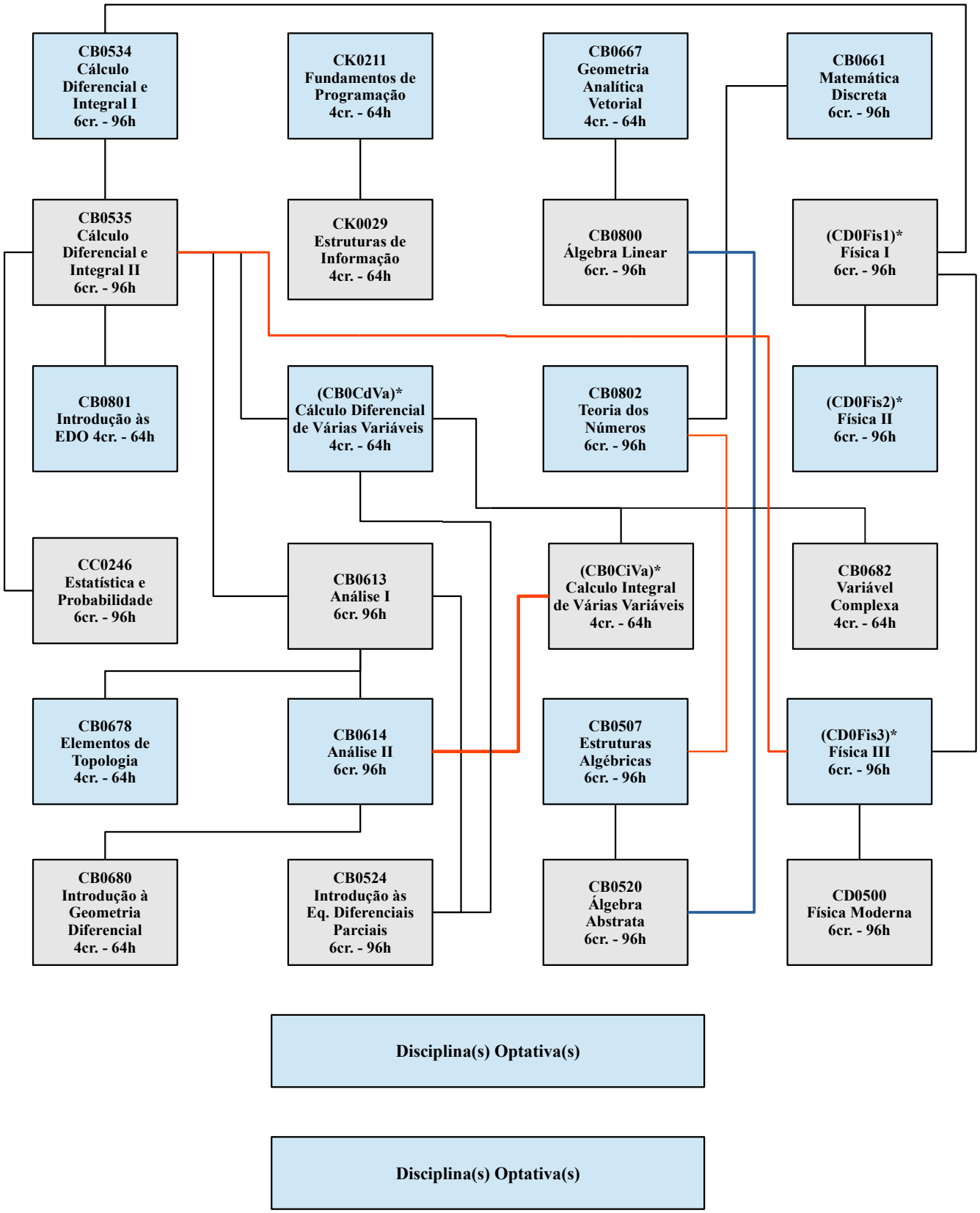
(**) Essa disciplina teve o texto da ementa vigente alterada, apenas com intuito de deixá-lo mais descritivo. Entendemos que não há necessidade de criação de novo código.

Componentes Curriculares Optativos									
		Carga Horária (em horas)							
Código	**Nome**	**Teórica**	**Prática**	**EAD**	**Extensão**	**TOTAL**	**Pré-requisitos**	**Co-requisito**	**Equivalências**
CB0542	Álgebra Linear II	96	0	0	0	96	CB0800	-	-
CB0804	Análise Complexa	96	0	0	0	96	CB0613 e CB0682	-	-
CB0805	Cálculo das Variações	96	0	0	0	96	CB0CiVa* e CB0801	-	-
CK0203	Construção e Análise de Algoritmos	64	0	0	0	64	CK0029	-	CK0019
PD0075	Cosmovisão Africana e Cultura dos Afrodec no Brasil	64	0	0	0	64	-	-	ICA1478
CB0803	Curvas Algébricas	96	0	0	0	96	CB0507	-	-
CJ0101	Educação Ambiental	64	0	0	0	64	-	-	LAB0026
PC0353	Educação em Direitos Humanos	64	0	0	0	64	-	-	0
CB0617	Equações Diferenciais Ordinárias	96	0	0	0	96	CB0614 e CB0801	-	-
CB0806	Geometria Computacional	96	0	0	0	96	CB0667 e CK0029	-	-
CB0619	Geometria Diferencial	96	0	0	0	96	CB0680	-	-
CB0644	Geometria Não-Euclidiana	96	0	0	0	96	CB0678 e CB0682	-	-
CB0518	Integração a Lebesgue	96	0	0	0	96	CB0613	-	-
CB0807	Introdução à Álgebra Comutativa	96	0	0	0	96	CB0507	-	-
(CB0AnaF)*	Introdução à Análise Funcional	96	0	0	0	96	CB0613	-	-
CB0808	Introdução à Teoria dos Grafos	96	0	0	0	96	CB0661	-	-
(CB0SisD)*	Introdução aos Sistemas Dinâmicos	96	0	0	0	96	CB0800 e CB0613	-	-
HLL0077	Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS	64	0	0	0	64	-	-	-
CC0263	Programação Linear	64	0	0	0	64	CB0800	-	CC0256
CB0809	Resolução de Problemas I	48	0	0	0	48	CB0535 e CB0800	-	-
CB0810	Resolução de Problemas II	48	0	0	0	48	CB0802 e CB0CiVa*	-	-
CB0547	Seminário de Álgebra I	32	0	0	0	32	-	-	-
CB0548	Seminário de Análise I	32	0	0	0	32	-	-	-
(CB0SemC)*	Seminário de Combinatória I	32	0	0	0	32	-	-	-
CB0549	Seminário de Equações Diferenciais I	32	0	0	0	32	-	-	-
CB0550	Seminário de Geometria I	32	0	0	0	32	-	-	-
CB0630	Seminário de Matemática Computacional I	32	0	0	0	32	-	-	-
(CB0SemS)*	Seminário de Sistemas Dinâmicos I	32	0	0	0	32	-	-	-
CB0551	Seminário de Topologia I	32	0	0	0	32	-	-	-
CK0125	Teoria dos Grafos	64	0	0	0	64	-	-	-
CB0646	Tópicos de Matemática I	96	0	0	0	96	-	-	-
CB0811	Tópicos em Combinatória	96	0	0	0	96	CB0661	-	-
CB0636	Topologia das Superfícies	96	0	0	0	96	CB0507 e CB0678	-	-
CB0637	Topologia dos Espaços Métricos	96	0	0	0	96	CB0678	-	-

(*) Códigos temporários. Componente a ser criado.

Fluxograma da Matriz Curricular do Bacharelado em Matemática

As linhas do fluxograma, lidas de cima para baixo, correspondem, respectivamente, à integralização proposta para os vários semestres letivos, do primeiro ao oitavo. A existência de um conector entre duas disciplinas indica que a disciplina mais acima é pré-requisito para aquela mais abaixo.
Disciplinas marcadas com * estão com códigos provisórios



Nos quadros acima, indicamos, entre outras coisas, quais departamentos da universidade é responsável por ofertar cada disciplina. Na próxima seção, descrevemos a organização do currículo através das unidades curriculares (participantes do colegiado do curso). Ou seja, distribuímos as disciplinas da seção anterior entre as diversas unidades curriculares. (Ver também a seção 4.1, sobre o funcionamento administrativo de cada unidade curricular).

3.5 Unidades e Componentes curriculares

O Bacharelado em Matemática estrutura-se em diversas Unidades Curriculares, as quais contemplam as várias áreas de conhecimento constantes do currículo e que congregam disciplinas afins. As Unidades Curriculares têm função pedagógica e constituem-se no fórum específico natural de discussão dos problemas de natureza didática de determinada área do conhecimento.

No quadro abaixo, organizamos as disciplinas dentro de cada unidade curricular.

As Unidades Curriculares do Bacharelado em Matemática são as seguintes:

UC de Álgebra	Álgebra Linear Álgebra Linear II Álgebra Abstrata Curvas Algébricas Estruturas Algébricas Introdução à Álgebra Comutativa Teoria dos Números Seminário de Álgebra I
UC de Análise	Análise I e II Análise Complexa Cálculo diferencial e integral I Cálculo diferencial e integral II Cálculo diferencial de várias variáveis Cálculo integral de várias variáveis Integração a Lebesgue Introdução a Análise Funcional Variável Complexa Seminário de Análise I
UC de Combinatória	Introdução a Teoria dos Grafos Matemática Discreta Seminário de Combinatória I Tópicos em Combinatória

UC de Equações Diferenciais	Equações Diferenciais Ordinárias Introdução aos Sistemas Dinâmicos Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias Introdução às Equações Diferenciais Parciais Seminário de Equações Diferenciais I Seminário de Sistemas Dinâmicos
UC de Geometria	Cálculo das Variações Elementos de Topologia Geometria Analítica Vetorial Geometria Computacional Geometria Diferencial Geometria Não-Euclidiana Introdução à Geometria Diferencial Seminário de Geometria I Seminário de Topologia I Topologia das Superfícies Topologia dosEspaços Métricos
UC de Extensão	responsável pelo acompanhamento, orientação e supervisão das atividades de extensão; o representante desta unidade é responsável também pelas disciplinas transversais que não se enquadrem nas demais unidades
UC de Computação	Construção e Análise de Algoritmos Estruturas de Informação Fundamentos de Programação Seminário de Matemática Computacional I Teoria dos grafos
UC de Estatística	Estatística e Probabilidade Programação Linear
UC de Física	Física I Física II Física III Física Moderna

Cada Unidade Curricular tem assento no Colegiado da Coordenação, na forma de um representante titular e um suplente, com mandatos de três anos, renováveis consecutivamente por, no máximo, outro período de igual duração.

3.6 Metodologias de ensino e de aprendizagem

As metodologias de ensino utilizadas no curso de Bacharelado em Matemáticas são pautadas pelo respeito tanto ao aluno quanto ao professor e ao objeto do estudo, tendo, como propósito comum, atingir os objetivos do curso, conforme descritos na Seção 2.12. Os professores ministrantes de disciplinas no curso tem a liberdade de escolher, entre as metodologias de ensino mais populares, aquela que mais lhes convém, seja ela tradicional, construtivista, Montessori, aula invertida, etc; alternativamente, podem aplicar seu próprio método inovador, desde que, ao longo do processo, certos princípios fundamentais sejam respeitados, o foco na aquisição (pelos discentes) do conteúdo previsto para a componente curricular seja mantido e as aulas sejam organizadas de forma a criar um ambiente adequado ao ato de aprendizagem, permitindo e encorajando uma comunicação dinâmica entre professor e alunos.

Cabe ao professor motivar, explicar, analisar, orientar, encorajar, dialogar com os discentes, sempre mantendo uma postura de respeito e imparcialidade, a fim de estimular a participação dos alunos nas diversas atividades ao longo de sua formação, sejam elas de ensino, pesquisa, extensão ou formação complementar, bem como o exercício do pensamento e da análise crítica, evitando métodos que levem simplesmente à memorização do conteúdo. Para tanto, abordagens através de estudos de caso serão uma das formas implementadas, com o suporte de novas tecnologias ou da tecnologia disponível, para que o aprendizado se dê de acordo com o contexto da realidade que se põe. Outros aspectos importantes são a necessidade de aquisição de softwares comerciais de linguagem de programação, banco de dados e otimização, o uso, quando possível, de softwares livres e o estímulo aos alunos à utilização dos recursos bibliográficos disponíveis (existentes e a serem adquiridos), não somente os impressos, mas também os que se encontram publicados de forma eletrônica.

A realização de seminários, de fóruns de discussões, de workshops, nas áreas de atuação do bacharel em Matemática, sem dúvida, facilitará a assimilação do conhecimento e propiciará o contato direto com o fazer do profissional. Outros seminários e searas de discussão tendo por objetivo exclusivo o diagnóstico e a análise dos conteúdos a serem abordados em disciplinas e outras atividades, assim como as metodologias empregadas, facilitarão o exercício da interdisciplinaridade, levando a uma formação na qual os diversos conhecimentos estarão interconectados.

3.7 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem

A avaliação dos processos de ensino e aprendizagem segue as normas regimentais da UFC, respeitando os direitos e as obrigações dos alunos previstos pelo Capitulo VI Regimento Geral da UFC (que pode e deve ser consultado).

No que concerne à avaliação discente, será realizada por disciplina, de forma continuada, considerando os aspectos: eficiência e assiduidade. Entende-se por assiduidade a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina e por eficiência o grau de aproveitamento do aluno nos estudos desenvolvidos em cada disciplina. Além disso, seguindo a tradição e observando a especificidade da área de Matemática, será priorizada a prova individual, dissertativa, realizada em sala de aula, não excluindo os outros recursos de avaliação continuada como: listas de exercícios, trabalhos de pesquisa em grupo, apresentação de seminários. Os resultados das verificações do rendimento serão expressos em notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com, no máximo, uma casa decimal.

Conforme Art 113 do Regimento Geral da UFC (2019) na verificação da assiduidade, será aprovado o aluno que frequentar 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária no caso de disciplina, vedado o abono de faltas. E conforme Art 116 do mesmo, a frequência mínima é de 90% no caso de atividades.

Conforme Art 114 (op.cit.) na verificação da eficiência, será aprovado por média o aluno que, em cada disciplina, apresentar média ponderada das notas resultantes das avaliações continuadas igual ou superior a 07 (sete). O aluno que apresentar a média igual ou superior a 04 (quatro) e inferior a 07 (sete), será submetido à avaliação final. O aluno que realizar a avaliação final será aprovado quando obtiver nota igual ou superior a 04 (quatro) nesta avaliação, média final igual ou superior a 05 (cinco), calculada pela seguinte fórmula: MF = (AF + MP)/2, onde MF denota a Média Final, AF a Nota de Avaliação Final e MP a Média das Avaliações Continuadas.

3.7.1 Acompanhamento ao longo do curso

No ensino de Matemática, há diversos tópicos que são pré-requisitos essenciais para outros mais avançados. Trazendo uma analogia do Ensino Fundamental, não há como o aluno aprender a manipular frações sem que antes tenha aprendido a manipular números inteiros.

Em que pese tal realidade, é importante observar que, ao elaborar o "Fluxograma da Matriz Curricular", o Núcleo Docente Estruturante e a Coordenação do Curso incluíram apenas os pré-requisitos que foram considerados indispensáveis.

Cientes do impacto no tempo de formação de uma reprovação em um componente curricular que seja pré-requisito a muitos outros, a coordenação propõe algumas medidas para mitigar esse problema, sobre as quais discorremos a seguir.

Escrevemos ou encorajamos professores a escreverem projetos de monitoria todo semestre, a fim de disponibilizar horários em que os alunos possam organizar estudos em grupo sob a tutela de um aluno bolsista mais experiente, dando preferência às disciplinas de base. Encorajamos os

professores a usar metodologias ativas (ver seção 3.6) levando em consideração a disponibilidade de bolsistas. Encorajamos, também, métodos de avaliação que vão além de provas, tais como apresentações orais e resolução de listas de exercícios. É salutar entender que a ideia dessas avaliações é dar diferentes oportunidades para o aluno demonstrar que adquiriu os conhecimentos necessários para seguir com o curso, e não o de facilitar a aprovação de alunos que não estejam aptos a tal continuidade.

No caso de reprovações (que, por vezes, são inevitáveis), a fim de reduzir o impacto sobre a integralização curricular dos discentes, várias disciplinas dos semestres iniciais são ofertadas mais um vez por ano. Especialmente, as disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I e II, Álgebra Linear e Matemática Discreta. Dessa forma, um aluno que venha a reprovar uma dessas disciplina não precisaria esperar um ano inteiro, mas apenas um semestre, para cursá-la novamente. Outra disciplina fundamental é Análise I, cujo conteúdo é rotineiramente requisitado nas provas de seleção do curso de Mestrado em Matemática. Assim, em cooperação com o Programa de Pós-graduação em Matemática (PGMAT), sempre que possível é oferecido um "Curso de Verão" sobre o conteúdo dessa disciplina, o qual tem lugar de Janeiro a Março, como uma das atividades da "Escola de Verão em Matemática". Tal evento é organizado ininterruptamente pela PGMAT há décadas, e consta da rotina didática do Departamento de Matemática. Dessa forma, as disciplinas nele ministradas têm seus créditos integralizados no final do primeiro semestre letivo de cada ano.

3.8 Atividades Complementares

Sob recomendação das Diretrizes Curriculares Nacionais e conforme a Resolução no 07/CEPE/UFC de 17 de junho de 2005, a formação do profissional dos cursos de graduação deve permitir a realização de atividades complementares. Para atender tal requisito, o projeto prevê a integralização dessas atividades por meio de organização, participação e/ou apresentação de trabalhos em eventos científicos, seminários, minicursos, realização de trabalhos voluntários que tenham relação com atividades desenvolvidas na UFC, vivências práticas proporcionadas por visitas técnicas promovidas pela coordenação do curso, função de liderança de turma, além da participação nos programas de iniciação à docência e à pesquisa. Dentro das atividades complementares, o projeto aqui apresentado incorpora o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC tem por objetivo não somente avaliar, mas sim disponibilizar ao aluno a oportunidade de se utilizar do método científico para elaborar textos, realizar pesquisas científicas e desenvolver habilidades de apresentação e documentação de maneira articulada. Tais habilidades serão vivenciadas ao longo do curso, dentro das disciplinas e demais atividades. A carga horaria de atividades complementares a ser integralizada por cada bacharel é de 128 h. Um manual normatizando as atividades complementares está anexado a esse projeto pedagógico.

3.9 Atividades de Extensão

Tendo em vista o principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, previsto no artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e procurando adequar o Curso de Bacharelado em Matemática às diretrizes da Resolução No 28/CEPE, de 01 de Dezembro de 2017, esse projeto prevê a obrigatoriedade da integralização de 278horas de carga horaria de extensão. As atividades de extensão são definidas nesse mesmo documento resolutivo como sendo “a interação com a sociedade visando a impactos positivos nos âmbitos culturais, científicos, artísticos, educacionais, sociais, ambientais e esportivos bem como a geração de emprego e renda, de consultorias técnicas, de assistência à saúde, de empreendedorismo, de inovação e de projetos em consonância com as políticas públicas e com as demandas coletivas da sociedade ”. Constata-se assim facilmente que ao longo dos anos os docentes e os alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática foram protagonistas de múltiplas ações de extensão, que envolveram o público expressivo, apesar do fato que essas ações nunca tiveram registro formal em projetos cadastrados na Pro-Reitoria de Extensão dessa universidade.

- Desde 2005 quando foi realizada a primeira edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) professores e alunos da Pós-graduação estão participando anualmente da correção das provas e centralização dos dados desta competição. A posição de Coordenador Regional para o polo Fortaleza foi sempre um cargo ocupado por um professor do Departamento de Matemática;
- Anualmente, um grupo de professores do Departamento de Matemática participa da elaboração das questões e organização da Olimpíada Cearense de Matemática, mantendo viva uma das mais antigas olimpíadas científicas do país destinada aos alunos de Ensino Médio;
- Em 2017, professores do Departamento de Matemática em parceria com a Seara da Ciência, órgão da UFC que se ocupa com a divulgação e popularização da ciência, organizaram como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que teve como tema "A matemática está em tudo"uma série de palestras, oficinas e atividades interativas para alunos de escolas públicas; algumas das apresentações estão ainda disponíveis no canal Youtube; no mesmo período alguns dos professores participaram da Feira do Conhecimento da SECITECE com palestras para um público expressivo e uma mesa redonda;
- Em 2019, o Centro Acadêmico, em parceria com as coordenações dos cursos de Bacharelado e Licenciatura organizaram a “Semana da Matemática”, um evento de divulgação de pesquisa em matemática para alunos de graduação e também para alunos de ensino médio;
- Em 2020 e 2021, devido a pandemia com COVID-19, a Olimpíada Internacional de Matemática para os participantes do Brasil foi organizada em 3 polos do país; em ambos os anos, professores do Departamento de Matemática coordenaram a organização desse

evento para o polo UFC - Fortaleza; 4 alunos de duas escolas de Fortaleza obtiveram medalhas de ouro e prata em 2020, contribuindo assim para o melhor resultado do Brasil nessa competição;

– Em 2018 foi formalizada uma parceria entre o Departamento de Matemática da UFC, a FUNCAP e a Secretaria de Educação do Governo do Estado, através de um projeto concebido e coordenado pelo Prof. Jorge Herbert de Lira, no âmbito do programa Cientista Chefe do Estado; o projeto conta com a participação de vários professores do Departamento de Matemática; esse programa prevê o estudo, análise e reestruturação das atividades de ensino de matemática nas escolas públicas municipais e do estado com o objetivo de combater as deficiências de educação dos alunos matriculados nessas escolas; o programa conta também com o treinamento dos professores das escolas.

As atividades de extensão do curso de Bacharelado em Matemática terão carga horária de 278 horas, correspondendo ao percentual de 10,0 % da carga horária total de 2774 horas. A modalidade única para a integralização do total de 278 horas da carga horária de extensão será através de participação em projetos de extensão. A homologação da carga horária de extensão para cada discente será feita através de declarações/certificados emitidos pelos coordenadores dos projetos e com a validação final do coordenador da Unidade Curricular Especial de Extensão do curso. Um manual que normatiza as ações de extensão esta anexado a esse projeto pedagógico.

Os professores do Departamento de Matemática em parceria com a coordenação do curso de Bacharelado, assumem o compromisso de cadastrar anualmente projetos de extensão visando ações ao longo dos (mas não limitadas aos) seguinte eixos

(a) Divulgação e popularização em eventos internos tal como a Semana da Matemática ou Feira das Profissões ou externos tal como a Feira do Conhecimento de resultados e da história da matemática, do papel da matemática na pesquisa e nos avanços tecnológicos;

(a) Apoio a organização de eventos de competição em matemática tais como a Olimpíada Cearense de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas;

(a) Ações informativas nas escolas do estado sobre os cursos de Licenciatura e Bacharelado do Departamento de Matemática da UFC, sobre educação e pesquisa matemática em geral;

(a) Colaboração com a Seara da Ciência para promoção de eventos com caráter matemático-científico destinados ao público expressivo;

(a) Promoção da excelência em matemática através da criação de clubes de resolução de problemas, com participação de professores do Departamento, alunos do curso de Bacharelado e alunos de ensino médio com histórico de participações nas olimpíadas de matemática;

(a) Participação em projetos de melhoria da educação matemática nas escolas públicas muni-

cipais e do estado do Ceará, tal como o programa Cientista Chefe em andamento.

Para informações adicionais recomenda-se a leitura do Manual de Atividades de Extensão no Apêndice B.

3.10 Estágios Curricular Supervisionado

Para formação do bacharel em matemática, esse PPC não prevê carga horaria obrigatória a ser integralizada via Estagio Curricular Supervisionado. O aluno tem a possibilidade de fazer estágio não obrigatório, desde que a empresa onde ele deseja estagiar tenha convênio com a UFC, por intermédio da agência de estágios da UFC, conforme exigido pela Lei N°11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio). A depender da natureza do estágio o aluno poderá utilizar o Termo de Compromisso do estágio para contabilizar carga horária na categoria de Atividades Complementares, de acordo com os limites estabelecidos no Manual de Atividades Complementares (Apêndice A). O caso mais comum é o de alunos que realizam estágios em escolas. Todas as demais informações sobre estágios podem ser obtidas em https://estagios.ufc.br/.

3.11 TCC

Para fins de tonar o processo de formação de alunos eficiente, a *obrigatoriedade* do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi retirada pelo PPC desde 2013 após ampla discussão. As providências em relação a TCC serão mantidas nesse projeto pedagógico. Apesar da não-obrigatoriedade, todo aluno terá a possibilidade da elaboração de um trabalho de conclusão de curso com aproveitamento de uma carga horaria de 96 h como atividade complementar. O trabalho final deve ser apresentado no formato de uma monografia, em meio digital, e disponibilizado ao acervo da biblioteca universitária da UFC (acesso por meio do sítio: http://www.repositorio.ufc.br).

A experiência da elaboração de uma monografia, apesar de não ser indispensável para uma boa formação acadêmica, oferece a oportunidade ao discente de elaborar textos matemáticos, escrever em LaTeX, realizar investigações científicas e desenvolver habilidades de apresentação de maneira articulada. A regulamentação desse tipo de atividade complementar está prevista no Manual das atividades complementares no Apêndice A, seção A.4 item IV parte (a) TCC, que inclui os procedimentos que o aluno deve seguir junto à coordenação a fim de executar e ser avaliado por esta atividade. É importante observar que, uma vez que um aluno opta por realizar o TCC, ele deve cumprir com as obrigações descritas em tal manual, inclusive informando à coordenação de sua intenção dentro dos prazos estabelecidos.

De acordo com a Portaria n. 35/2018, 23 de novembro de 2018, uma vez iniciado, o aluno

precisa concluir o trabalho (ou receberá nota 0).

3.12 Ementário e bibliografias

Para fins de organização, as ementas e bibliografias de todas as disciplinas obrigatórias e optativas listadas na seção 3.3 foram incluídas no Apêndice C deste PPC. Vale lembrar que, além destas, o aluno pode cursar até 96 horas em disciplinas optativas livres, ou seja, que podem ser escolhidas de qualquer curso ofertado pela UFC.

4 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO

4.1 Coordenação e Unidades Curriculares

A coordenação de Cursos de Graduação é exercida, no plano executivo, pelo Coordenador e, no plano deliberativo e consultivo, pelo Colegiado de Coordenação de Curso, constituído por docentes representantes das unidades curriculares nucleares à formação profissional e pelo representante estudantil. No curso de Bacharelado em Matemática temos as seguintes unidades curriculares (cujos papeis também são descritos na seção3.5):

(i) Álgebra,
(ii) Análise,
(iii) Combinatória,
(iv) Equações Diferenciais,
(v) Geometria,
(vi) Unidade especial de Extensão,
(vii) Computação,
(viii) Estatística,
(ix) Física.

Sendo que para as três últimas são escolhidos professores representas dos respectivos departamentos.

A coordenação do curso tem o papel de acompanhar a execução do projeto pedagógico do curso e garantir a sua atualização, convocando e consultando o NDE (Núcleo Docente Estruturante) quando necessário. A Coordenação tem o papel de realizar estudos periódicos e subsequentemente reuniões com o objetivo de

- identificar aspectos gerais do curso que levam ao aumento das taxas de evasão e desistência e procurar soluções para combater esse fenômeno;
- identificar as deficiências ou insuficiências na formação dos alunos de acordo com o cenário constituído pelo mercado do trabalho;
- acompanhar a execução dos planos de ensino e programas pelos docentes;
- revisar e propor reajustes nos planos de ensino;
- discutir as providências para melhoria do ensino no curso de forma a atingir os objetivos de excelência na formação dos discentes estabelecidos no PPC,
- participar da elaboração anual do plano de melhoria do curso e encaminhar para as instâncias superiores,
- divulgar os resultados da avaliação institucional e sinalizar as melhorias implantadas.

Em conformidade com o Regimento Geral da UFC o coordenador assume algumas atribui-

ções importantes, além de outras funções decorrentes dessa condição:

- convocar e presidir as reuniões da Coordenação de Curso,
- administrar e representar a Coordenação de Curso,
- submeter à Coordenação de Curso, na época devida, o plano das atividades didáticas a serem desenvolvidas em cada período letivo, incluindo a proposta da lista de ofertas e o plano de ensino das disciplinas,
- analisar e tomar as medidas cabíveis para os pedidos de aproveitamento e trancamento,
- analisar a documentação e homologar o cumprimento das atividades complementares.

Cabe ao Coordenador do Bacharelado

- velar pelo pleno funcionamento das atividades letivas e administrativas no âmbito da Coordenação,
- ter um papel pró-ativo junto a coordenação para a implementação das previsões do projeto pedagógico do curso,
- tomar as providências necessárias para o recebimento dos ingressos,
- atender, responder e orientar os alunos do curso no que diz respeito a integralização curricular,
- intermediar o diálogo entre discentes do curso e professores ministrando disciplinas no curso quando for necessário,
- divulgar os resultados da avaliação institucional e sinalizar as melhorias implantadas.

4.2 Colegiado

O órgão colegiado que representa o Curso de Bacharelado em Matemática é composto por cada um dos membros representantes das Unidades Curriculares, além da presença do representante discente, escolhido através de eleição. Assim o colegiado é composto por 9 membros titulares, sendo 8 destes membros os representantes de cada uma das 8 unidades curriculares previstas no presente Projeto Pedagógico, além do representante discente.

As consecuções das atividades e da missão do Colegiado do Curso, conforme descritas na seção 4.1, são levadas a cabo por intermédio da realização de reuniões ordinárias periódicas, as quais ocorrem pelo menos duas vezes ao longo de cada semestre letivo — geralmente uma vez no início e outra próximo ao final do mesmo. A substância das discussões emanadas de tais reuniões é devidamente reunido em ata pelo secretariado do curso, registrada no sistema eletrônico de informações (SEI) da UFC.

Os processos internos de funcionamento do Colegiado do Curso também são, por vezes, objeto de discussão e revisão nas reuniões ordinárias supracitadas. Nesse sentido, as decisões mais relevantes seguem o fluxo normal de registro delineado no parágrafo anterior. Assim é

que, após a realização de reuniões virtuais nos momentos de pico da pandemia de Covid-19, o Colegiado do Curso decidiu reunir-se dessa forma sempre que conveniente para agilizar a análise de pautas mais urgentes.

4.3 Núcleo Docente Estruturante

Nesta seção, expomos apenas alguns dos pontos principais sobre o NDE. Para maiores detalhes, consulte o Regimento Interno do NDE do Curso de Bacharelado em Matemática no Anexo A.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo responsável pela formulação, implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Matemática. Conforme a Resolução Nº 10/CEPE, de 1º de Novembro de 2012 o NDE tem caráter de instância autônoma e colegiada vinculada à Coordenação do Curso. Além da função consultiva o NDE tem papel avaliativo e de assessoramento para questões acadêmicas do curso.

O NDE do Curso de Bacharelado em Matemática será constituído observando as seguintes regras:

- terá no mínimo 5 membros dentre os professores pertencentes ao corpo docente do curso,
- o coordenador do curso será um dos membros, considerado membro nato,
- os docentes do NDE devem possuir título de doutor, pertencem ao quadro permanente de servidores federais em regime de dedicação exclusiva e devem possuir um mínimo de 3 anos de experiência no ensino superior,
- o presidente do NDE será escolhido pelos membros do NDE.

O NDE atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho; e mantém parte de seus membros desde o último ato regulatório.

O mandato dos representantes docentes no NDE será de 3 (três) anos, podendo haver uma recondução por mais 3 (três) anos, com aprovação do Colegiado do Curso.

O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do Coordenador do curso, pelo menos, 1 (uma) vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.

As atividades do NDE do Bacharelado em Matemática estão regulamentadas e aprovadas pelo colegiado da coordenação de curso, em conformidade com a Resolução CONAES número 01/2010 e com a Resolução número 10/CEPE, de 01 de novembro de 2012 da Universidade Federal do Ceará.

4.4 Apoio ao discente

O curso de Bacharelado em Matemática tem implementado, ao longo dos anos, ações de apoio ao discente. Alunos recém-ingressos e veteranos do Bacharelado em Matemática da UFC têm acesso a vários tipos de ações de apoio aos discentes no que se refere ao acolhimento e estímulo à permanência, acompanhamento curricular, oportunidades de bolsas de iniciação científica, iniciação à docência, extensão e iniciação acadêmica, oportunidades de supervisão em estágios obrigatórios ou não obrigatórios, além de todas as ações de competência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), disponíveis no endereço www.prae.ufc.br. É da natureza do trabalho desta pró-reitoria incentivar, acompanhar e promover o desenvolvimento do estudante em toda sua trajetória acadêmica, através de ações efetivas nas áreas social, técnico-científica, cultural, política e esportiva. A partir do atendimento às demandas estudantis almeja-se que o estudante se sinta contemplado e que tenha as melhores condições possíveis para concluir os componentes curriculares, no tempo previsto no PPC. Somado a isso, espera-se que, além do aspecto curricular, o bacharelando em Matemática, ao final do curso, tenha vivenciado uma diversidade de experiências extracurriculares na sua área de atuação, bem como no campo cultural, esportivo como previsto no PDI da UFC. O somatório das ações voltadas para o bem-estar estudantil e o estímulo a uma convivência, com o corpo docente e técnico administrativo, pautada no respeito mútuo, contribuem para redução da evasão e redução da retenção no curso e aumentam a chance de que o estudante, ao colar grau, atinja o perfil de egresso que consta no PPC, que prevê um profissional com sólida formação científica.

Podemos elencar ações/políticas ou instrumentos que visam dar apoio ao corpo discente:

- Transporte gratuito Intercampi;
- Residência Universitária;
- Restaurante Universitário;
- Empréstimo de livros nas bibliotecas universitárias;
- Bolsas de Iniciação Acadêmica (BIA);
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC);
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI);
- Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PID)/ Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD);
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)/PROGRAD;
- Bolsas do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência (PAIP/PROGRAD);
- Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante Universitário (PAPEU) em conjunto com a Coordenadoria de Assistência Estudantil da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).;

- Estudo de evasão escolar, buscando diagnosticar as causas que levaram estudantes a abandonar o curso;
- Estudo do perfil do estudante ativo. Tal estudo tem o objetivo de traçar de maneira ampla o perfil do estudante atual do Curso de Bacharelado em Matemática para o planejamento das políticas estudantis nas searas do curso;
- Constante acompanhamento e intervenção da Coordenação naquelas disciplinas onde os estudantes apresentam baixo rendimento acadêmico;
- Atendimento Médico e Odontológico por parte da Divisão Médica e Odontológica;
- Promoção da integração dos estudantes da UFC, por meio de competições esportivas, proporcionando a criação de uma atmosfera favorável ao desenvolvimento de hábitos que promovam a prática da atividade física, a saúde e o bem-estar.

A Coordenação do Bacharelado em Matemática, com base nas orientações da "Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui" fornece condições necessárias para as pessoas com deficiência. A Secretaria de Acessibilidade UFC-Inclui (https://acessibilidade.ufc.br/pt/) oferece, através de suas divisões, serviços aos discentes, tais como:

(i) Divisão de Tradução e Interpretação Libras/Português:
  - Interpretar eventos diversos na comunidade acadêmica;
  - Traduzir textos acadêmicos e produtos informacionais em Libras/Língua Portuguesa para pessoas surdas da comunidade universitária.

(ii) Divisão de Produção de Material Acessível:
  - Edição e digitalização de materiais didáticos tornando-os acessíveis às pessoas com deficiência visual;
  - Disponibilização de material bibliográfico em Libras (textos, livros, vídeos, etc) para alunos surdos.

(iii) Divisão de Tecnologia Assistiva:
  - Adequação de computadores em laboratórios ou setores de trabalho da UFC a fim de possibilitar que sejam acessados por pessoas com deficiência visual;
  - Elaboração de relatórios de avaliação de acessibilidade em sítios institucionais da UFC.

(iv) Divisão de Apoio Pedagógico e Formação para acessibilidade.

4.5 Acompanhamento de egressos

Tendo em vista que boa parte dos objetivos do curso de Bacharelado em Matemática gira em torno da formação de profissionais qualificados, é bastante importante manter contato com os egressos do curso. Tal vínculo faz com que o colegiado e a coordenação do curso permaneçam atualizados em relação aos postos de trabalho encontrados pelos egressos e suas áreas de atuação

dentro e, em especial, fora da academia, o que possibilita utilizar tal informação para propiciar melhorias contínuas à formação dos discentes ativos.

Considerando que a Matemática é uma ciência de base, ela permite com que o egresso do curso de bacharelado aprofunde-se e atue em inúmeras outras áreas correlatas (finanças, economia, computação, física, etc). Assim, é importante demonstrar aos discentes ativos as inúmeras facetas em que um bacharel em Matemática pode atuar.

Em linha com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFC, a maneira mais natural de entrar em contato com os egressos é utilizando os dados obtidos no Portal de Egressos (https://egressos.ufc.br/). O aluno egresso deve ser estimulado a manter seus dados atualizados em tal plataforma. Outrossim, vários egressos do bacharelado fazem parte do atual corpo docente do Departamento de Matemática da UFC e inúmeros outros são docentes em instituições ou empresas que mantêm laços estreitos de cooperação com o departamento de matemática. Isso propicia ao colegiado do bacharelado atuar de forma independente, em manter contato com tais profissionais.

Em sintonia com os objetivos acima e com o PDI, sempre que possível e sempre que não haja conflito com outros objetivos listados neste documento, o colegiado se dispõe a:

- Promover atividades de integração academia/sociedade/empresa envolvendo egressos de modo a manter o contato acadêmico e profissional com a UFC.
- Apoiar atividades para integração entre egressos e discentes ativos, tais como, eventos ou palestras de interesse, por exemplo, fazendo uso da infra-estrutura oferecida pelo curso.
- Apoiar ou mesmo criar canais em redes sociais de plataformas online, estimulando o fortalecimento de redes de apoio aos discentes e também aos egressos.

4.6 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa

Existem dois instrumentos principais de avaliação que a Coordenação usa como indicadores fundamentais para o andamento do curso. Um, de natureza externa, é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) com ciclos avaliativos a cada 3 anos e outro, de natureza interna é a Avaliação Institucional semestral realizada pelo corpo docente e discente.

Na última avaliação (2017), o Conceito Preliminar do Curso cujo valor é calculado com base no desempenho dos estudantes no ENADE mas que leva em consideração também o corpo docente, a infraestrutura e os recursos didático-pedagógicos para o Curso de Bacharelado em Matemática foi 4 em uma escala de 1 a 5.

Os resultados dos ambos instrumentos avaliativos são amplamente discutidos em reuniões da Coordenação e do NDE e representam os pilares das iniciativas de aprimoramento tanto no que diz respeito ao Projeto Pedagógico do Curso, quanto nas atividades de ensino e de gestão.

5 INFRAESTRUTURA

O curso de Bacharelado em Matemática da UFC tem como sede principal o Departamento de Matemática (bloco 914), situado no Centro de Ciências, Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra. Além do já citado departamento, contamos ainda com mais dois blocos didáticos (919 e 920), salas de aula dos blocos Didáticos do Centro de Ciências, quais sejam, blocos 950 e 951, e o compartilhamento de infraestrutura com os Departamento de Física, Estatística e Computação.

Em termos de infraestrutura institucional própria dispomos de:

- Sala da Coordenação - local reservado à equipe da Coordenação para desenvolver o gerenciamento das atividades do Curso;
- Sala de Reuniões do Departamento de Matemática – destinada às reuniões do Colegiado, Núcleo Docente Estruturante (NDE) e da Coordenação de Curso.
- Três blocos didáticos acima mencionados, a saber, blocos 914, 919 e 920;
- Auditório com aproximadamente 144 lugares permitindo a realização de eventos de pequeno e médio porte;
- Biblioteca Setorial de Matemática (BCM);
- Sala de Estudos e um Laboratório de Informática de uso exclusivo dos estudantes do Bacharelado e da Licenciatura em Matemática;
- 09 salas de aula, e uma sala destinada ao funcionamento do Centro Acadêmico da Matemática;
- Gabinetes individuais para cada professor do departamento, além da existência de alguns gabinetes reservados para professores visitantes;
- Sala coletiva e copa, estes espaços viabilizam trabalho, além de descanso e integração entre docentes.

Ressaltamos que todos os ambientes supracitados, exceto pela copa, são climatizados.

A fim de tecer mais informações sobre os ambientes pontuados acima, destacamos ainda que:

- Na sala da Coordenação temos uma secretária (servidor técnico-administrativo) trabalhando junto ao coordenador e o vice-coordenador em horário comercial auxiliando nas demandas da coordenação. Este ambiente está equipado de forma a possibilitar distintas formas de trabalho, permite-nos promover as ações acadêmico-administrativas do curso de Bacharelado em Matemática além de atender satisfatoriamente suas necessidades institucionais. O espaço destinado a coordenação ainda possibilita o atendimento de indivíduos e grupos com privacidade adequada.
- No Bloco 914, temos um laboratório de informática para o uso dos alunos de bacharelado e licenciatura em Matemática com 15 computadores de várias marcas e com grande variedade

de configurações, todos interligados em rede banda larga. Existe também a possibilidade por parte dos discentes do uso de wi-fi institucional para possíveis aparelhos pessoais como celulares, tablets ou notebooks. Ações voltadas a manutenção periódica e conservação desses equipamentos assim como sua adequação e pertinência são analisadas pelo próprio coordenador do Bacharelado em Matemática que aciona os órgãos competentes dentro da universidade para a execução do trabalho que se faz necessário. Algumas dessas ações são desenvolvidas pelo STI da UFC que gerenciam também a wufcnet e os emails institucionais para os discentes. Estes emails trazem o final `@alu.ufc.br`. Mencionamos ainda que, os equipamentos próprios e boa parte das melhorias logísticas e físicas no Bloco 914 envolvem principalmente recursos recebidos de órgãos financiadores de pesquisa dos governos federal (CAPES, CNPq, FINEP) e estadual (FUNCAP), assim como do recente aporte por parte da própria UFC;

– As salas individualizadas para nosso corpo docente viabilizam suas ações acadêmicas como produção técnico-científica, planejamento e elaboração de aulas, além do permitir o atendimento de discentes e orientandos de Iniciação Científica e/ou de pós-graduação. Tais salas também promovem a guarda de materiais e equipamentos com segurança. Salientamos ainda que todos os professores do corpo docente possuem telefones fixos em suas salas para comunicação interna e externa com os orgãos da universidade além de computadores ou notebooks conectados à internet. Parte considerável desses notebooks foram adquiridos por projetos gerais da pós-graduação ou projetos individuais voltados à pesquisa;
– A biblioteca Setorial da Matemática possui todos o seu acervo tombado e informatizado. Ainda em seu acervo possui um número mínimo de três títulos de bibliografia básica para cada unidade curricular. O acervo da Biblioteca Setorial é considerado de bom nível, pois conta com mais de 10.000 títulos de livros e 150 periódicos, dos quais 50 são coleções completas. No entanto, seguindo a tendência nacional de redirecionamento dos recursos para acesso eletrônico dos periódicos, o número de assinaturas de edições impressas diminuiu consideravelmente ao longo dos anos. Todavia, a infraestrutura de conexão a internet, estendida inclusive aos ambientes de estudo dos pós-graduandos, permite pronto acesso ao Portal Periódicos da CAPES, a database de referência como o MathSciNet, a servidores de pré-publicações e ao acervo eletrônico da Biblioteca Central da UFC. Também disponíveis em rede, estão os bancos de teses e dissertações de várias instituições, o Web of Science e portais como JSTOR. No que concerne estritamente ao acervo de livros, o uso de recursos provenientes de diversos convênios, de projetos individuais dos pesquisadores e, nos últimos anos, de editais internos de renovação e ampliação bibliográficas da UFC, têm possibilitado uma aquisição razoável, da ordem de 100 novos títulos por ano. Recentemente (em 2022), o sistema de bibliotecas da UFC tem

começado a investir também na assinatura de novas plataformas que dão acesso a versões digitais de uma grande coleção de livros-texto para todos os alunos. A fim de dar uma maior suporte aos discentes, nossa biblioteca conta com 18 (dezoito) computadores para consulta dos usuários, de acesso estendido a alunos de graduação.

Para além de nossa infraestrutura própria, compartilhamos com outros Departamentos institucionais:

- blocos didáticos e salas de aula;
- Biblioteca Setorial da Física e Biblioteca Central do Campus do Pici Prof. Francisco José de Abreu Matos (BCCP);
- Auditório do Centro de Ciências também com capacidade para a realização de eventos de pequeno e médio porte.

Como citado anteriormente, a Coordenação do Bacharelado em Matemática, com base nas orientações da "Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui", fornece condições necessárias para as pessoas com deficiência. Os blocos didáticos e administrativo do Curso de Bacharelado em Matemática possuem rampas de acessos, elevadores, salas com portas amplas e banheiros acessíveis.

5.1 Corpo Docente

O Bacharelado em Matemática da UFC também conta com um corpo docente constituído de mestres, doutores e pós-doutores, com regime de trabalho de 40h DE (Dedicação Exclusiva) e com comprovada competência em suas respectivas áreas de atuação. Segue abaixo a relação de docentes que estão a disposição do Departamento de Matemática para ministrar disciplinas obrigatórias e optativas para o Bacharelado em Matemática.

Nome do Docente	Área de concentração	Titulação	Regime de Trabalho
Abdênago Alves de Barros	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Abdou Garba$^{(*)}$	Matemática Aplicada	Pós-Doutor	D.E. 40h
Aleandre César Gurgel Fernandes$^{(*)}$	Singularidades	Pós-Doutor	D.E. 40h
Ana Shirley Ferreira da Silva$^{(*)}$	Combinatória	Pós-Doutor	D.E. 40h
Antônio Caminha Muniz Neto$^{(*)}$	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Ciro Nogueira Filho	Álgebra	Doutor	D.E. 40h
Cleon da Silva Barroso	Análise	Pós-Doutor	D.E. 40h
Diego Ribeiro Moreira$^{(*)}$	Análise	Pós-Doutor	D.E. 40h
Ernani de Sousa Ribeiro Júnior	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Esdras Soares de Medeiros Filho$^{(*)}$	Computação Gráfica	Pós-Doutor	D.E. 40h
Fabrício Siqueira Benevides$^{(*)}$	Combinatória	Pós-Doutor	D.E. 40h

Nome do Docente	Área de concentração	Titulação	Regime de Trabalho
Fernanda Ester Camillo Camargo(*)	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Fernando Antônio Amaral Pimentel	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Florentiu Daniel Cibotaru(*)	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Francisco Luis Rocha Pimentel	Geometria Algébrica	Doutor	D.E. 40h
Frederico Vale Girão	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Gleydson Chaves Ricarte	Análise	Pós-Doutor	D.E. 40h
Gregório Pacelli Feitosa Bessa	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Helge Moller Pedersen(*)	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Ismael Moisés de Oliveira(*)	Geometria	Mestre	D.E. 40h
Jonatan Floriano da Silva	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Jorge Herbert Soares de Lira	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
José Afonso de Oliveira	–	Mestre	D.E. 40h
José Alberto Duarte Maia	Geometria Algébrica	Doutor	D.E. 40h
José Ederson Melo Braga(*)	Análise	Pós-Doutor	D.E. 40h
José Edson Sampaio(*)	Singularidades	Pós-Doutor	D.E. 40h
José Fábio Bezerra Montenegro(*)	Análise	Pós-Doutor	D.E. 40h
José Othon Dantas Lopes(*)	Teoria dos Números	Doutor	D.E. 40h
José Valter Lopes Nunes	Álgebra	Doutor	D.E. 40h
Júlio César Silva Araújo(*)	Combinatória	Pós-Doutor	D.E. 40h
Lev Birbrair (*)	Singularidades	Pós-Doutor	D.E. 40h
Levi Lopes de Lima	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Marcelo Ferreira de Melo(*)	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Marco Magliaro(*)	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Marcos Ferreira de Melo	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Maurício José Poletti Merlo	Sistemas Dinâmicos	Pós-Doutor	D.E. 40h
Rafael Montezuma Cabral(*)	Geometria	Pós-Doutor	D.E. 40h
Raimundo Alves Leitão Júnior	Análise	Pós-Doutor	D.E. 40h
Ramon Moreira Nunes	Teoria dos Números	Pós-Doutor	D.E. 40h
Rodrigo Lucas Rodrigues	Álgebra	Pós-Doutor	D.E. 40h
Romildo José da Silva(*)	Geometria	Doutor	D.E. 40h
Vicent Jean Henri Grandjean(*)	Singularidades	Pós-Doutor	D.E. 40h
Yuri Gomes Lima	Sistemas Dinâmicos	Pós-Doutor	D.E. 40h

Os referidos docentes marcados com $(*)$ atuaram diretamente nas disciplinas do Bacharelado em Matemática nos anos de 2020 à 2022.

Em relação ao corpo técnico-administrativo, o Departamento de Matemática, onde o curso de Bacharelado de Matemática é sediado, conta com a colaboração dos seguintes servidores:

Ícaro Ronney Cavalcante Alencar (Secretário Administrativo lotado na Secretaria do Curso de Bacharelado em Matemática), Antônia Elizeuda de Araújo Souza (Secretária Administrativa lotada na Coordenação do Departamento de Matemática). E a equipe que trabalha na biblioteca que fica no bloco do departamento de Matemática é formada por: Rocilda Maria Cavalcante Sales (Bibliotecária), Alline Morais Silva Brandão (Assistente em Administração), Diana Maria Flor de Lima Rifane (Bibliotecária), Elton John de Almeida Silva (Auxiliar administrativo), Roselândia Matias da Silva (Terceirizada). Todos os servidores acima listados trabalham em regime de 40h.

APÊNDICE A – NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

FORTALEZA

2022

A.1 Apresentação

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática, em cumprimento ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Resolução nº 07 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) de 17 de junho de 2005, que dispõe sobre as Atividades Complementares nos Cursos de Graduação da UFC, e em consonância com o Regimento Geral da UFC, com a Resolução CNE/CES nº 02, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial e com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) regulamenta as Atividades Complementares em suas modalidades, cargas horárias e sistematização.

Conforme a resolução CEPE nº 07/2005, as "Atividades Complementares" constituem um conjunto de ações pedagógicas-didáticas que permitem, no âmbito do currículo a articulação entre teoria e prática e a complementação dos saberes e habilidades necessárias a serem desenvolvidas durante o período de formação do estudante. As atividades complementares tem um papel importante para a formação dos discentes do curso de Bacharelado em Matemática sendo um incentivo para buscar consolidar os conhecimentos adquiridos através de disciplinas via experiências em um ou mais de um tipo de atividades tais como iniciação científica, iniciação a docência, participação em palestras, seminários, congressos, fortalecimento das habilidades de lingua inglesa, produção técnica ou científica e outras como será descrito abaixo.

A.2 Objetivos

O objetivo geral desse manual é de informar e orientar sobre a regulamentação das atividades complementares do Curso de Bacharelado em Matemática. Em termos de objetivos específicos, este manual visa:

- descrever a base legal e a importância da introdução dessa componente curricular como parte integrante da formação de Bacharel em Matemática;
- descrever as atribuições dos discentes referente as atividades complementares;
- estabelecer a carga horária minima a ser cumprida;
- estabelecer as modalidades de integralização da carga horária do item anterior para o curso.

A.3 Atribuições dos discentes

Aos estudantes, são atribuições o cumprimento das horas referentes às atividades complementares e a apresentação à Coordenação da documentação comprobatória de sua participação em tais atividades, com a respectiva carga horária, período e local. O requerimento formal de aproveitamento das atividades complementares junto com a documentação comprobatória deve

ser enviada preferencialmente via SIGAA (seguindo o menu específico) no prazo abaixo. Em casos excepcionais, disponibilizamos o formulário (Anexo I) a ser entregue à Coordenação (com a mesma antecedência).

Em acordo com o Artigo 07 da Resolução Nº 07/CEPE, de 17 de junho de 2005, observamos que as atividades:

(I) podem ser realizadas a partir do primeiro semestre, salvo as referentes ao Projeto Recém-Ingresso da Pró-Reitoria de Graduação;
(II) devem ser compatíveis com o Projeto Pedagógico do Curso e com o período cursado pelo aluno ou o nível de conhecimento requerido para a aprendizagem;
(III) devem ser realizadas no período em que o aluno está matriculado na instituição;
(IV) devem ser integralizadas até sessenta dias do período anterior à conclusão do Curso; para tanto o aluno deve fazer a **solicitação de aproveitamento junto à coordenação 75 dias antes da conclusão do Curso**.

Sobre o item (III) observamos que as atividades podem ser realizadas em período de recesso escolar (desde que o aluno esteja com sua matrícula ativa).

A.4 Regulamentação

As Atividades Complementares do curso de Bacharelado em Matemática terão carga horária mínima obrigatória de 128 horas, que serão integralizadas no currículo. Essa quantidade corresponde ao percentual de 4,6% da carga horária total de 2774horas.

O aproveitamento da carga horária relativa às atividades complementares obedecerá à seguinte distribuição. O aluno deverá contabilizar suas horas de atividades complementares, escolhendo algumas – não necessariamente todas – dentre os grupos listados a seguir.

I – Atividades de iniciação à docência e à pesquisa, totalizando até 64 horas pelo conjunto de atividades;
II – Atividades de participação em eventos institucionais vinculados ao ensino ou à pesquisa em Matemática ou áreas afins, totalizando até 32 horas;
III – Atividades artístico-culturais, totalizando até 48 horas para o conjunto de atividades;
IV – Produção técnica ou científica, totalizando até 96 horas para o conjunto de atividades;
V – Experiências ligadas à formação profissional ou áreas correlatas, totalizando até 64 horas para o conjunto de atividades;
VI – Vivências ou experiências de gestão, totalizando até 48 horas para o conjunto de atividades;
VII – Outras atividades, totalizando até 32 horas para o conjunto de atividades.

Abaixo, detalhamos as modalidades constantes em cada uma das categorias listadas

anteriormente.

I – Atividades de iniciação à docência e à pesquisa. São consideradas atividades de iniciação à docência e à pesquisa: (a) Monitoria (voluntária ou remunerada), em disciplina já cursada ou seminário, com a anuência por escrito do docente que vai ministrá-la e autorização da coordenação. O aluno deverá apresentar, ao final do semestre letivo, um parecer do docente responsável pela disciplina confirmando a carga horária realizada. (b) Participação em programas de iniciação científica (como bolsista ou voluntário) reconhecidos pela comunidade acadêmica, vinculados à área de Matemática, sob a orientação de um docente do Departamento de Matemática da UFC.

II – Atividades de participação em eventos institucionais. São consideradas atividades complementares e compreendidas como participação em congressos, conferências, simpósios, colóquios, semanas acadêmicas, etc., ligadas à Matemática ou áreas afins, atividades tais como:

(a) Participação na Semana da Matemática, realizada pelas coordenações dos cursos de Bacharelado em Matemática e Licenciatura em Matemática.
(b) Participação no Colóquio Brasileiro de Matemática, realizado bienalmente pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
(c) Participação nos Encontros Universitários da UFC, que ocorre anualmente, através de apresentação oral, pôster.
(d) Participação na Feira de Profissões da UFC, que ocorre anualmente, como expositor, com a anuência da Coordenação. O aproveitamento e o registro das horas realizadas dentro das modalidades listadas neste grupo variam de acordo com cada evento, as quais devem ser comprovadas com a apresentação do certificado de participação.

III – Atividades artístico-culturais. Este grupo constitui apenas da seguinte atividade:

(a) Curso de idioma estrangeiro (pelo menos um semestre), com carga horária e rendimento satisfatório comprovados mediante apresentação de declaração emitida pela instituição na qual realizou o curso.

IV – Produção técnica ou científica. Esta categoria é contemplada pelas seguintes atividades.

(a) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), contabilizando um total de 96 horas em atividades complementares. Tal atividade consistirá na elaboração e defesa de uma monografia de, pelo menos, 20 páginas, versando sobre algum tópico relevante em Matemática ou áreas afins. A versão final e revisada deve ser fornecida em meio digital, com cessão de direitos para que seja disponibilizada ao acervo da biblioteca universitária da UFC (acesso por meio do sítio: http://www.repositorio.ufc.br).

Uma vez que o estudante opta pelo TCC ele deve buscar um professor para ser seu orientador e definir junto a ele um tema para o trabalho. O aluno e o professor devem preencher

o “Formulário de intenção de elaboração de TCC” (Anexo II deste manual). Para tanto o aluno precisa:

- ter concluído pelo menos 80% da carga horária de disciplinas (2368), ou seja, precisa ter feito pelo menos 1894 horas em disciplinas e
- entregar o formulário de intenção até o décimo quinto dia letivo do último semestre a ser cursado (ou em qualquer momento, caso entregue num semestre anterior).

O tópico escolhido deverá ser compatível, em grau de dificuldade, com aqueles das disciplinas optativas em Matemática elencadas na integralização curricular do último ano (veja a seção 3 para a lista completa de disciplinas).

O TCC deverá ser individual e apresentado a uma banca examinadora composta pelo professor orientador e mais dois professores previamente designados pela Coordenação do curso. A banca será encarregada do julgamento do trabalho. A monografia deverá ser entregue à Coordenação do curso sob a forma escrita, preferencialmente em arquivo PDF com um período mínimo de 15 dias de antecedência à apresentação oral. A defesa ocorrerá em sessão pública nas dependências do curso de Bacharelado em Matemática e o aluno terá até 50 minutos para expor seu trabalho. Após a exposição, cada membro da banca examinadora terá 10 minutos para fazer perguntas relativas ao tópico exposto. Em seguida, a banca se reunirá e deliberará sobre o desempenho do aluno, atribuindo-lhe uma nota. A nota para a aprovação do TCC deverá ser igual ou superior a 7,0. Em caso de reprovação, o aluno será submetido a uma segunda avaliação no prazo de 30 dias.

O texto do TCC deve seguir os manuais de normatização (regras ABNT) disponíveis no site da Biblioteca Universitária da UFC. O site contem também modelos (na seção “Templates”) de trabalhos formatados: https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos
É sugerido, mas não obrigatório, que os trabalhos sejam escritos em LaTeX.

Após a defesa e aprovação, o aluno terá o prazo de 30 dias para implementar as correções e sugestões apontadas pela banca examinadora. A versão final da monografia deverá ser encaminhada para a Biblioteca do curso de Matemática.

De acordo com a Portaria n. 35/2018, 23 de novembro de 2018, uma vez iniciado um TCC, o aluno *precisa concluir* o trabalho (ou receberá nota 0).

(b) Participação como co-autor em colaboração com um docente do Departamento de Matemática da elaboração de um artigo de pesquisa em matemática, contabilizando 96h em atividades complementares. As 96h horas serão homologadas como tais, mediante uma declaração do professor co-autor descrevendo a participação do aluno na elaboração do artigo.

V – Experiências ligadas à formação profissional ou áreas correlatas. Tendo em vista que a maior parte dos formandos do curso de Bacharelado em Matemática ingressam em cursos de

pós-graduação em Matemática e áreas afins, são consideradas experiências ligadas à formação profissional

(a) Participação em seminários da Pós-graduação em Matemática, devendo ser comprovada pela Coordenação da Pós-graduação, com limite de 16 horas no conjunto de seminários.
(b) Atendimento a minicursos ofertados em Programas de Verão de Pós-graduação de instituições com cursos stricto sensu, com limite de 32 horas no total.
(c) Atendimento a uma disciplina ofertada em Programas de Verão de Pós-graduação de instituições com cursos stricto sensu, com limite de 48 horas.

VI - Vivências ou experiências de gestão.

(a) Participação como conselheiro nas instâncias da UFC: Colegiados do Curso de Bacharelado em Matemática, Colegiado do Departamento de Matemática, Colegiado do Centro de Ciências - 16 horas/semestre
(b) Participação na gestão do Centro Acadêmico (CA) - 16 horas/semestre

VII – Outras atividades

(a) Participação em seminários de graduação abertos pela Coordenação do Bacharelado em Matemática desde que a carga horária do(s) seminário(s), em totalidade ou parcialmente, não entra na integralização das 2368 ($= 2016 + 352$) de horas de disciplinas obrigatórias e optativas. Para o aproveitamento como atividade complementar da carga horária proveniente dos seminários de graduação o discente enviará um requerimento formal a secretaria do curso, mesmo se ele estiver regularmente matriculado no seminário. A homologação será feita pelo coordenador do curso. A quantidade máxima de horas aproveitadas para esse tipo de atividade é de 32h.
(b) Carga horária na participação das atividades de extensão em excesso às 278 h obrigatórias e no limite de 32h pode ser aproveitada como atividade complementar mediante a homologação do representante da Unidade Curricular de Extensão.
(c) Participação em atividade de estagio não obrigatório no limite de 32h desde que o discente apresente o Termo de Compromisso de Estágio assinado pela Agencia de Estágios da UFC e o relatório final de atividades.

É da competência da Coordenação e do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Matemática o acompanhamento dessas atividades, no que concerne à orientação dos alunos, promoção e indicação de atividades e, ainda, análise e registro de aproveitamento de horas.

A.5 Disposições finais

Para fins de aproveitamento de atividades complementares, os alunos ingressos no curso através de transferência de outras IES ou por mudança de curso deverão fazer um pedido formal à Coordenação do Curso e apresentar a documentação comprobatória exigida pela Coordenação.

Fica a critério da coordenação do curso, com consulta ao NDE caso a mesma considere necessário, a apreciação de atividades não contempladas nos itens anteriores.

Anexo I



Centro de Ciências

Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática

Formulário para solicitação de integralização das Atividades Complementares.

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data**: _____

e-mail: _____

Descrição das atividades complementares.
A cada atividade o aluno deve anexar também o comprovante.

Grupo (I a VII)	Descrição	Quantidade de Horas

Anexo II



Centro de Ciências

Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática

Formulário de intenção de elaboração de TCC.

Discente: _____

Matrícula: _____

e-mail do discente: _____

Orientador: _____

Tema: _____

Data prevista para conclusão da escrita: _____

Fortaleza, _____ de _____ de 20_____

_____

Assinatura do aluno

_____

Assinatura do orientador

APÊNDICE B – NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

FORTALEZA

2022

B.1 Apresentação

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática, em cumprimento ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Resolução N 28/CEPE, de 01 de Dezembro de 2017, que disponha sobre a curricularização da extensão, a LEI N 13.005, de 25 de junho de 2014, Estratégia 7, Meta 12 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), a Resolução CNE/CES N° 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, a Resolução N 04/CEPE, de 27 de Fevereiro de 2014 que normatiza as atividades de extensão dentro da UFC sob forma de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, e em consonância com o Regimento Geral da UFC, com a Resolução N° 07/CEPE de 08 de Abril de 1994 que trata das normas para as Unidades Curriculares dos cursos, define as atividades de extensão em suas modalidades, cargas horárias e sistematização para este curso.

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. No âmbito da Universidade Federal do Ceará as ações de extensão são desenvolvidas nas seguintes oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho. A UFC realiza ações de extensão sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços.

Considerando o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, previsto no artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e considerando o conceito de Extensão Universitária, ratificado pelo Plano Nacional de Extensão Universitária (RENEX, 2012), para a formação de Bacharel em Matemática neste curso será obrigatória a integralização de atividades de extensão. As ações de extensão irão propiciar ao discente do curso de Bacharelado em Matemática uma experiência enriquecedora por ajudarem em fazer a ligação e transição entre os fundamentos teóricos e práticos da sala de aula e a vivencia na sociedade como todo.

A Resolução Nº 28/CEPE, de 01 de dezembro de 2017, normatiza e estabelece os procedimentos pedagógicos e administrativos para os cursos procederem à inclusão das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Esta resolução traz em seu parágrafo único, que as ações podem corresponder a até 15% (quinze por cento) da carga horária total do curso de graduação. Além disso, de acordo com esta resolução, no contexto da UFC, as ações de extensão a serem inseridas no currículo dos cursos de graduação deverão reforçar a interação com a sociedade visando a impactos positivos nos âmbitos culturais, científicos, artísticos, educacionais, sociais, ambientais e esportivos, bem como a geração de emprego e renda, de consultorias técnicas, de assistência à saúde, de empreendedorismo, de inovação e de projetos em consonância com as políticas públicas e com as demandas coletivas da sociedade.

B.2 Objetivos

O objetivo geral desse manual é atuar como um guia de normatização da extensão no processo de Curricularização da Extensão do curso de Bacharelado em Matemática da Universidade Federal do Ceará. Em termos de objetivos específicos, a regulamentação das atividades de extensão do Curso de Bacharelado em Matemática visa:

- estabelecer a carga horária minima a ser cumprida em ações de extensão
- estabelecer as modalidades de integralização da carga horária do item anterior para o curso
- descrever as atribuições dos discentes e dos docentes referente as atividades de extensão
- descrever a base legal para a introdução das atividades mencionadas como parte integrante da formação de Bacharel em Matemática

A Resolução N° 28/CEPE de 01 de Dezembro de 2017 prevê a possibilidade de integralizar a carga horária de extensão através de uma das seguintes modalidades ou uma combinação delas:

I. via a criação de uma Unidade Curricular Especial de Extensão, constituída de ações de extensão, ativas e devidamente cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão, cujas temáticas serão definidas no currículo;
II. via carga horária de extensão distribuída nas componentes curriculares do curso.

O curso de Bacharelado em Matemática optou pelo uso da Modalidade I, por proporcionar ao discente um protagonismo maior em relação a esse tipo de atividades.

B.3 Atribuições dos Discentes

O número total de horas (obrigatórias) de extensão a ser integralizado para a conclusão do curso é de 278 horas, o que representa 10,0 % da carga horária total de 2774 horas do curso. A modalidade única de integralização das horas de extensão é através de participação em projetos de extensão devidamente cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão. Os discentes terão a liberdade de participar em projetos de extensão coordenados por docentes de outros departamentos da UFC além do Departamento de Matemática desde que:

I. seja em uma das áreas regulamentadas pelos projetos de extensão da UFC: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho;
II. os horários das atividades não interferem com os horários das disciplinas do curso nas quais o discente esta matriculado (vedado abono de faltas conforme Art. 113 do Regimento Geral da UFC).

Para a integralização das horas de extensão o discente deverá apresentar a documentação comprovativa até sessenta (60) dias antes da conclusão do curso junto com um requerimento

formal para a integralização dessas horas (anexo a este manual). A documentação, declarações e/ou certificados precisa destacar o protagonismo do discente nas atividades realizadas.

B.4 Atribuições dos Docentes

Para o conhecimento das atividades disponíveis o discente poderá consultar o site da PREX-UFC, onde estão disponíveis as ações extensionistas cadastradas na UFC. É da competência da Coordenação através do representante da Unidade Curricular de Extensão orientar e informar sobre as atividades de extensão. (Em breve, também no SIGAA).

Os professores do Departamento de Matemática em parceria com a Coordenação do Curso de Bacharelado, irão articular projetos de extensão, devidamente cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão visando ações, por exemplo, em alguns dos seguintes eixos mas não restrito a eles:

(a) Divulgação e popularização em eventos internos tal como a Semana da Matemática ou Feira das Profissões ou externos tal como a Feira do Conhecimento de resultados e da história da matemática, do papel da matemática na pesquisa e nos avanços tecnológicos;
(b) Apoio a organização de eventos de competição em matemática tais como a Olimpíada Cearense de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas;
(c) Ações informativas nas escolas do estado sobre os cursos de Licenciatura e Bacharelado do Departamento de Matemática da UFC, sobre educação e pesquisa matemática em geral;
(d) Colaboração com a Seara da Ciência para promoção de eventos com caráter matemático-científico destinados ao público expressivo;
(e) Promoção da excelência em matemática através da criação de clubes de resolução de problemas, com participação de professores do Departamento, alunos do curso de Bacharelado e alunos de ensino médio com histórico de participações nas olimpíadas de matemática;
(f) Participação em projetos de melhoria da educação matemática nas escolas públicas municipais e do estado do Ceará, tal como o programa Cientista Chefe em andamento.

As horas de atividades de extensão serão homologadas pelo representante da Unidade Curricular Especial de Extensão do Curso de Bacharelado em Matemática mediante apresentação por parte do discente de uma declaração comprovativa das ações desenvolvidas. A declaração precisa conter informações que identifiquem o projeto, o número de horas cumpridas e também informações sobre o protagonismo do aluno no desenvolvimento do projeto.

B.5 Disposições Finais

O aproveitamento da carga horária das ações de extensão certificadas/declaradas por outras instituições de ensino superior no Brasil e no Exterior será analisado e, se julgadas adequadas, às

atividades de extensão serão validadas pela Coordenação do Curso.

Em casos omissos compete à Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática apresentar resposta de resolução em tempo hábil.



Centro de Ciências

Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática

Formulário para solicitação de integralização das atividades de extensão.

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data**: _____

e-mail: _____

Descrição das atividades de extensão realizadas com comprovantes

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

APÊNDICE C – EMENTÁRIO GERAL

Código: CB0520

Nome do Componente Curricular: Álgebra Abstrata
Nome do Componente em Inglês: Abstract Algebra
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0800 Álgebra Linear
CB0507 Estruturas Algébricas

Ementa:
Módulos e homomorfismos; submódulos. Estrutura dos módulos finitamente gerados e aplicações. Extensões algébricas de corpos. Teoria de Galois Finita. Extensões ciclotômicas. Soluções por radicais.

Bibliografia Básica:
1. A. Garcia e Y. Lequain. Elementos de Álgebra. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2001.
2. O. Endler. Teoria dos Corpos. IMPA, Rio de Janeiro, 1987.
3. S. Lang. Álgebra para Graduação. Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2008.

Bibliografia Complementar:
1. P. A. Martin. Grupos, Corpos e Teoria de Galois. Livraria da Física, São Paulo, 2010.
2. N. Jacobson. Basic Algebra, Volumes 1 e 2. Dover, Mineola, 1989.
3. A. Knapp. Basic Algebra. Birkhäuser, Boston, 2006.
4. A. Gonçalves. Introdução à Álgebra. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 1979.5. A. Knapp.
5. T. Hungerford. Algebra. Springer, Nova Iorque, 1980.

Código: CB0800

Nome do Componente Curricular: Álgebra Linear
Nome do Componente em Inglês: Linear Algebra
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0667 Geometria Analítica Vetorial

Ementa:
Sistemas lineares e matrizes; espaços vetoriais; produto interno; transformações lineares; autovalores e autovetores; diagonalização de operadores; o teorema espectral.

Bibliografia Básica:
1. S. Lang. Álgebra Linear, 3a Edição. Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2003.
2. S. J. Leon. Álgebra Linear com Aplicações. Rio de Janeiro, LTC, 1999.
3. H. Anton e C. Rorres. Álgebra Linear com Aplicações. Bookman, São Paulo, 2000.

Bibliografia Complementar:
1. H. Anton e C. Rorres. Elementary Linear Algebra: Applications Version, 10a Edição. John-Wiley & Sons, Hoboken, 2010.
2. S. Lipschutz e M. L. Lipson. Álgebra Linear, 4a Edição. Bookman, Porto Alegre, 2011.
3. T. Apostol. Calculus II. Blaisdell, Nova Iorque, 1962.
4. J. L. Boldrini, Sueli I. Rodrigues Costa, V. L. Figueiredo e H. G. Wetzler. Álgebra Linear, 3a Edição. Harbra, São Paulo, 1986.

Código: CB0542

Nome do Componente Curricular: Álgebra Linear II
Nome do Componente em Inglês: Linear Algebra II
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0800 Álgebra Linear

Ementa:
Decomposições em soma direta; valores característicos; teorema de decomposição primária; subespaços cíclicos e anuladores; forma de Jordan; espaços com produto interno; operadores adjuntos; o teorema espectral; operadores positivos; formas bilineares.

Bibliografia Básica:
1. R. Kunze e K. Hoffman. Álgebra Linear, 1a Edição. Edusp, São Paulo, 1971.
2. H. P. Bueno. Álgebra Linear, um Segundo Curso, 1a Edição. SBM, Rio de Janeiro, 2006.
3. S. Roman. Advanced Linear Algebra, 3a Edição. (E-book.) Springer Verlag, Nova Iorque, 2008.

Bibliografia Complementar:
1. E. L. Lima. Álgebra Linear, 2a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 1996.
2. S. Lang. Linear Algebra, 3a Edição. Springer Verlag, Nova Iorque, 2010.
3. P. R. Halmos. Finite Dimensional Vector Spaces, 2a Edição. D. Van Nostrand Co., Princenton, 1958.
4. Y. Katznelson e Y. Katznelson. A (Terse) Introduction to Linear Algebra. AMS, Providence, 2008.

Código: CB0613

Nome do Componente Curricular: Análise I
Nome do Componente em Inglês: Analysis I
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0535 Cálculo Diferencial e Integral II

Ementa:

Números reais; limites e continuidade; topologia da reta; derivação; integração a Riemann; sequências e séries de funções; equicontinuidade e o teorema de Ascoli-Arzelá.

Bibliografia Básica:

1. E. L. Lima. Curso de Análise, Volume 1, 12a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2008.
2. D. G. de Figueiredo. Análise I, 2a Edição, LTC, Rio de Janeiro, 1996.
3. W. Rudin. Principles of Mathematical Analysis, 3a Edição. McGraw-Hill, Nova Iorque, 1976.

Bibliografia Complementar:

1. R. G. Bartle. The elements of real analysis, John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1976.
2. S. Lang. Analysis. Addison-Wesley, Reading, 1968.
3. E. L. Lima. Análise Real, Volume 1. SBM, Rio de Janeiro, 2010.
4. A. C. Muniz Neto. Fundamentos de Cálculo, 2a edição. SBM, Rio de Janeiro, 2022.
5. S. Abbott. Understanding Analysis, 2a edição. Springer, Nova Iorque, 2015.

Código: CB0614

Nome do Componente Curricular: Análise II
Nome do Componente em Inglês: Analysis II
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0613 Análise I
(CB0CiVa - Cod. provisório) Cálculo Integral de Várias Variáveis

Ementa:
Topologia do espaço Euclidiano; limites e continuidade; funções e aplicações diferenciáveis; os teoremas da aplicação inversa e implícita; superfícies no espaço Euclidiano; integrais múltiplas; integrais de superfície; o teorema de Stokes e aplicações.

Bibliografia Básica:
1. E. L. Lima. Curso de Análise, Volume 2, 10a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2008.
2. E. L. Lima. Análise no Espaço Rn, 1a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2007.
3. A. Knapp. Basic Real Analysis. Boston, Birkhauser, 2005.

Bibliografia Complementar:
1. W. Rudin. Principles of Mathematical Analysis, 3 a Edição. McGraw-Hill, Nova Iorque, 1976.
2. E. L. Lima. Análise Real, Volume 2. SBM, Rio de Janeiro, 2007.
3. E. L. Lima. Análise Real, Volume 3. SBM, Rio de Janeiro, 2007.
4. M. Spivak. Calculus on Manifolds. W. A. Benjamim, Menlo Park, 1965.
5. S. Lang. Analysis. Addison-Wesley, Reading, 1968.

Código: CB0804

Nome do Componente Curricular: Análise Complexa
Nome do Componente em Inglês: Complex Analysis
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0682 Variável Complexa
CB0613 Análise I

Ementa:
Funções Analíticas. Integração Complexa. Singularidades. Princípio do módulo máximo. Espaços de funções analíticas. Funções harmônicas. Funções inteiras.

Bibliografia Básica:
1. A. I. Markushevich. Theory of Functions of a Complex Variable. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1967.
2. E. M. Stein e R. Shakarchi. Complex Analysis. Princeton University Press, Princeton, 2003.
3. A. L. Neto. Funções de uma variável complexa, 2a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 1993.

Bibliografia Complementar:
1. J. B. Conway, Jr. Functions of One Complex Variable I. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1973.
2. J. B. Conway, Jr. Functions of One Complex Variable II. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1996.
3. W. Rudin. Real and Complex Analysis. McGraw-Hill, Nova Iorque, 1966.
4. R. E. Greene e S. G. Krantz. Function theory of one complex variable. AMS, Providence, 2006.
5. H. W. Eves. Functions of a complex variable. Prindle, Weber & Schmidt, Boston, 1996.

Código: CB0805

Nome do Componente Curricular: Cálculo das variações
Nome do Componente em Inglês: Calculus of variations
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0801 Introdução as Equações Diferenciais Ordinárias
(CB0CiVa - Cod. provisório) Cálculo Integral de Várias Variáveis

Ementa:
A primeira variação de uma funcional e aplicações. A forma canônica da equação de Euler e tópicos relacionados. A segunda variação de um funcional. Condições suficientes para a existência de extremantes. A formulação variacional das equações do movimento de sistemas mecânicos. O método direto do Cálculo das Variações.

Bibliografia Básica:
1. S. V. Fomin e I. M. Gelfand. Calculus of Variations. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1963.
2. A. O. Lopes. Introdução à Mecânica Clássica. EdUSP, São Paulo, 2006.
3. M. Levi. Classical Mechanics With Calculus of Variations and Optimal Control. An Intuitive Introduction. Providence, AMS, 2014.

Bibliografia Complementar:
1. B. van Brunt. The Calculus of Variations. Springer-Verlag, Nova Iorque, 2004.
2. G. Arfken e H-J. Weber. Física Matemática: Métodos Matemáticos para Engenharia e Física. Elsevier, Rio de Janeiro, 2007.
3. H. Goldstein. Classical Mechanics, 3a Edição. Addison-Wesley, São Francisco, 2002.

Código: A ser criado - DISCIPLINA NOVA (CB0CdVa - Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Cálculo Diferencial de Várias Variáveis
Nome do Componente em Inglês: Differential Calculus of Several Variables
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CB0535 Cálculo Diferencial e Integral II

Ementa:
Funções vetoriais de uma variável real. Noções de topologia em $\mathbb{R}^3$. Diferenciabilidade de funções de várias variáveis. Máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Multiplicadores de Lagrange. Os teoremas da função implícita e inversa. Elementos de calculo das variações.

Bibliografia Básica:
1. H.J. Bortolossi, Cálculo Diferencial a Várias Variáveis, PUC, Rio, 3a Edição, 2009.
2. J. Stewart. Cálculo, Volume 2. Cengage Learning, 2010. Sexta edição.
3. J. Marsden e A. Tromba. Vector Calculus, 5a Edição. W. H. Freeman, Nova Iorque, 2003.

Bibliografia Complementar:
1. T. Apostol. Calculus II. Blaisdell, Nova Iorque, 1962.
2. G. Simmons. Cálculo com Geometria Analítica, Volume 2. McGraw-Hill, 1987.
3. G. B. Thomas. Cálculo, Volumes 2 e 3. Addison Wesley, São Paulo, 2003.
4. H. Anton. Cálculo: um Novo Horizonte, Volume 2. Bookman, São Paulo, 2000.
5. G. Simmons. Differential Equations with Applications and Historical Notes. CRC Press, Boca Raton, 2017.

Código: CB0534

Nome do Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral I
Nome do Componente em Inglês: Differential and Integral Calculus I
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Funções reais de uma variável e curvas. Limites e Continuidade. Derivadas e suas aplicações. A integral indefinida. A integral definida. Aplicações de integrais definidas.

Bibliografia Básica:
1. J. Stewart. Cálculo, Volume 1, 6a Edição. Cengage Learning, São Paulo, 2010.
2. G. Simmons. Cálculo com Geometria Analítica, Volume 1. McGraw-Hill, São Paulo, 1987.
3. G. B. Thomas. Cálculo, Volume 1, 11a Edição. Addison Wesley, São Paulo, 2009.

Bibliografia Complementar:
1. Guidorizzi, Hamilton L. – Um curso de cálculo, volume 1. Livros técnicos e Científicos,2001.
2. E. W. Swokowski. Cálculo com Geometria Analítica, volume I. Makron Books, São Paulo, 1995.
3. Apostol, T. – Calculus I. Blaisdell, Nova Iorque, 1962.
4. G. Simons. Calculus Gems. MAA, Washington, 2007.
5. A. C. Muniz Neto. Fundamentos de Cálculo. Rio de Janeiro, SBM, 2022.

Código: CB0535

Nome do Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral II
Nome do Componente em Inglês: Differential and Integral Calculus II
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0534 Cálculo Diferencial e Integral I

Ementa:
Técnicas de integração. Coordenadas polares. Integrais impróprias. Polinômio de Taylor. Séries infinitas. Séries de potências. Métodos numéricos para o cálculo de integrais definidas. Cálculo de raízes de funções.

Bibliografia Básica:
1. Stewart, James – Cálculo, volume 1. Cengage Learning, 2010. Sexta edição.
2. Stewart, James – Cálculo, Volume 2. Cengage Learning, 2010. Sexta edição.
3. Simmons. F. George – Cálculo com geometria analítica, volume 2. McGraw-Hill, 1987.

Bibliografia Complementar:
1. Thomas, George B. – Cálculo, volume 2. Addison Wesley, 2003. Décima primeira edição.
2. Guidorizzi, Hamilton L. – Um curso de cálculo, volume 2. Livros técnicos e Científicos,2001.
3. Apostol, T. – Calculus I. Blaisdell, Nova Iorque, 1962.
4. A. C. Muniz Neto. Fundamentos de Cálculo. Rio de Janeiro, SBM, 2022.

Código: A ser criado - DISCIPLINA NOVA (CB0CiVa - Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Cálculo Integral de Várias Variáveis
Nome do Componente em Inglês: Integral Calculus of Several Variables
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
(CB0CdVa - Cod. provisório) - Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Ementa:
Integrais duplas e triplas. O teorema de mudança de variáveis. Integrais impróprias. Integrais de linha escalar e vetorial. O teorema de Green. Integrais de superfície. O teorema de Gauss e aplicações. O teorema de Stokes e aplicações.

Bibliografia Básica:
1. H. Guidorizzi, Um curso de Calculo, vol 3, 5a Edição, GEN-LTC.
2. J. Stewart, Calculo, vol. 2, 7a Edição, CENGAGE.
3. J. Marsden e A. Tromba. Vector Calculus, 5 Edição. W. H. Freeman, Nova Iorque, 2003.

Bibliografia Complementar:
1. G. B. Thomas. Cálculo, Volumes 2 e 3. Addison Wesley, São Paulo, 2003.
2. H. Anton. Cálculo: um Novo Horizonte, Volume 2. Bookman, São Paulo, 2000.
3. T. Apostol. Calculus II. Blaisdell, Nova Iorque, 1962.
4. G. B. Folland. Advanced Calculus. Pearson, Nova Iorque, 2001.
5. L. Loomis e S. Sternberg. Advanced Calculus. Jones & Bartlett Publishers, Inc. Boston, 1990.

Código: CK0203

Nome do Componente Curricular: Construção e Análise de algoritmos
Nome do Componente em Inglês: Construction and Analysis of Algorithms
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CK0029 Estruturas de Informação

Ementa:
Análise de algoritmos. Algoritmos de Ordenação e Divisão e Conquista. Programação Dinâmica. Algoritmos Gulosos. Complexidade Computacional.

Bibliografia Básica:
1. Dasgupta, S.; Papadimitriou, C.; Vazirani, U. Algoritmos. McGraw Hill, 2009.
2. Cormen, T.; Leiserson, C.; Rivest, R.; Stein, C. Algoritmos – Teoria e Prática. 3º edição, Editora Campus, 2012.
3. Kleinberg, J; Tardos, É. Algorithm design. 1st ed. Pearson. 2005.

Bibliografia Complementar:
1. Sipser, M. Introdução à Teoria da Computação. 2º edição, Editora Thomson, 2007.
2. Garey, Michael R.; Johnson, David S. Computers and intractability : a guide to the theory of NP-completeness. New York: W. H. Freeman, 1979.
3. Ziviani, N. Projeto de Algoritmos, Editora Cengage, 3a. Edição, 2010.
4. Cormen, T. Desmistificando Algoritmos, Editora Campus, 2013.
5. Edmonds, J. Como Pensar sobre algoritmos, Editora LTC, 2010.

Código: PD0075

Nome do Componente Curricular: Cosmovisão Africana e Cultura dos Afrodescendentes no Brasil

Nome do Componente em Inglês: African Cosmovision and Culture of Afro-descendants in Brazil

Carga Horária Total: 64h

Pré-requisitos:

–

Ementa:

Cosmovisão africana: tradição oral e valores civilizatórios africanos presentes na cultura brasileira. Práticas culturais das comunidades e quilombos negros. Conciência corporal na perspectiva da ancestralidade. Ensinamentos pedagógicos da dança afro. Conhecimento das influências africanas e da diáspora negra nos ritmos brasileiros e cearenses. Ensinamentos dos cultos afro-brasileiros nas práticas culturais. Exu como paradigma filosófico. Literatura africana e afro-brasileira. A lei 10.639/02 e o ensino da cosmovisão africana na escola. Desdobramentos didáticos para a construção de uma pedagogia afro-brasileira popular.

Bibliografia Básica:

1. BOTELHO, Pedro Freire: Ewé Awo: O segredo das folhas no candomblé da Bahia. In: Revis ta Educacional Gestão e Sociedade: revista da faculdade Eça de Queiros. Ano 1. No 4. Dezembro de 2011. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/uploads/20170427132906.pdf

2. CRUZ, Norval e PETIT, Sandra Haydée: Arkhé: Corpo, simbologia e ancestralidade como canais de ensinamento na educação. In: Anais da Reunião da ANPED, Caxambu, 2008. Disponível em: http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt21-4159-int.pdf

3. MACHADO, Vanda: Pele da cor da noite. Edufba, 2013.

4. MEIJER, Rebeca Alcântara da Silva e: Valorização da cosmovisão africana na escola: narrativa de uma pesquisa formação com professoras piauienses. Fortaleza: UFC, 2012. In: http://www.repositorio.ufc.br 5. PETIT, Sandra Haydée: Pretagogia: Pertencimento, Corpo-Dança Afroancestral e Tradiçã Oral Africana na formação de professoras e professores. — Contribuições do legado africana para a implementação da lei 10.639/03. Fortaleza: EDUECE, 2015.

6. SEMEDO, Maria Odete da Costa Soares: As mandjuandadi - Cantigas de mulher na Guiné Bissau: da tradição oral à literatura. Belo Horizonte, PUC, 2010. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Letras_SemedoMO_1.pdf.

7. SILVA, Eusébio Lôbo da: O corpo na Capoeira. Vol. 4. Campinas, SP: Unicamp, 2008. Disponível in: https://issuu.com/editoraunicamp/docs/20pp_o_corpo_capoeira_vol_3

Bibliografia Complementar:

1. CRUZ, Norval: Consciência corporal e ancestralidade africana. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2011.
2. RAMOS, Lázaro: Na minha pele. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017.
3. HAFNER, Dorinda: Sabores da África- Receitas deliciosas e histórias apimentadas da minha vida. São Paulo: Hummus, 2000.
4. FORMULÁRIO: Criação / Regulamentação de DISCIPLINA CP/DIURNO 0459609 SEI 23067.052681/2018-50 / pg. 66.
5. MARTINS, Adilson: Lendas de Exu. Rio de Janeiro: Palias, 2005.

Código: CB0803

Nome do Componente Curricular: Curvas Algébricas
Nome do Componente em Inglês: Algebraic Curves
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0507 Estruturas Algébricas

Ementa:
Curvas afins, curvas projetivas, interseção no ponto afim e no plano projetivo, o índice de interseção, multiplicidades, singularidades e retas tangentes, as fórmulas de Plücker, cúbicas não singulares e a lei de grupo, a teoria de divisores e o teorema de Riemann-Roch.

Bibliografia Básica:
1. W. Fulton. Algebraic Curves: an Introduction to Algebraic Geometry. Disponibilizado gratuitamente pelo autor em http://www.math.lsa.umich.edu/~wfulton/CurveBook.pdf .
2. I. Vainsencher. Introdução às Curvas Algébricas Planas. IMPA, Rio de Janeiro, 2005.
3. R. J. Walker. Algebraic Curves. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1978.

Bibliografia Complementar:
4. F. Kirwan. Complex Algebraic Curves. London Mathematical Society, Londres, 1992.
5. R. Miranda. Algebraic Curves and Riemann Surfaces. AMS, Providence, 1995.
6. M. Reid. Undergraduate Algebraic Geometry. Cambridge University Press, Londres, 1989.
7. D. Perrin. Algebraic Geometry. E-book. Springer-Verlag, Londres, 2008.
8. E. Kunz. Introduction to commutative algebra and algebraic geometry. Birkhauser, Boston, 1985

Código: CJ0101

Nome do Componente Curricular: Educação Ambiental
Nome do Componente em Inglês: Enviromental education
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Bases conceituais da educação ambiental e o processo histórico da tomada de consciência sobre a degradação ambiental; a relação sociedade e natureza dentro da perspectiva da educação ambiental; estudo de experiência em educação ambiental; a política nacional do meio ambiente e o processo de desenvolvimento da cidadania; planejamento estratégico de ações em educação ambiental; o papel da questão ambiental como elemento transformador da ordem internacional; análise crítica de temas ecológicos globais.

Bibliografia Básica:
1. CARVALHO, I. C. de M. Educação Ambiental: a Formação do Sujeito Ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.
2. GALIAZZI, M. do C.; FREITAS, J. V. de. (Org.) Metodologia Emergentes de Pesquisa em Educação Ambiental. 2. ed. Ijuí: EDUnijuí, 2007.
3. LEFF, E. Ecologia, Capital e Cultura: a territorialização da racionalidade ambiental (Trad. Jorge E. Silva). Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

Bibliografia Complementar:
4. LOUREIRO, C. F. B. et al. (Org.). Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez, 2002.
5. QUINTAS, J. S.. Introdução à Gestão Ambiental Pública. 2ª ed. revista. Brasília: Ibama, 2006.
6. RODRIGUEZ, J. M.; SILVA, E.V. da. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: problemática, tendências e desafios. 4. ed. Fortaleza: EDUFC, 2016.
7. VASCONCELOS, F. H. L.; RIBEIRO, G. de O. (Org.). Educação Ambiental na Perspectiva de Transformação do Cotidiano: relação sociedade-natureza. Fortaleza: Edições UFC, 2014.

Código: PC0353

Nome do Componente Curricular: Educação em Direitos Humanos
Nome do Componente em Inglês: Human rights education
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Direitos Humanos, democratização da sociedade, cultura e paz e cidadanias. O nascituro, a criança e o adolescente como sujeitos de direito: perspectiva histórica e legal. O ECA e a rede de proteção integral. Educação em direitos humanos na escola:princípios orientadores e metodologias. O direito à educação como direito humano potencializador de outros direitos. Movimentos, instituições e redes em defesa do direito à educação. Igualdade e diversidade: direitos sexuais, diversidade religiosa e diversidade étnica. Os direitos humanos de crianças e de adolescentes nos meios de comunicação e nas mídias digitais.

Bibliografia Básica:
1. BRASIL/SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). Brasília, 2008.
2. COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS/SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, Brasília: MEC/MJ/UNESCO, 2009.
3. RAYO, José Tuvilla. Educação em Direitos humanos: rumo a uma perspectiva global. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Bibliografia Complementar:
1. SANDERSON, Cristiane. Abuso sexual em crianças: fortalecendo pais e professores para proteger crianças contra abusos sexuais e pedofilia. São Paulo: M Books do Brasil, 2008.
2. SILVEIRA, Rosa Maria Godot et al. Educação em Direitos humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007.
3. TELLES, Vera da Silva. Direitos sociais: afinal do que se trata? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.
4. JARES, Xesús R. Educação para a paz: sua teoria e sua prática. 2. ed. Porto Alegre:Artmed,2002.
5. JARES, Xesús R. Educar para a verdade e para a esperança em tempos de globalização, guerra preventiva e terrorismos. Porto Alegre: Artmed, 2005.
6. LAMA, Dalai. Uma ética para o novo milênio. 9. ed. Rio de Janeiro: sextante, 98, 2000.
7. NOLETO, M. Jovchelovitch. Abrindo espaços: educação e cultura para a paz. Brasília:UNESCO,2004.

8. SERRANO, Glória Pérez. Educação em valores: como educar para a democracia. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002

Código: CB0678

Nome do Componente Curricular: Elementos de Topologia
Nome do Componente em Inglês: Elements of Topology
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CB0613 Análise I

Ementa:
O conceito de espaço topológico; construções de espaços topológicos; grupos topológicos; conexidade e compacidade; metrizabilidade.

Bibliografia Básica:
1. John M. Lee. Introduction to Topological Manifolds, 1 a Edição. Springer Verlag, Nova Iorque, 2000.
2. E. L. Lima. Elementos de Topologia Geral. Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1970.
3. M. A. Armstrong. Basic Topology. Springer-Verlag, Nova Iorque, 2010.

Bibliografia Complementar:
1. John M. Lee. Introduction to Topological Manifolds, 2a Edição. Springer, Nova Iorque, 2010.
2. J. Munkres. Topology. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000.
3. G. E. Bredon. Topology and Geometry. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1991.
4. E. L. Lima. Espaços Métricos. SBM, Rio de Janeiro, 1993.
5. G. F. Loibel. Introdução à Topologia. UNESP, São Paulo, 2007.

Código: CB0617

Nome do Componente Curricular: Equações Diferenciais Ordinárias
Nome do Componente em Inglês: Ordinary Differential Equations
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0614 Análise II
CB0801 Introdução as Equações Diferenciais Ordinárias

Ementa:
O problema de Cauchy; os teoremas de existência e unicidade de soluções; sistemas de diferenciais; continuidade e diferenciabilidade das soluções com respeito aos equações diferenciais lineares; teoria de Sturm-Liouville; campos de retrato de fase de um campo vetorial; conjuntos alfa limite e ômega limite de Poincaré-Bendixon.

Bibliografia Básica:
1. J. Sotomayor. Lições de Equações Diferenciais Ordinárias. Rio de Janeiro, IMPA - Projeto Euclides, 1979.
2. W. Hurewicz. Lectures on Ordinary Differential Equations. MIT Press, Cambridge, 1958.
3. M. Hirsch, e S. Smale. Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra. Academic Press, New York, 1974.

Bibliografia Complementar:
1. C. I. Doering e A. O. Lopes. Equações Diferenciais Ordinárias, 5a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
2. M. A. Al-Gwaiz. Sturm-Liouville Theory and its Applications. (E-book.) Springer-Verlag, Londres, 2008.
3. M. Hirsch, S. Smale e R. L. Devaney. Differential Equations, Dynamical Systems and an Introduction to Chaos. Elsevier, San Diego, 2004.
4. D. G. de Figueiredo e A. F. Neves. Equações Diferenciais Aplicadas, 3a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2012.

Código: CC0246

Nome do Componente Curricular: Estatística e Probabilidade
Nome do Componente em Inglês: Probability and Statistics
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0535 Cálculo Diferencial e Integral

Ementa:
Introdução. Elementos de Estatística Descritiva. Probabilidades. Distribuição de variáveis aleatórias uni e bidimensionais. Esperança, variância e coeficiente de correlação; Principais distribuições discretas: binomial, Poisson, geométrica e hipergeométrica. Principais distribuições contínuas: exponencial, uniforme, normal. Distribuição normal como aproximação da distribuição binomial e de Poisson. O teorema do limite central.

Bibliografia Básica:
1. MEYER, Paul L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro. LTC-Livros Técnicos e Científicos S.A. 2000.
2. HOEL, PORT e STONE. - Introdução à Teoria da Probabilidade - Rio de Janeiro – Ed. Interciência, 1978.
3. MONTGOMERY, Douglas C. e RUNGER, George C. – Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., Rio de Janeiro, 2003.

Bibliografia Complementar:
1. MORETTIN, A. Pedro e BUSSAB, Wilton O. - Estatística Básica. Editora Atual. Edição renovada, 2002.
2. TOLEDO, Geraldo Luciano e OVALLE, Ivo Izidoro. - Estatística Básica - Editora Atlas, 1985.
3. MOOD, A., GRAYBILL, F. A. e BOES, Duane C. – Introduction to the Theory of Statistics. MacGraw – Hill, 1974.
4. ASH, R. Basic Probability Theory. Dover, Mineola, 2008.
5. MURTEIRA, B. J. F. – Probabilidade e Estatística. Volume l.- McGraw- Hill, 1990.

Código: CB0507

Nome do Componente Curricular: Estruturas Algébricas
Nome do Componente em Inglês: Algebraic Structures
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0802 Teoria dos Números

Ementa:
Grupos e subgrupos: exemplos e construções-padrão. Os Teoremas de Sylow. Grupos nilpotentes e solúveis. Anéis: exemplos e construções-padrão. Ideais, ideais primos e maximais. Fatoração única. Raízes de polinômios.

Bibliografia Básica:
1. A. Garcia e Y. Lequain. Elementos de Álgebra. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2001.
2. S. Lang. Álgebra para Graduação. Editora Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2008.
3. A. Gonçalves. Introdução à Álgebra. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 1979.

Bibliografia Complementar:
1. P. A. Martin. Grupos, Corpos e Teoria de Galois. Livraria da Física, São Paulo, 2010.
2. N. Jacobson. Basic Algebra, Volumes 1 e 2. Dover, Mineola, 1989.
3. R. Ash. Basic Algebra. Dover, Mineola, 2006.
4. T. Hungerford. Algebra. Springer, Nova Iorque, 1980.
5. A. Knapp. Basic Algebra. Birkhäuser, Boston, 2006.

Código: CK0029

Nome do Componente Curricular: Estruturas de Informação
Nome do Componente em Inglês: Information Structures
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CK0211 Fundamentos de Programação

Ementa:

Vetores: expansão geométrica e busca binária. Pilhas, filas, deques, conjuntos e dicionários. Sequências de caracteres: representação e busca por subsequências. Listas encadeadas. Tabelas de dispersão. Árvores binárias de busca. Árvores balanceadas. Matrizes de adjacência e matrizes de incidência para grafos. Filas de prioridades.

Bibliografia Básica:

1. CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST, R.; STEIN, C. Algoritmos - Teoria e Prática. 3o edição, Editora Campus, 2012. ISBN-13: 978-8535236996.
2. MARKENZON, L.; SZWARCFITER, J. Estruturas de Dados e Seus Algoritmos, LTC, 3a Edição, 2010. ISBN-13: 978-8521610144.
3. SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. Algorithms. Addison-Wesley Professional; 4th edition, 2011. ISBN-13: 978-0321573513

Bibliografia Complementar:

1. DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C.; VAZIRANI, U. Algoritmos. McGraw Hill, 2009. ISBN-13: 978-8577260324.
2. CORMEN, T. Desmistificando Algoritmos, Editora Campus, 2013. ISBN-13: 978-8535271775.
3. AHO, Alfred V.; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D. The design and analysis of computer algorithms. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1974.

Código: a ser criado - DISCIPLINA NOVA (CD0FIs1 - Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Física I
Nome do Componente em Inglês: Physics I
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0534 Cálculo Diferencial e Integral I

Ementa:
Cinemática e dinâmica do ponto material. Leis de Newton. Trabalho. Energia e sua conservação. Momento linear e sua conservação. Cinemática e dinâmica do movimento de rotação. Momento angular e sua conservação.

Bibliografia Básica:
1. Moysés Nussenzveig, Curso de Física Básica – Volume 1, Editora Blucher, São Paulo, 2008.
2. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walkwer, Fundamentos de Física, Volume 1: Mecânica. LTC; 10a. Ed., Rio de Janeiro, 2016.
3. Young e Freedman, Física I: Mecânica, Editora Pearson: 14a. Ed., São Paulo, 2016.

Bibliografia Complementar:
1. Física para Universitários: Mecânica. Wolfgang Bauer, Gary Westfall, Helio Dias. Editora Bookman, Porto Alegre, 2012.
2. Lições de Física de Feynman: Volume 1. Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Editora Bookman, 1a. Edição, Porto Alegre, 2008.
3. Física - Uma Abordagem Estratégica - Vol. 1. Randall D. Knight, Editora Bookman, 2a Ed., Porto Alegre, 2009.
4. Física Conceitual. Paul G. Hewitt, Maria Helena Gravina. Editora Bookman, 12a. Ed., 2015.
5. Fisica: Vol. 1 – Mecânica. Alaor Chaves. Editora Reichmann e Affonso, 2001.

Código: a ser criado - DISCIPLINA NOVA (CD0FIs2 - Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Física II
Nome do Componente em Inglês: Physics II
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
Física I

Ementa:
Gravitação. Movimento Periódico. Mecânica dos Fluidos. Termodinâmica. Ondas.

Bibliografia Básica:
1. Curso de Física Básica – Volume 2. Moysés Nussenzveig, Editora Blucher, São Paulo, 2008.
2. Fundamentos de Física, Volume 2: Mecânica. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walkwer, LTC; 10a. Ed., Rio de Janeiro, 2016.
3. Física II: Mecânica, Young and Freedman, Editora Pearson: 14a. Ed., São Paulo, 2016.

Bibliografia Complementar:
1. Física para Universitários: Relatividade, Oscilações, Ondas e Calor. Wolfgang Bauer, Gary Westfall, Helio Dias. Editora Bookman, Porto Alegre, 2012.
2. Lições de Física de Feynman: Volume 1. Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Editora Bookman, 1a. Edição, Porto Alegre, 2008.
3. Física - Uma Abordagem Estratégica - Vol. 1 e 2. Randall D. Knight, Editora Bookman, 2a Ed., Porto Alegre, 2009.
4. Física Conceitual. Paul G. Hewitt, Maria Helena Gravina. Editora Bookman, 12a. Ed., 2015.
5. Física Básica – Gravitação, Fluídos, Ondas, Termodinâmica. Alaor Chaves. Editora Reichmann e Affonso, 2001.

Código: a ser criado - DISCIPLINA NOVA (CD0FIs3 - Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Física III
Nome do Componente em Inglês: Physics III
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0535 Cálculo Diferencial e Integral II
(a ser criada) - Física I

Ementa:
Carga elétrica. Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Corrente e resistência elétricas. Circuitos de corrente contínua. Campo magnético. Indução eletromagnética. Corrente alternada. Ondas eletromagnéticas.

Bibliografia Básica:
1. Moysés Nussenzveig, Curso de Física Básica – Volume 3: Eletromagnetismo, Editora Blucher, São Paulo, 2008.
2. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walkwer, Fundamentos de Física, Volume 3: Eletromagnetismo, LTC; 10a. Ed., Rio de Janeiro, 2016.
3. Young e Freedman, Física III: Eletromagnetismo, Editora Pearson: 14a. Ed., São Paulo, 2016.

Bibliografia Complementar:
1. Wolfgang Bauer, Gary Westfall, Helio Dias, Física para Universitários: Eletricidade e Magnetismo, Editora Bookman, Porto Alegre, 2012.
2. Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Lições de Física de Feynman: Volume 1 e 2, Editora Bookman, 1a. Edição, Porto Alegre, 2008.
3. Randall D. Knight, Física - Uma Abordagem Estratégica - Vol. 3: Eletricidade e Magnetismo, Editora Bookman, 2a Ed., Porto Alegre, 2009.
4. Paul G. Hewitt, Maria Helena Gravina. Física Conceitual. Editora Bookman, 12a. Ed., 2015.
5. Alaor Chaves, Física Básica – Eletromagnetismo. Editora Reichmann e Affonso, 2001.

Código: CD0500

Nome do Componente Curricular: Física Moderna
Nome do Componente em Inglês: Modern Physics
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
Física III

Ementa:
Estudo das evidências que levaram ao surgimento da Física Moderna. Relatividade especial. Estrutura Atômica da matéria e Radiação. Modelos atômicos de Rutherford e Bohr. Raios X. Dualidade onda-partícula. Teoria de Schrodinger. Soluções da equação de Schrödinger para problemas unidimensionais. Átomo de Hidrogênio e Spin.

Bibliografia Básica:
1. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física Moderna. 3a ed. Rio de Janeiro:LTC, 2006.
2. WALKER, J.; RESNIK, R.; HALLIDAY, D. Fundamentos de Física, Volume 4. 8a ed. Rio de Janeiro:LTC, 2008.
3. SERWAY, R. A.; JEWETT Jr., J. W. Princípios de Física, Volume 4. Editora Thomson, 2004.

Bibliografia Complementar:
1. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física – Um Curso Universitário, Volume 3. 1aed. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1995.
2. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, Volume 3: Eletromagnetismo. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1997.
3. FADDEEV, L. D.; YAKUBOVSKII, O. A. Lectures on Quantum Mechanics for Mathematics Students. AMS, Providence, 2009.
4. FEYNMAN, R. Lectures on Physics, Volume 3. Addison

Código: CK0211

Nome do Componente Curricular: Fundamentos de Programação
Nome do Componente em Inglês: Foundations of Programming
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Introdução à Lógica. Tipos de dados e instruções Primitivas. Estruturas de controle para a tomada de decisões. Estruturas de controle de repetição. Estruturas de dados homogêneas (vetores e matrizes). Utilização de funções e parâmetros. Recursividade. Estruturas de dados heterogêneas (registros). Noções básicas de arquivos.

Bibliografia Básica:
1. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e java. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2012. x, 569 p. ISBN 9788564574168.
2. CELES, Waldemar; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier: Campus, 2004. xiv, 294 p. ISBN 8535212280.
3. MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores . 27. ed. rev. São Paulo, SP: Érica, 2014. 328 p. ISBN 9788536502212.

Bibliografia Complementar:
4. BACKES, André. Linguagem C: completa e descomplicada. Rio de Janeiro: Elsevier; 2013. 400 p. ISBN 9788535268553 (broch.).
5. MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Novatec, 2019. 328 p. ISBN 978-85-7522-718-3.
6. MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação: teoria e prática. 2. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2006. 384 p. ISBN 857522073X.
7. KNUTH, Donald Ervin. The art of computer programming. Reading, Mass.: Addison-Wesley, c1973. nv. (Addison Wesley series in computer science and information processing) ISBN 020103803X.

Código: CB0667

Nome do Componente Curricular: Geometria Analítica Vetorial
Nome do Componente em Inglês: Vector Analytic Geometry
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Coordenadas no plano e no espaço. Equações de retas e lugares geométricos. Sistemas de equações lineares. Vetores e suas operações. Mudança de coordenadas. Aplicações geométricas no plano e no espaço. Transformações lineares. Cônicas. Quádricas.

Bibliografia Básica:
1. N. Efimov. Elementos de Geometria Analítica. Cultura Brasileira, Belo Horizonte, 1972.
2. D. V. Kletenik. Problemas de Geometria Analítica. Cultura Brasileira, Belo Horizonte, 1984.
3. E. L. Lima. Geometria Analítica e Álgebra Linear. IMPA, Rio de Janeiro, 2001.

Bibliografia Complementar:
1. P. Boulos e I. de Camargo. Geometria Analítica, um Tratamento Vetorial. Pearson, São Paulo, 2005.
2. C. H. Lehmann. Geometria Analítica. Editora Globo, Rio de Janeiro, 1982.
3. M. F. de Azevedo Filho. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Premius, Fortaleza, 2003.

Código: CB0806

Nome do Componente Curricular: Geometria Computacional
Nome do Componente em Inglês: Computational Geometry
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0667 Geometria Analítica Vetorial
CK0029 Estruturas de Informação

Ementa:
Ordenação e modelos de Complexidade Computacional. Algoritmos Geométricos Básicos (2d e 3d): cálculo de ângulos e distâncias; posição relativa de pontos; retas e polígonos. Determinação do fecho convexo: principais algoritmos (estáticos e dinâmicos) para 2d; estudo de complexidade. Fecho convexo em 3d: aplicações. Algoritmos de Busca. Geométrica para subdivisão planar. "Range Searching": Algoritmos e Aplicações. Programas de proximidade: diagramas de Voronoi; Triangulação de Delaunay (com ou sem restrições); Triangulação de polígonos simples. Interseção e Visibilidade; Interseção de polígonos.

Bibliografia Básica:
1. P. C. P. Carvalho e L. H. de Figueiredo, Introdução à Geometria Computational, 18° Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1991.
2. M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf, Computational Geometry: Algorithms and Applications, Springer-Verlag, 1997.

Bibliografia Complementar:
3. F. P. Preparata e M. I. Shamos, Computational Geometry: an Introduction, Springer-Verlag, 1985.
4. P. J. de Resende e J. Stolfi, Fundamentos de Geometria Computacional , IX Escola de Computação, SBC, 1994.
5. J. O'Rourke, Computational Geometry in C, Cambridge University Press, 1994. Segunda edição, 1998.
6. L. J. Guibas e J. Stolfi, Notes on Computational Geometry, Notas de aula, Stanford University, 1982.
7. H. Edelsbrunner, Algorithms in Combinatorial Geometry, Springer-Verlag, 1987.
8. K. Melhorn, Data Structures and Algorithms, Springer-Verlag, 1984.

Código: CB0619

Nome do Componente Curricular: Geometria Diferencial
Nome do Componente em Inglês: Differential Geometry
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0680 Introdução a Geometria Diferencial

Ementa:
Curvas regulares. Geometria local das superfícies. Geometria intrínseca das superfícies. Rudimentos de variedades diferenciáveis. Variedades Riemannianas: métrica, conexão, curvatura e geodésicas. Espaços de curvatura constante.

Bibliografia Básica:
1. W. Kuhnel. Differential geometry: curves, surfaces, manifolds. AMS, Providence, 2006.
2. M. P. do Carmo. Geometria Riemanniana. IMPA, Rio de Janeiro, 1988.
3. A. Ros e S. Montiel. Curves and Surfaces. AMS, Providence, 2005.

Bibliografia Complementar:
1. W. M. Boothby. An Introduction to differentiable manifolds and Riemannian geometry. Academic Press, Nova Iorque, 1975 e 2003.
2. J. A. Thorpe. Elementary Topics in Differential Geometry. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1979.

Código: CB0644

Nome do Componente Curricular: Geometria Não-Euclidiana
Nome do Componente em Inglês: Noneuclidean Geometry
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0682 Variável complexa
CB0678 Elementos de Topologia

Ementa:
O plano Euclidiano: isometrias e superfícies Euclidianas; a esfera e suas isometrias; o plano hiperbólico: isometrias e superfícies hiperbólicas; classificação de superfícies geométricas; tecelagens planares, esféricas e hiperbólicas.

Bibliografia Básica:
1. F. Bonahon. Low-dimensional geometry: from Euclidean surfaces to hyperbolic knots. AMS, Providence, 2009.
2. J. G. Ratclife. Foundations of Hyperbolic Manifolds. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1994.
3. J. L. M. Barbosa. Geometria Hiperbólica. IMPA, Rio de Janeiro, 2004.

Bibliografia Complementar:
4. H. S. M. Coxeter. Non-Euclidean Geometry, 6a Edição. MAA, Washington, D. C., 1998.
5. R. L. Faber. Foundations of Euclidean and non-Euclidean Geometry. Marcel Dekker, Nova Iorque, 1983.
6. J. Stillwell. Sources of Hyperbolic Geometry. AMS, Providence, 1996.
7. W. P. Thurston e S. Levy. Three-dimensional Geometry and Topology. Princeton Univ. Press, Princeton, 1997.
8. C. Maclachlan e A. W. Reid. The Arithmetic of Hyperbolic 3-Manifolds. Springer-Verlag, Nova Iorque, 2003.

Código: CB0518

Nome do Componente Curricular: Integração a Lebesgue
Nome do Componente em Inglês: Lebesgue Integral
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0613 Análise I

Ementa:
Conjuntos e funções mensuráveis. Integração em espaços de medida. Espaços Lp. A integral de Lebesgue. Derivação.

Bibliografia Básica:
1. R. Bartle. The Elements of Integration. John Wiley & Sons, Inc., Nova Iorque, 1966.
2. R. Wheeden e A. Zygmund. Measure and Integral: an Introduction to Real Analysis. 1a Edição. Marcel Dekker, Inc., Nova Iorque, 1977.
3. G. Folland. Real Analysis – Modern Techniques and their Applications. 2a Edição. John Wiley & Sons, Inc., Nova Iorque, 1999.

Bibliografia Complementar:
1. H. L. Royden. Real Analysis, 3a Edição. MacMillan Co., Londres, 1988.
2. A. Knapp. Basic Real Analysis. Birkhäuser, Boston, 2005.

Código: CB0807

Nome do Componente Curricular: Introdução à Álgebra Comutativa
Nome do Componente em Inglês: Introduction to Commutative Algebra
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0507 Estruturas Algébricas

Ementa:
Revisão de teoria básica de anéis e ideias. Módulos. Anéis e módulos de frações. Decomposição primária. Dependência inteira e valorizações. Condições de cadeia sobre anéis e módulos. Introdução à teoria da dimensão de anéis.

Bibliografia Básica:
1. M. F. Atiyah e I. G. Macdonald. Introduction to Commutative Algebra. Westview Press, Colorado, 1969.
2. D. S. Dummit e R. M. Foote. Abstract Algebra. John Wiley & Sons, New Jersey, 2004.
3. P. B. Bhattacharya, S. K. Jain e S. R. Nagpaul. Basic Abstract Algebra. Cambridge University Press, Nova Iorque, 1994.

Bibliografia Complementar:
1. R. Sharp. Steps in Commutative Algebra. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
2. A. Knapp. Basic Algebra. Birkhauser, Boston, 2006.
3. A. Knapp. Advanced Algebra. Birkhauser, Boston, 2006.
4. N. Jacobson. Basic Algebra, Volumes 1. Dover, Mineola, 2009.
5. N. Jacobson. Basic Algebra, Volumes 2. Dover, Mineola, 2009.

Código: a ser criada - DISCIPLINA NOVA (Cod. provisório CB0AnaF)

Nome do Componente Curricular: Introdução à Análise Funcional
Nome do Componente em Inglês: Introduction to Functional Analysis
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0613 Análise I

Ementa:
Espaços vetoriais normados: espaços de Banach; espaços de Hilbert. Teoremas fundamentais para espaços de Banach e de Hilbert. Teoria espectral e aplicações.

Bibliografia Básica:
1. A. Friedman. Foundations of Modern Analysis. Dover, 1982.
2. E. Kreyszig. Introductory Functional Analysis with Applications. John Wiley & Sons, 1978.
3. L. Debnath e P. Mikusinski. Hilbert Spaces with Applications.

Bibliografia Complementar:
1. E. Stein e R. Shakarchi. Functional Analysis: Introduction to Further Topics in Analysis. Princeton Lectures in Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton, 2011.

Código: CB0680

Nome do Componente Curricular: Introdução à Geometria Diferencial
Nome do Componente em Inglês: Introduction to Differential Geometry
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CB0614 Análise II

Ementa:
Curvas parametrizadas no plano e no espaço Euclidiano; referencial de Frenet; o teorema fundamental das curvas; superfície parametrizada regular; superfície regular; plano tangente; diferencial de aplicações; formas fundamentais; a aplicação de Gauss; curvaturas média e Gaussiana; geodésicas; superfícies de revolução; o teorema egregium de Gauss.

Bibliografia Básica:
1. B. O'Neill. Elementary Differential Geometry, 2a Edição. San Diego, Academic Press, 1997.
2. S. Montiel e A. Ros. Curves and Surfaces. AMS, Providence, 2005.
3. M. do Carmo. Geometria Diferencial das Curvas e Superfícies, 3a Edição. SBM, Rio de Janeiro, 2008.

Bibliografia Complementar:
1. P. V. Araújo. Geometria Diferencial, 2a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2008.
2. A. Pressley. Elementary Differential Geometry, 2a Edição. Springer-Verlag, Londres, 2010.
3. A. Gray. Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica, 2a Edição. CRC Press, Flórida, 1998.
4. M. los Ángeles H. Cifre e J. A. P. González. Un curso de geometría diferencial: teoría, problemas, soluciones y prácticas con ordenador, 2a Edição. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madri, 2019.
5. J. Oprea. Differential Geometry and its Applications. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997.

Código: CB0808

Nome do Componente Curricular: Introdução à Teoria dos Grafos
Nome do Componente em Inglês: Introduction to Graph Theory
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0661 Matemática Discreta

Ementa:
Grafos e subgrafos, grafos conexos, árvores, conectividade de grafos, conjuntos estáveis e cliques, caminhos hamiltonianos, teoria extremal de grafos, coloração de vértices, emparelhamentos. Grafos planares.

Bibliografia Básica:
1. A. Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Graduate Texts in Mathematics, Springer.
2. R. Diestel, Graph Theory, Graduate Texts in Mathematics, Springer.
3. B. Bollobás, Modern Graph Theory, Graduate Texts in Mathematics, Springer.

Bibliografia Complementar:
1. R.J. Wilson, Introduction to Graph Theory, Prentice Hall.
2. John A. Bondy, U.S. Rama Murty, Graph Theory with Applications, MacMillan.
3. P. Feofiloff, Y. Kohayakawa, Y. Wakabayashi, Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos, disponível em http://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/.
4. L. Lovász, Combinatorial Problems and Exercises, North-Holland.
5. D. B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice Hall.

Código: a ser criado - DISCIPLINA NOVA (CB0SisD Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Introdução aos Sistemas Dinâmicos
Nome do Componente em Inglês: Introduction to Dynamical Systems
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Equações diferenciais ordinárias. O problema dos n corpos. Sistemas dinâmicos. Dinâmica unidimensional. Shifts markovianos topológicos. Dinâmica hiperbólica. Tópicos adicionais.

Bibliografia Básica:
1.Lições de Equações Diferenciais Ordinárias, Jorge Sotomayor. Rio de Janeiro, IMPA – Projeto Euclides, 1979.
2. One-dimensional dynamics, Welington de Melo e Sebastian van Strien. Springer-Verlag, 1993.
3. The Sharkovsky theorem: a natural direct proof, Keith Burns e Boris Hasselblatt. Amer. Math. Monthly 118 (2011), no. 3, 229–244.

Bibliografia Complementar:
1. Notas de aula: Introdução aos Sistemas Dinâmicos, Yuri Lima.
2. Lectures on Ordinary Differential Equations, Witold Hurewicz. The MIT Press, 1970.
3. Introduction to Dynamical Systems, Michael Brin and Garrett J. Stuck. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
4. Introduction to the modern theory of dynamical systems, Anatole Katok and Boris Hasselblatt. Cambridge University Press, 1999.

Código: CB0801

Nome do Componente Curricular: Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias
Nome do Componente em Inglês: Introduction to Ordinary Differential Equations
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CB0535 Cálculo Diferencial e Integral II

Ementa:
Equações Diferenciais de Primeira Ordem. Equações Diferenciais Lineares de Segunda Ordem. Transformada de Laplace.

Bibliografia Básica:
1. G. Simmons. Differential Equations with Applications and Historical Notes. CRC Press, Boca Raton, 2017.
2. F. Brauer e J. A. Nohel. Ordinary Differential Equations: a First Course. W. A. Benjamin, Inc., New York, 1967.
3. T. Apostol. Calculus I e II, John Wiley & Sons, 1962.

Bibliografia Complementar:
1. E. Kreyszig. Matemática Superior. LTC , 2a. ed. 1985.
2. M. Taylor. Introduction to Differential Equations. AMS, Providence, 2011.
3. D. G. de Figueiredo e A. F. Neves. Equações Diferenciais Aplicadas, 2ª Edição. SBM, Rio de Janeiro, 2005.
4. D. G. Zill. Equações Diferencias com Aplicações em Modelagem, Ed. Thomson.
5. W. E. Boyce e R. C. DiPrima. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, 9a Edição. LTC, Rio de Janeiro, 2010.

Código: CB0524

Nome do Componente Curricular: Introdução às Equações Diferenciais Parciais
Nome do Componente em Inglês: Introduction to Partial Differential Equations
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0613 Análise I (CB0CdVa - Cod. provisório) Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Ementa:
Séries de Fourier; equação do Calor; equação da onda unidimensional; equação de Laplace bidimensional.

Bibliografia Básica:
1. D. G. de Figueiredo. Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais, 4a Edição. IMPA, Projeto Euclides, Rio de Janeiro, 2007.
2. R. Shakarchi e E. Stein. Fourier Analysis: an Introduction. Princeton Univ. Press, Princeton, 2003.
3. R. Iório e V. de M. Iório. Equações Diferenciais Parciais: uma Introdução. IMPA, Projeto Euclides, Rio de Janeiro, 1988.

Bibliografia Complementar:
1. W. Strauss. Partial differential equations: an introduction, 2a Edição. John Wiley & Sons, New Jersey, 2008.
2. H. F. Weinberger. First Course in Partial Differential Equations with Complex Variables and Transform Methods. Blaisdell, Waltham, 1965.
3. G. Simmons. Differential Equations with Applications and Historical Notes. CRC Press, Boca Raton, 2017.

Código: HLL0077

Nome do Componente Curricular: Língua Brasileira de Sinais I
Nome do Componente em Inglês: Brazilian sign language I
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Fundamentos histórico culturais da Libras e suas relações com a educação dos surdos. Parâmetros e traços linguísticos da Libras. História sócio educacional dos sujeitos surdos. Cultura e identidades surdas. O Alfabeto datilológico. Expressões não-manuais. Uso do espaço. Classificadores. Vocabulário da Libras em contextos diversos. Diálogos em língua de sinais.

Bibliografia Básica:
1.CAPOVILLA, Fernando. C; RAPHAEL, Walkyria. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais. 3ª Ed. São Paulo: EDUSP, 2008.
2. FELIPE, Tânia Amara. Libras em Contexto: curso básico. Brasília:MEC/SEESP, 2007.
3. LABORIT, Emmanuelle. O Vôo da Gaivota. Best Seller, 1994

Bibliografia Complementar:
1.QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir B. Língua de SinaisBrasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004.
2.SACKS, Oliver. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo:Cia. das Letras, 1998.

Código: CB0661

Nome do Componente Curricular: Matemática Discreta
Nome do Componente em Inglês: Discrete Mathematics
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Introdução a lógica matemática e estratégias de provas; conjuntos; relações e ordens; indução matemática; princípios de contagem; relações de recorrência; grafos.

Bibliografia Básica:
1. E. R. Scheinerman. Matemática Discreta Uma Introdução. Cengage, São Paulo, 2003 e 2010.
2. R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik. Matemática Concreta. LTC Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1995.
3. L. Lovász, J. Peliká, K. Vesztergombi, Matemática Discreta, Volume 05 da Coleção Textos Universitários, SBM.

Bibliografia Complementar:
1. J. L. Gersting, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. LTC Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2012.
2. J. P. dos Santos et al. Introdução à Análise Combinatória. Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2008.
3. N. L. Biggs, Discrete Mathematics, Oxford University Press.
4. D. J. Velleman, How to Prove It: A Structured Approach, Cambridge University Press.
5. A. C. Muniz Neto. Tópicos de Matemática Elementar volume 4: Combinatória. SBM, 2016.

Código: CB0625

Nome do Componente Curricular: Monografia
Nome do Componente em Inglês: Report
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Elaboração de uma monografia a partir de um tema e atividades desenvolvidas sob a orientação de um docente. (Obs. Conforme normas da Pró-Reitoria de Graduação, a referida componente curricular não é cadastrada como Disciplina e sim como Atividade).

Bibliografia Básica:
1. Tachizawa, T. Como fazer monografia na prática, 12. ed. Publicação Rio de Janeiro, RJ: FGV, 2006.
2. Oetiker, Tobias, et al. The not so short introduction to LaTeX 2_ε: or LaTeX 2_εin 95 minutes. ETH Zurich, 2001.
3. Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Federal do Ceará, 2012, http://www.biblioteca.ufc.br/ acessado em 05/2012.

Bibliografia Complementar:
4. Salomon, D. V. Como fazer uma monografia, 12. ed., São Paulo, SP: WMF Martins Fontes, 2010.
5. Textos sobre o tema a ser escrito, escolhidos pelo orientador.

Código: CC0263

Nome do Componente Curricular: Programação Linear
Nome do Componente em Inglês: Linear Programming
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CB0800 Álgebra Linear

Ementa:
Modelagem de Problemas de Programação Linear (PPL); Resolução gráfica de PPL no Plano Euclidiano; Forma padrão de um PPL; Fundamentação teórica do Método Simplex; O Algoritmo Simplex e suas Variantes; Degeneração; Dualidade; Análise de Sensibilidade; Uso de software para a Resolução de PPL.

Bibliografia Básica:
1. P. F. Bregalda, C. T. Bornstein e A. A. F. Oliveira. Introdução à Programação Linear, Ed. Campus, 1981.
2. M. C. Golbarg e H. P. L. Lunna. Otimização Combinatória e Programação Linear - Modelos e Algoritmos, Ed. Campus, 2a edição, 2005.
3. M. Arenales, V. Armentano, R. Morabito, H. Yanasse. Pesquisa Operacional, Ed. Campus, 3a edição, 2007.

Bibliografia Complementar:
1. M. H. C. Fampa e N. Maculan. Otimização Linear, Ed. UNB, 2006.
2. V. Chvátal. Linear Programming, Ed. W. H. Freeman & Co., 1983.
3. M. S. Bazaraa e J. J. Jarvis. Linear Programming and Network Flows, Ed. John Wiley and Sons, New York, 1977.
4. R. Faure, B. Lemaire, C. Picouleau. Précis de recherche opérationnelle, Ed. Dunod (5e édition), Paris, 2000.
5. K. C. Murty. Linear Programming, Ed. John Wiley and Sons, New York, 1983.

Código: CB0809

Nome do Componente Curricular: Resolução de Problemas I

Nome do Componente em Inglês: Problem Solving I

Carga Horária Total: 48h

Pré-requisitos:

CB0800 - Álgebra Linear

CB0535 – Cálculo Diferencial e Integral II

Ementa:

Problemas de Matemática Discreta. Problemas de Cálculo Diferencial e Integral I e II. Problemas de Geometria Analítica Vetorial e Álgebra Linear. Outros problemas.

Bibliografia Básica:

1. E. Scheinerman. Matemática Discreta: uma Introdução. Cengage Learning, São Paulo, 2011.

2. J. Stewart. Cálculo, Volume I, 6a Edição. Cengage Learning, São Paulo, 2010.

3. S. Lipschutz. Álgebra Linear: Teoria e Problemas, 3a Edição. Makron Books, São Paulo, 1994.

Bibliografia Complementar:

1. Loren C. Larson. Problem- Solving Through Problems. Nova Iorque, Springer-Verlag, 1992.

2. P. Zeitz. The Art and Craft of Problem Solving. John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.

Código: CB0810

Nome do Componente Curricular: Resolução de Problemas II

Nome do Componente em Inglês: Problem Solving II

Carga Horária Total: 48h

Pré-requisitos:

CB0613 – Análise I (CB0CdVa Cod. provisório) Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Ementa:

Problemas de Cálculo Diferencial e Integral em Várias Variáveis. Problemas de Análise I. Problemas de Variável Complexa.

Bibliografia Básica:

1. J. Stewart. Cálculo, Volume II, 6a Edição. Cengage Learning, São Paulo, 2010.
2. E. L. Lima. Curso de Análise, Volume I, 12a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2008.
3. R. Gelca e T. Andreescu. Putnam and Beyond. Springer-Verlag, Nova Iorque, 2007.

Bibliografia Complementar:

1. T. Apostol. Calculus II. Blaisdell, Nova Iorque, 1962.

Código: CB0547

Nome do Componente Curricular: Seminário de Álgebra I
Nome do Componente em Inglês: Algebra Seminar I
Carga Horária Total: 32h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Apresentação da área de Álgebra. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:
1. J. Neukirch. Algebraic Number Theory. Nova Iorque, Springer-Verlag, 1999.
2. D. Eisenbud. Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry. Nova Iorque, Springer-Verlag, 1995.
3. A. Knapp. Advanced Algebra. Boston, Birkhäuser, 2006.

Bibliografia Complementar:
1. D. Lorenzini. An Invitation to Arithmetic Geometry. Providence, AMS, 1996.
2. D. Eisenbud e J. Harris. The Geometry of Schemes. Nova Iorque, Springer, 2000.
3. N. Jacobson. Basic Algebra, Volume 2. Mineola, Dover, 2009.
4. J. Smith. Introduction to Algebraic Geometry. Five Dimensions Press, 2014.

Código: CB0548

Nome do Componente Curricular: Seminário de Análise I
Nome do Componente em Inglês: Analysis Seminar I
Carga Horária Total: 32h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Apresentação da área de Análise. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:
1. R. Wheeden e A. Zygmund. Measure and Integral: an Introduction to Real Analysis. 1a Edição. Marcel Dekker, Inc., Nova Iorque, 1977.
2. G. Folland. Real Analysis – Modern Techniques and their Applications. 2a Edição. John Wiley & Sons, Inc., Nova Iorque, 1999.
3. S. Axler. Measure, Integration and Real Analysis. Nova Iorque, Springer, 2020.

Bibliografia Complementar:
1. E. Stein. Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces. Princeton, Princeton University Press, 2016.
2. L. Evans e R. Gariepy. Measure Theory and Fine Properties of Functions. Boca Raton, Chapman and Hall/CRC, 2015.

Código: a ser criada - DISCIPLINA NOVA (CB0SemC Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Seminário de Combinatória I

Nome do Componente em Inglês: Combinatorics Seminar I

Carga Horária Total: 32h

Pré-requisitos:

–

Ementa:

Apresentação da área de Combinatória. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:

1. J. Bang-Jensen e G. Gutin. Digraphs: Theory, Algorithms and Applications. Nova Iorque, Springer, 2008.

2. A. Bretto. Hypergraph Theory, an Introduction. Nova Iorque, Springer, 2013.

3. B. Bollobás. Extremal Graph Theory. Mineola, Dover, 2013.

Bibliografia Complementar:

1. D. Welsh. Matroid Theory. Mineola, Dover, 2010.

2. Schrijver. Combinatorial Optimization A-B-C. Nova Iorque, Springer, 2002.

Código: CB0549

Nome do Componente Curricular: Seminário de Equações Diferenciais I

Nome do Componente em Inglês: Differential Equations Seminar I

Carga Horária Total: 32h

Pré-requisitos:

–

Ementa:

Apresentação da área de Equações Diferenciais. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:

1. L. C. Evans. Partial Differential Equations. Providence, AMS, 2010.

2. Q. Han. A Basic Course in Partial Differential Equations. Providence, AMS, 2010.

3. D. Gilbarg e N. Trudinger. Elliptic Partial Differential Equations of Second Order. Heidelberg, Springer, 1998.

Bibliografia Complementar:

1. J. Jost. Partial Differential Equations. Nova Iorque, Springer, 2002.

2. F. Sauvigny. Partial Differential Equations I. Heidelberg, Springer, 2006.

3. F. Sauvigny. Partial Differential Equations II. Heidelberg, Springer, 2006.

Código: CB0550

Nome do Componente Curricular: Seminário de Geometria I
Nome do Componente em Inglês: Geometry Seminar I
Carga Horária Total: 32h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Apresentação da área de Geometria. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:
1. J. M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. Nova Iorque, Springer-Verlag, 2001.
2. A. Grigor'yan. Heat Kernel and Analysis on Manifolds. Providence, AMS, 2009.
3. B. Chow e D. Knopf. The Ricci flow: an introduction. Providence, AMS, 2004.

Bibliografia Complementar:
1. M. P. do Carmo. Geometria Riemanniana. Rio de Janeiro, IMPA, 2004.
2. B. O'Neill. Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity. Nova Iorque, Academic Press, 1983.
3. T. Frankel. The Geometry of Physics, an Introduction. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
4. T. Colding e W. Minicozzi. A Course in minimal surfaces. Providence, AMS, 2011.
5. G. Bredon. Topology and Geometry. Nova Iorque, Springer, 1993.

Código: CB0630

Nome do Componente Curricular: Seminário de Matemática Computacional I
Nome do Componente em Inglês: Computational Mathematics Seminar I
Carga Horária Total: 32h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Apresentação da área de Matemática Computacional. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:
1. F. P. Preparata e M. I. Shamos, Computational Geometry: an Introduction, Springer-Verlag, 1985.
2. P. J. de Resende e J. Stolfi, Fundamentos de Geometria Computacional , IX Escola de Computação, SBC, 1994.
3. J. O'Rourke, Computational Geometry in C, Cambridge University Press, 1994.

Bibliografia Complementar:
1. R.Downey e M. Fellows. Parameterized Complexity. Nova Iorque, Springer, 1999.
2. R. Motwani e P. Raghavan. Randomized Algorithms. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
3. N. Nisan, T. Roughgarden, E. Tardos e V. Vazirani. Algorithmic Game Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

Código: a ser criada - DISCIPLINA NOVA (CB0SemS Cod. provisório)

Nome do Componente Curricular: Seminário de Sistemas Dinâmicos I
Nome do Componente em Inglês: Dynamical Systems Seminar I
Carga Horária Total: 32h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Apresentação da área de Sistemas Dinâmicos. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:
1. Lectures on Ordinary Differential Equations, Witold Hurewicz. The MIT Press, 1970.
2. Introduction to Dynamical Systems, Michael Brin and Garrett J. Stuck. Cam- bridge: Cambridge University Press, 2010.
3. Introduction to the modern theory of dynamical systems, Anatole Katok and Boris Hasselblatt. Cambridge University Press, 1999.

Bibliografia Complementar:
1. Notas de aula: Introdução aos Sistemas Dinâmicos, Yuri Lima.

Código: CB0551

Nome do Componente Curricular: Seminário de Topologia I
Nome do Componente em Inglês: Topology Seminar I
Carga Horária Total: 32h
Pré-requisitos:
–

Ementa:
Apresentação da área de Topologia. Revisão de textos modernos da área. Leitura de textos recentes à escolha do professor.

Bibliografia Básica:
1. W. Ebeling. Functions of Several Complex Variables and Their Singularities. Providence, AMS, 2001.
2. J. Bochnak, M. Coste e M-F. Roy. Real Algebraic Geometry. Heidelberg, Springer, 1998.
3. M. Sebastiani. Introdução à Geometria Analítica Complexa. Rio de Janeiro, SBM, 2010.

Bibliografia Complementar:
–

Código: CK0125

Nome do Componente Curricular: Teoria dos Grafos
Nome do Componente em Inglês: Graph Theory
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
CB0661 Matemática Discreta

Ementa:
Definições básicas de grafos e digrafos. Grafos bipartidos. Circuitos Eulerianos. Árvores. Emparelhamentos, coberturas e conjuntos independentes. Conectividade em vértices e arestas. Coloração. Grafos planares.

Bibliografia Básica:
1. WEST, D. Introduction to Graph Theory. Pearson; 2 edition, 2000. ISBN-13: 978-0130144003.
2. BONDY, J.; MURTY, U. Graph Theory. Springer; 1st Corrected ed. 2008. ISBN-13: 978-1846289699.
3. DIESTEL, R. Graph Theory. Springer; 4th ed. 2010. ISBN-13: 978-3642142789.

Bibliografia Complementar:
–

Código: CB0802

Nome do Componente Curricular: Teoria dos Números
Nome do Componente em Inglês: Number Theory
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0661 Matemática Discreta

Ementa:
Divisibilidade. Os números primos e sua distribuição entre os naturais. Primos de Mersenne e de Fermat. Números perfeitos e o teorema de Euclides-Euler. Congruência e os teoremas de Fermat, Euler e Wilson. Equações Diofantinas lineares. Funções aritméticas e a fórmula de inversão de Möbius. Raízes primitivas e reciprocidade quadrática. Frações contínuas. Equações Diofantinas não lineares: a equação de Pell.

Bibliografia Básica:
1. D. M. Burton. Elementary Number Theory. WCB, Dubuque, 1994.
2. A. C. Muniz Neto. Tópicos de Matemática Elementar, Volume 5: Teoria dos Números. SBM, Rio de Janeiro, 2022.
3. J. P. de O. Santos. Introdução à Teoria dos Números. IMPA, Rio de Janeiro, 2005.

Bibliografia Complementar:
1. E. Landau. Teoria Elementar dos Números. Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2002.
2. I. Niven, H. S. Zuckerman e H. L. Montgomery. An Introduction to the Theory of Numbers, John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1991.
3. C. G. T. Moreira et al. Teoria dos números: Um passeio com Primos e outros Números Familiares pelo Mundo Inteiro. IMPA, Rio de Janeiro, 1998.
4. I. M. Vinogradov. Fundamentos de La Teoria de Los Numeros. Mir, Moscou, 1977.
5. K. F. Ireland e M. I. Rosen. A Classical Introduction to Modern Number Theory. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1990.

Código: CB0646

Nome do Componente Curricular: Tópicos de Matemática I
Nome do Componente em Inglês: Topics in Mathematics I
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0682 Variavel Complexa
CB0613 Análise I

Ementa:
Estudo de tópicos de teoria dos grafos, análise, equações diferenciais parciais, teoria de singularidades, teoria dos grupos, álgebra comutativa ou geometria e topologia, a critério do professor.

Bibliografia Básica:
1. A. Bondy, U.S.R. Murty, Graph theory, Graduate texts in mathematics, Springer.
2. Royden, H. L., Real analysis, Collier-MacMillan Limited, London, 1968.
3. M. P. Do Carmo, Geometria Riemanniana. IMPA, Rio de Janeiro, 1988.

Bibliografia Complementar:
4. H. Borges e E. Tengan, Álgebra Comutativa em Quatro Movimentos, IMPA, Rio de Janeiro, 2020. 5. A. Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press. New York, 2008.
6. D. B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice Hall.

Código: CB0811

Nome do Componente Curricular: Tópicos em Combinatória
Nome do Componente em Inglês: Topics in Combinatorics
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0661 Matemática Discreta

Ementa:
Resultados min-max, teoria extremal de conjuntos, métodos algébricos e topológicos em combinatória, colorações em grafos, teoria de Ramsey, introdução ao método probabilístico, método da regularidade, introdução à combinatória aditiva.

Bibliografia Básica:
1. J. H. Van Lint and R. M. Wilson. A Course in Combinatorics, Cambridge University Press.
2. F. Botler, M. Collares, T. Martins, W. Mendonça, R. Morris, G. Mota. Combinatória, Livro do 33o Colóquio Brasileiro de Matemática do IMPA, disponível gratuitamente em https://impa.br/wp-content/uploads/2022/01/33CBM02-eBook.pdf.
3. Y. Kohayakawa and C.G.T. de A. Moreira. Tópicos em combinatória contemporânea, Livro do 23o Colóquio Brasileiro de Matemática do IMPA, disponível gratuitamente em http://w3.impa.br/~gugu/.

Bibliografia Complementar:
4. R. Diestel, Graph Theory, Graduate Texts in Mathematics, Springer. 5. B. Bollobás, Extremal Graph Theory, Dover Publications.
6. B. Bollobas, Combinatorics: Set Systems, Hypergraphs, Families of Vectors and Combinatorial Probability.
7. M. Molloy, B. Reed, Graph Colouring and the Probabilistic Method, Springer, 2001.
8. N. Alon, J.H. Spencer, The Probabilistic Method, Wiley-Interscience.
9. Imre Leader, Ramsey Theory (lecture notes), disponível gratuitamente em https://www.dpmms.cam.ac.uk/~par31/notes/ramsey.pdf
10. R.L. Graham, B.L. Rothschild, J.H. Spencer, Ramsey Theory, Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization Advisory.
11. M. Aigner, G.M. Ziegler, Provas estão n'O LIVRO, 2ed, Edgard Blücher, 2002.
12. P. Feofiloff, Y. Kohayakawa, Y. Wakabayashi, Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos, material disponivel na internet (http://www.ime.usp.br/ pf/teoriadosgrafos/).
13. L. Lovász, Combinatorial Problems and Exercises, North-Holland.

Código: CB0636

Nome do Componente Curricular: Topologia das Superfícies

Nome do Componente em Inglês: Topology of Surfaces

Carga Horária Total: 96h

Pré-requisitos:

CB0678 Elementos de Topologia

CB0507 Estruturas Algébricas

Ementa:

Espaços quocientes, variedades topológicas, triangulações e apresentações de superfícies, grupo fundamental, espaços de recobrimento, homologia simplicial.

Bibliografia Básica:

1. A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, Nova Iorque, 2008. Também disponível gratuitamente, por acordo do autor com a editora, no endereço http://www.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html 2. J. M. Lee. Introduction to Topological Manifolds, 2a Edição. Springer-Verlag, Nova Iorque, 2011.

3. W. S. Massey. Algebraic Topology: an introduction. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1967.

Bibliografia Complementar:

1. E. L. Lima. Grupo Fundamental e Espaços de recobrimento, 3a Edição. IMPA, Rio de Janeiro, 2006. 2. E. H. Spanier. Algebraic Topology. MacGraw-Hill, Nova Iorque, 1966.

3. W. Fulton. Algebraic Topology: a First Course. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1995.

4. J. J. Rotman. An introduction to Algebraic Topology. Springer-Verlag, Nova Iorque, 1988.

5. E. L. Lima. Homologia Básica. IMPA, Rio de Janeiro, 2009.

Código: CB0637

Nome do Componente Curricular: Topologia dos Espaços Métricos
Nome do Componente em Inglês: Topology of Metric Spaces
Carga Horária Total: 96h
Pré-requisitos:
CB0678 Elementos de Topologia

Ementa:
Revisão das noções básicas de topologia em espaços métricos. Compacidade em espaços de funções. Aproximação de funções continuas. Espaços "length". Espaços de espaços métricos. Convergência Gromov-Hausdorff. Quasi-isometrias.

Bibliografia Básica:
1. Elon L. Lima, Elementos de Topologia Geral, SBM, Textos Universitários, 2009.
2. Elon L. Lima, Espaços Métricos, IMPA, 2014.
3. Dmitri Burago, Yuri Burago, Sergei Ivanov, A course in metric geometry, AMS, GSM, volume 33, Providence, 2001.

Bibliografia Complementar:
4. A. Petrunin, Lectures on metric geometry, notas de curso disponibilizadas pelo autor no endereço https://anton-petrunin.github.io/metric-geometry/tex/lectures.pdf

Código: CB0682

Nome do Componente Curricular: Variável Complexa
Nome do Componente em Inglês: Complex Variables
Carga Horária Total: 64h
Pré-requisitos:
(CB0CdVa - Cod. provisório) Cálculo Diferencial de Várias Variáveis.

Ementa:
Números Complexos. Funções Complexas de uma Variável Complexa. Derivação. Integração. Teorema dos Resíduos. Aplicações.

Bibliografia Básica:
1. M. G. Soares. Cálculo em uma Variável Complexa. IMPA, Rio de Janeiro, 2007.
2. C. S. Fernandez e N. C. Bernardes Jr. Introdução às Funções de uma Variável Complexa. SBM, Rio de Janeiro, 2008.
3. R. V. Churchill. Variáveis Complexas e suas Aplicações. McGraw-Hill do Brasil e Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1975.

Bibliografia Complementar:
1. Brown, J.W., Churchill, R.V. Complex Variables and Applications, 8th Edition, McGraw-Hill, 2009.
2. A. Lins Neto. Funções de uma Variável Complexa. IMPA, Rio de Janeiro, 1996.
3. D. McMahon, A. Costa e G. Meira. Variáveis Complexas Desmistificadas. Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2009.
4. E. Stein e R. Shakarchi. Complex Analysis. Princeton University Press, Princeton, 2003.
5. R. Greene e S. Krantz. Function Theory of One Complex Variable. John Wiley & Sons, Inc., Nova Iorque, 1997.

ANEXO A – REGIMENTO INTERNO DO NDE

(ver páginas a seguir)

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA DA UFC

DA FINALIDADE

Artigo 1º – A figura do Núcleo Docente Estruturante dos cursos de graduação da UFC foi legalmente instituída pela Resolução Nº 10/CEPE, de 1º de novembro de 2012, sendo um segmento da estrutura de gestão acadêmica cuja composição e cujas finalidades são objeto deste Regimento.

Artigo 2º – O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica em cada curso de graduação, com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, corresponsável pela elaboração, implementação, acompanhamento, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Artigo 3º – O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática da Universidade Federal do Ceará foi instituído na Reunião Ordinária do dia 13 de dezembro de 2012 do Colegiado da Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática.

DA COMPOSIÇÃO

Artigo 3º – O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática é constituído pelo Coordenador do Curso de Bacharelado em Matemática, e por pelo menos outros 4 (quatro) professores do Departamento de Matemática, que atuam no desenvolvimento do curso, exercem liderança acadêmica, possuem notada produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões consideradas relevantes pela Instituição, desde que atendam aos seguintes requisitos (tal como na Resolução Nº 10/CEPE, de 1º de novembro de 2012):

I – pertençam ao quadro permanente de servidores federais da UFC, em regime de dedicação exclusiva;

II – sejam membros do corpo docente do curso;

III – possuam, preferencialmente, o título de doutor;

IV – tenham experiência docente de, no mínimo, 3 (três) anos no magistério superior.

Artigo 4º – A composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática deve obedecer, preferencialmente, às seguintes proporções:

I – pelo menos 40% (quarenta por cento) de docentes que atuem ininterruptamente como professores de disciplinas do Curso de Bacharelado em Matemática;

II – pelo menos 60% (sessenta por cento) de docentes com formação na área de Matemática.

Artigo 5º – Um dos membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática exercerá a função de Presidente do mesmo.

DO FUNCIONAMENTO

Artigo 6º – O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática tem caráter de instância autônoma, colegiada e interdisciplinar, vinculada à Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática.

Artigo 7º – O presidente do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática tem por competências (tal como na Resolução Nº 10/CEPE, de 1º de novembro de 2012):

I – convocar e presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante;

II – representar o Núcleo Docente Estruturante junto às demais instâncias administrativas da UFC;

III – encaminhar as proposições do Núcleo Docente Estruturante;

IV – designar um relator ou uma comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo Docente Estruturante;

V – coordenar a integração do Núcleo Docente Estruturante com os colegiados e demais setores da instituição.

Artigo 8º – A escolha dos representantes docentes que comporão o Núcleo Docente Estruturante é feita pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em Matemática, para um mandato de 3 (três) anos, com a possibilidade de uma recondução imediata.

§ 1º O coordenador do curso deve encaminhar a ata da reunião em que tenha havido a escolha dos representantes docentes ao diretor do Centro de Ciências, o qual é encarregado de formalizar a designação dos membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática.

§ 2º A renovação do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática dar-se-á pela finalização do mandato ou por necessidade individual de seus membros.

§ 3º O presidente do Núcleo Docente Estruturante é escolhido pelos seus membros, por maioria simples de votos, para um mandato de 3 (três) anos. Em sua ausência ou impedimento, a presidência será exercida pelo docente integrante do Núcleo que apresente maior tempo de serviço na Instituição.

Artigo 9º – A operacionalização do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática ocorrerá à medida que seus membros, no todo, em parte ou individualmente, participem de atividades propostas pelo colegiado ou pela coordenação do curso.

Parágrafo único. Os membros atuantes podem contabilizar, como carga horária semanal não didática, incluída no Plano de Trabalho Individual, as horas destinadas às atividades desenvolvidas no âmbito do Núcleo Docente Estruturante.

Artigo 10 – As reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática são legitimadas pela presença de maioria absoluta de seus membros.

Artigo 11 – As reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática ocorrem, ordinariamente, quando convocadas por seu presidente, ao menos uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocadas pelo presidente ou pela maioria de seus membros.

Parágrafo único. Todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática devem ser registradas em ata, as quais ficam arquivadas na Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática.

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Artigo 12 – São atribuições do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Matemática:

I – avaliar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ao menos uma vez a cada 3 (três) anos, no período do ciclo avaliativo do SINAES;

II – elaborar, sempre que necessário, propostas voltadas à atualização do PPC, as quais devem ser encaminhadas para apreciação e aprovação do colegiado do curso;

III – fazer o acompanhamento curricular do curso, visando o cumprimento da missão e dos objetivos definidos em seu projeto pedagógico;

IV – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;

V – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

VI – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mundo do trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

VII – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Bacharelado em Matemática;

Artigo 13 – Os casos omissos serão apreciados pela Câmara de Graduação do CEPE.

Artigo 14 – Este Regimento entra em vigor a partir da data da sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

APÊNDICE B – NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

FORTALEZA

2022

B.1 Apresentação

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática, em cumprimento ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Resolução N 28/CEPE, de 01 de Dezembro de 2017, que disponha sobre a curricularização da extensão, a LEI N 13.005, de 25 de junho de 2014, Estratégia 7, Meta 12 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), a Resolução CNE/CES N° 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, a Resolução N 04/CEPE, de 27 de Fevereiro de 2014 que normatiza as atividades de extensão dentro da UFC sob forma de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, e em consonância com o Regimento Geral da UFC, com a Resolução N° 07/CEPE de 08 de Abril de 1994 que trata das normas para as Unidades Curriculares dos cursos, define as atividades de extensão em suas modalidades, cargas horárias e sistematização para este curso.

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. No âmbito da Universidade Federal do Ceará as ações de extensão são desenvolvidas nas seguintes oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho. A UFC realiza ações de extensão sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços.

Considerando o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, previsto no artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e considerando o conceito de Extensão Universitária, ratificado pelo Plano Nacional de Extensão Universitária (RENEX, 2012), para a formação de Bacharel em Matemática neste curso será obrigatória a integralização de atividades de extensão. As ações de extensão irão propiciar ao discente do curso de Bacharelado em Matemática uma experiência enriquecedora por ajudarem em fazer a ligação e transição entre os fundamentos teóricos e práticos da sala de aula e a vivencia na sociedade como todo.

A Resolução Nº 28/CEPE, de 01 de dezembro de 2017, normatiza e estabelece os procedimentos pedagógicos e administrativos para os cursos procederem à inclusão das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Esta resolução traz em seu parágrafo único, que as ações podem corresponder a até 15% (quinze por cento) da carga horária total do curso de graduação. Além disso, de acordo com esta resolução, no contexto da UFC, as ações de extensão a serem inseridas no currículo dos cursos de graduação deverão reforçar a interação com a sociedade visando a impactos positivos nos âmbitos culturais, científicos, artísticos, educacionais, sociais, ambientais e esportivos, bem como a geração de emprego e renda, de consultorias técnicas, de assistência à saúde, de empreendedorismo, de inovação e de projetos em consonância com as políticas públicas e com as demandas coletivas da sociedade.

B.2 Objetivos

O objetivo geral desse manual é atuar como um guia de normatização da extensão no processo de Curricularização da Extensão do curso de Bacharelado em Matemática da Universidade Federal do Ceará. Em termos de objetivos específicos, a regulamentação das atividades de extensão do Curso de Bacharelado em Matemática visa:

- estabelecer a carga horária minima a ser cumprida em ações de extensão
- estabelecer as modalidades de integralização da carga horária do item anterior para o curso
- descrever as atribuições dos discentes e dos docentes referente as atividades de extensão
- descrever a base legal para a introdução das atividades mencionadas como parte integrante da formação de Bacharel em Matemática

A Resolução N° 28/CEPE de 01 de Dezembro de 2017 prevê a possibilidade de integralizar a carga horária de extensão através de uma das seguintes modalidades ou uma combinação delas:

I. via a criação de uma Unidade Curricular Especial de Extensão, constituída de ações de extensão, ativas e devidamente cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão, cujas temáticas serão definidas no currículo;
II. via carga horária de extensão distribuída nas componentes curriculares do curso.

O curso de Bacharelado em Matemática optou pelo uso da Modalidade I, por proporcionar ao discente um protagonismo maior em relação a esse tipo de atividades.

B.3 Atribuições dos Discentes

O número total de horas (obrigatórias) de extensão a ser integralizado para a conclusão do curso é de 278 horas, o que representa 10,0 % da carga horária total de 2774 horas do curso. A modalidade única de integralização das horas de extensão é através de participação em projetos de extensão devidamente cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão. Os discentes terão a liberdade de participar em projetos de extensão coordenados por docentes de outros departamentos da UFC além do Departamento de Matemática desde que:

I. seja em uma das áreas regulamentadas pelos projetos de extensão da UFC: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho;
II. os horários das atividades não interferem com os horários das disciplinas do curso nas quais o discente esta matriculado (vedado abono de faltas conforme Art. 113 do Regimento Geral da UFC).

Para a integralização das horas de extensão o discente deverá apresentar a documentação comprovativa até sessenta (60) dias antes da conclusão do curso junto com um requerimento

formal para a integralização dessas horas (anexo a este manual). A documentação, declarações e/ou certificados precisa destacar o protagonismo do discente nas atividades realizadas.

B.4 Atribuições dos Docentes

Para o conhecimento das atividades disponíveis o discente poderá consultar o site da PREX-UFC, onde estão disponíveis as ações extensionistas cadastradas na UFC. É da competência da Coordenação através do representante da Unidade Curricular de Extensão orientar e informar sobre as atividades de extensão. (Em breve, também no SIGAA).

Os professores do Departamento de Matemática em parceria com a Coordenação do Curso de Bacharelado, irão articular projetos de extensão, devidamente cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão visando ações, por exemplo, em alguns dos seguintes eixos mas não restrito a eles:

(a) Divulgação e popularização em eventos internos tal como a Semana da Matemática ou Feira das Profissões ou externos tal como a Feira do Conhecimento de resultados e da história da matemática, do papel da matemática na pesquisa e nos avanços tecnológicos;
(b) Apoio a organização de eventos de competição em matemática tais como a Olimpíada Cearense de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas;
(c) Ações informativas nas escolas do estado sobre os cursos de Licenciatura e Bacharelado do Departamento de Matemática da UFC, sobre educação e pesquisa matemática em geral;
(d) Colaboração com a Seara da Ciência para promoção de eventos com caráter matemático-científico destinados ao público expressivo;
(e) Promoção da excelência em matemática através da criação de clubes de resolução de problemas, com participação de professores do Departamento, alunos do curso de Bacharelado e alunos de ensino médio com histórico de participações nas olimpíadas de matemática;
(f) Participação em projetos de melhoria da educação matemática nas escolas públicas municipais e do estado do Ceará, tal como o programa Cientista Chefe em andamento.

As horas de atividades de extensão serão homologadas pelo representante da Unidade Curricular Especial de Extensão do Curso de Bacharelado em Matemática mediante apresentação por parte do discente de uma declaração comprovativa das ações desenvolvidas. A declaração precisa conter informações que identifiquem o projeto, o número de horas cumpridas e também informações sobre o protagonismo do aluno no desenvolvimento do projeto.

B.5 Disposições Finais

O aproveitamento da carga horária das ações de extensão certificadas/declaradas por outras instituições de ensino superior no Brasil e no Exterior será analisado e, se julgadas adequadas, às

atividades de extensão serão validadas pela Coordenação do Curso.

Em casos omissos compete à Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática apresentar resposta de resolução em tempo hábil.



Departamento de Matemática
Centro de Ciências

Formulário para solicitação de integralização das atividades de extensão.

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data**: _____

e-mail: _____

Descrição das atividades de extensão realizadas com comprovantes

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

APÊNDICE A – NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

FORTALEZA

2022

A.1 Apresentação

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática, em cumprimento ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Resolução nº 07 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) de 17 de junho de 2005, que dispõe sobre as Atividades Complementares nos Cursos de Graduação da UFC, e em consonância com o Regimento Geral da UFC, com a Resolução CNE/CES nº 02, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial e com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) regulamenta as Atividades Complementares em suas modalidades, cargas horárias e sistematização.

Conforme a resolução CEPE nº 07/2005, as "Atividades Complementares" constituem um conjunto de ações pedagógicas-didáticas que permitem, no âmbito do currículo a articulação entre teoria e prática e a complementação dos saberes e habilidades necessárias a serem desenvolvidas durante o período de formação do estudante. As atividades complementares tem um papel importante para a formação dos discentes do curso de Bacharelado em Matemática sendo um incentivo para buscar consolidar os conhecimentos adquiridos através de disciplinas via experiências em um ou mais de um tipo de atividades tais como iniciação científica, iniciação a docência, participação em palestras, seminários, congressos, fortalecimento das habilidades de lingua inglesa, produção técnica ou científica e outras como será descrito abaixo.

A.2 Objetivos

O objetivo geral desse manual é de informar e orientar sobre a regulamentação das atividades complementares do Curso de Bacharelado em Matemática. Em termos de objetivos específicos, este manual visa:

- descrever a base legal e a importância da introdução dessa componente curricular como parte integrante da formação de Bacharel em Matemática;
- descrever as atribuições dos discentes referente as atividades complementares;
- estabelecer a carga horária minima a ser cumprida;
- estabelecer as modalidades de integralização da carga horária do item anterior para o curso.

A.3 Atribuições dos discentes

Aos estudantes, são atribuições o cumprimento das horas referentes às atividades complementares e a apresentação à Coordenação da documentação comprobatória de sua participação em tais atividades, com a respectiva carga horária, período e local. O requerimento formal (Anexo I) de aproveitamento das atividades complementares junto com a documentação comprobatória

deve ser feito à secretaria do curso até trinta (30) dias antes da conclusão do curso.

A realização das atividades complementares poderá ocorrer a partir do primeiro semestre de matrícula do curso, além de poderem ser efetuadas no período de recesso escolar, desde que o aluno esteja regularmente matriculado.

A.4 Regulamentação

As Atividades Complementares do curso de Bacharelado em Matemática terão carga horária mínima obrigatória de 128 horas, que serão integralizadas no currículo. Essa quantidade corresponde ao percentual de 4,6% da carga horária total de 2774horas.

O aproveitamento da carga horária relativa às atividades complementares obedecerá à seguinte distribuição. O aluno deverá contabilizar suas horas de atividades complementares, escolhendo algumas – não necessariamente todas – dentre os grupos listados a seguir.

I – Atividades de iniciação à docência e à pesquisa, totalizando até 64 horas pelo conjunto de atividades;

II – Atividades de participação em eventos institucionais vinculados ao ensino ou à pesquisa em Matemática ou áreas afins, totalizando até 32 horas;

III – Atividades artístico-culturais, totalizando até 48 horas para o conjunto de atividades;

IV – Produção técnica ou científica, totalizando até 96 horas para o conjunto de atividades;

V – Experiências ligadas à formação profissional ou áreas correlatas, totalizando até 64 horas para o conjunto de atividades;

VI – Vivências ou experiências de gestão, totalizando até 48 horas para o conjunto de atividades;

VII – Outras atividades, totalizando até 32 horas para o conjunto de atividades.

Abaixo, detalhamos as modalidades constantes em cada uma das categorias listadas anteriormente.

I – Atividades de iniciação à docência e à pesquisa. São consideradas atividades de iniciação à docência e à pesquisa: (a) Monitoria (voluntária ou remunerada), em disciplina já cursada ou seminário, com a anuência por escrito do docente que vai ministrá-la e autorização da coordenação. O aluno deverá apresentar, ao final do semestre letivo, um parecer do docente responsável pela disciplina confirmando a carga horária realizada. (b) Participação em programas de iniciação científica (como bolsista ou voluntário) reconhecidos pela comunidade acadêmica, vinculados à área de Matemática, sob a orientação de um docente do Departamento de Matemática da UFC.

II – Atividades de participação em eventos institucionais. São consideradas atividades complementares e compreendidas como participação em congressos, conferências, simpósios, colóquios, semanas acadêmicas, etc., ligadas à Matemática ou áreas afins, atividades tais como:

(a) Participação na Semana da Matemática, realizada pelas coordenações dos cursos de Bacharelado em Matemática e Licenciatura em Matemática.
(b) Participação no Colóquio Brasileiro de Matemática, realizado bienalmente pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
(c) Participação nos Encontros Universitários da UFC, que ocorre anualmente, através de apresentação oral, pôster.
(d) Participação na Feira de Profissões da UFC, que ocorre anualmente, como expositor, com a anuência da Coordenação. O aproveitamento e o registro das horas realizadas dentro das modalidades listadas neste grupo variam de acordo com cada evento, as quais devem ser comprovadas com a apresentação do certificado de participação.

III – Atividades artístico-culturais. Este grupo constitui apenas da seguinte atividade:

(a) Curso de idioma estrangeiro (pelo menos um semestre), com carga horária e rendimento satisfatório comprovados mediante apresentação de declaração emitida pela instituição na qual realizou o curso.

IV – Produção técnica ou científica. Esta categoria é contemplada pelas seguintes atividades.

(a) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), contabilizando um total de 96 horas em atividades complementares. Tal atividade consistirá na elaboração e defesa de uma monografia de, pelo menos, 20 páginas, versando sobre algum tópico relevante em Matemática ou áreas afins. A versão final e revisada deve ser fornecida em meio digital, com cessão de direitos para que seja disponibilizada ao acervo da biblioteca universitária da UFC (acesso por meio do sítio: http://www.repositorio.ufc.br).

O tópico escolhido deverá ser compatível, em grau de dificuldade, com aqueles das disciplinas optativas em Matemática avançada elencadas na integralização curricular do último ano (veja seção **??** para a lista completa de disciplinas). Para engajar-se na confecção do TCC, o estudante deverá cumprir os seguintes requisitos:

– estar qualificado como concluinte;
– apresentar, à coordenação do curso, o nome de um membro do corpo docente que se disponha a orientá-lo.

O TCC deverá ser individual e apresentado a uma banca examinadora composta pelo professor orientador e mais dois professores previamente designados pela Coordenação do curso, a qual será encarregada do julgamento do trabalho. A monografia deverá ser entregue à Coordenação do curso sob a forma escrita, preferencialmente em arquivo PDF gerado por um editor LaTex, em três vias destinadas à banca examinadora com um período mínimo de 15 dias de antecedência à apresentação oral. A defesa ocorrerá em sessão pública nas dependências

do curso de Bacharelado em Matemática e o aluno terá até 50 minutos para expor seu trabalho. Após a exposição, cada membro da banca examinadora terá 10 minutos para fazer perguntas relativas ao tópico exposto. Em seguida, a banca se reunirá e deliberará sobre o desempenho do aluno, atribuindo-lhe uma nota. A nota para a aprovação do TCC deverá ser igual ou superior a 7,0. Em caso de reprovação, o aluno será submetido a uma segunda avaliação no prazo de 30 dias. O texto do TCC deve seguir os manuais de normatização (regras ABNT) disponíveis no site da Biblioteca Universitária da UFC. O site contem também modelos (na seção "Templates") de trabalhos formatados: https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos/. É sugerido, mas não obrigatório, que os trabalhos sejam escritos em LaTeX.

Após a defesa e aprovação, o aluno terá o prazo de 30 dias para implementar as correções e sugestões apontadas pela banca examinadora. A versão final da monografia deverá ser encaminhada para a Biblioteca do curso de Matemática.

É importante observar que, uma vez que um aluno opta por realizar o TCC, ele deverá contactar a coordenação para se matricular no componente curricular adequado e realizar todos os procedimentos acima para obtenção de sua nota. De acordo com a Portaria n. 35/2018, 23 de novembro de 2018, o aluno *precisa concluir* o trabalho, caso contrário será considerado reprovado no componente curricular.

(b) Participação como co-autor em colaboração com um docente do Departamento de Matemática da elaboração de um artigo de pesquisa em matemática, contabilizando 96h em atividades complementares. As 96h horas serão homologadas como tais, mediante uma declaração do professor co-autor descrevendo a participação do aluno na elaboração do artigo.

V – Experiências ligadas à formação profissional ou áreas correlatas. Tendo em vista que a maior parte dos formandos do curso de Bacharelado em Matemática ingressam em cursos de pós-graduação em Matemática e áreas afins, são consideradas experiências ligadas à formação profissional

(a) Participação em seminários da Pós-graduação em Matemática, devendo ser comprovada pela Coordenação da Pós-graduação, com limite de 16 horas no conjunto de seminários.
(b) Atendimento a minicursos ofertados em Programas de Verão de Pós-graduação de instituições com cursos stricto sensu, com limite de 32 horas no total.
(c) Atendimento a uma disciplina ofertada em Programas de Verão de Pós-graduação de instituições com cursos stricto sensu, com limite de 48 horas.

VI - Vivências ou experiências de gestão.

(a) Participação como conselheiro nas instâncias da UFC: Colegiados do Curso de Bacharelado em Matemática, Colegiado do Departamento de Matemática, Colegiado do Centro de

Ciências - 16 horas/semestre

(b) Participação na gestão do Centro Acadêmico (CA) - 16 horas/semestre

VII – Outras atividades

(a) Participação em seminários de graduação abertos pela Coordenação do Bacharelado em Matemática desde que a carga horária do(s) seminário(s), em totalidade ou parcialmente, não entra na integralização das 2368 ($= 2016 + 352$) de horas de disciplinas obrigatórias e optativas. Para o aproveitamento como atividade complementar da carga horária proveniente dos seminários de graduação o discente enviará um requerimento formal a secretaria do curso, mesmo se ele estiver regularmente matriculado no seminário. A homologação será feita pelo coordenador do curso. A quantidade máxima de horas aproveitadas para esse tipo de atividade é de 32h.

(b) Carga horária na participação das atividades de extensão em excesso às 278 h obrigatórias e no limite de 32h pode ser aproveitada como atividade complementar mediante a homologação do representante da Unidade Curricular de Extensão.

(c) Participação em atividade de estagio não obrigatório no limite de 32h desde que o discente apresente o Termo de Compromisso de Estágio assinado pela Agencia de Estágios da UFC e o relatório final de atividades.

É da competência da Coordenação e do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Matemática o acompanhamento dessas atividades, no que concerne à orientação dos alunos, promoção e indicação de atividades e, ainda, análise e registro de aproveitamento de horas.

A.5 Disposições finais

Para fins de aproveitamento de atividades complementares, os alunos ingressos no curso através de transferência de outras IES ou por mudança de curso deverão fazer um pedido formal à Coordenação do Curso e apresentar a documentação comprobatória exigida pela Coordenação.

Fica a critério da coordenação do curso, com consulta ao NDE caso a mesma considere necessário, a apreciação de atividades não contempladas nos itens anteriores.

Anexo I



Departamento de Matemática
Centro de Ciências

Formulário para solicitação de integralização das Atividades Complementares.

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data**: _____

e-mail: _____

Descrição das atividades complementares.
A cada atividade o aluno deve anexar também o comprovante.

Grupo (I a VII)	Descrição	Quantidade de Horas